Madrid, 2023

Escuela Superior Musical Arts

Especialidad Interpretación

Itinerario: B

Trabajo Fin de Grado

La escuela de Scaramuzza y el enfoque Taubman. Una propuesta de análisis comparativo

Alumno: Isidro Navarrete Albero

Tutor: Lluís Rodríguez Salvà

AGRADECIMIENTOS

A Lluís Rodríguez Salvà por su tutorización incansable desde el primer momento, así como su apoyo en todas las dificultades que han surgido en el camino.

A Carles Marín por introducirme en el enfoque Taubman y ser una figura tan influyente no solo en mi pianismo, sino en mi persona.

A mi familia y amigos por su paciencia infinita y su ayuda desinteresada.

ÍNDICE DE TRABAJO

1. Introducción 1
1.1. Justificación del trabajo 1
1.2. Estado de la cuestión 1
1.3. Objetivos del trabajo 3
1.4. Metodología del trabajo 3
2. La escuela de Vicente Scaramuzza 5
2.1. Aptitudes y aspectos pedagógicos 5
2.2. Principios fundamentales 9
2.3. Cuestiones biomecánicas 13
2.4. Aplicaciones a la mecánica del piano 18
2.5. Música y subjetividad 21
3. El enfoque Taubman 25
3.1. Aptitudes y aspectos pedagógicos 25
3.2. Principios fundamentales 28
3.3. Cuestiones biomecánicas 33
3.4. Aplicaciones a la mecánica del piano 40
3.5. Música y subjetividad 45
4. Comparativa entre la escuela de Scaramuzza y el enfoque Taubman 49
4.1. Comparativa de aptitudes y aspectos pedagógicos 49
4.2. Comparativa de los principios fundamentales 52
4.3. Comparativa de cuestiones biomecánicas 57
4.4. Comparativa de aplicaciones a la mecánica del piano 61
4.5. Comparativa de música y subjetividad 64
5. Resultados y análisis de datos 69
6. Conclusiones 73
7. Referencias bibliográficas y fuentes 77

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Inicio de «Gnomenreigen», en *Dos estudios de concierto*, S.145. (Liszt, 1911) 8

Figura 2. Inicio del «Prélude» de la *Suite Bergamasque* de Debussy (1905) 14

Figura 3. Sección transversal de la muñeca derecha (Tortora y Derrickson, 2016, p. 375) .. 15

Figura 4. Diagrama de Venn con las relaciones entre las disciplinas que integran la mecánica pianística. 19

Figura 5. Notas repetidas de «Sonata Apassionata» en van Beethoven (1862) 20

Figura 6. Notas repetidas en el inicio de Scarlatti (1906) 21

Figura 7. Inicio de la *Fantasía en Fa# menor* op. 28 de Felix Mendelssohn (ca. 1874) 21

Figura 8. Inicio del «Tema B» de la *Sonata Waldstein* en Beethoven (1862), sobre el que Barenboim ejemplifica el *legato* con los dedos. 23

Figura 9. Pasaje con acentos emotivos en el desarrollo del «Primero movimiento» en Schumann (1880) 23

Figura 10. Trémolo en compases 617-622 de «Scarbo», en *Gaspard de la nuit* (Ravel, 1909) 30

Figura 11. Bajo Alberti con indicaciones de las direcciones de la rotación simple (C. Marín, comunicación personal, septiembre de 2019) 35

Figura 12. Escala de do mayor con las direcciones de rotación doble y simple, teniendo en cuenta la digitación tradicional para la mano derecha 1-2-3-1-2-3-4-5 (C. Marín, comunicación personal, septiembre de 2019) 36

Figura 13. Arpegio de tres octavas en la mano izquierda del tema principal de «Scarbo», en Ravel (1909) 40

Figura 14. Escala descendente de do mayor en notas dobles, con digitaciones y rotaciones para la mano derecha (C. Marín, comunicación personal, septiembre 2019) 42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Posibles movimientos con sus direcciones de rotación a partir de una nota simple 44
Tabla 2. Posibles movimientos con sus direcciones de rotación a partir de una nota doble.. 44
Tabla 3. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Aptitudes y aspectos pedagógicos) 52
Tabla 4. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Principios fundamentales)..... 56
Tabla 5. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Cuestiones biomecánicas)..... 60
Tabla 6. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Aplicaciones a la mecánica del piano)..... 64
Tabla 7. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Música y subjetividad)..... 67
Tabla 8. Datos completos sobre el análisis comparativo realizado, basado en la prueba Q de Cochran..... 71

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Regresión lineal (Coincidencias encontradas ~ p-valor) sobre la Tabla 8 71

Gráfico 2. Regresión lineal (Coincidencias encontradas/ítems evaluados ~ p-valor) sobre la Tabla 8 72

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación del trabajo

Se podría disponer el germen de este estudio en dos fenómenos clave: en primer lugar, la democratización y accesibilidad de la educación ha producido un aumento lógico y proporcional en la cantidad de estudiantes de piano. Al mismo tiempo, resulta bien manifiesta la filtración de la filosofía relativista en todos los ámbitos de las sociedades occidentales actuales. De ahí se sigue que el espectro de técnicas pianísticas sea enormemente amplio y subjetivo, abarcando prácticas biomecánicas nocivas que pueden acarrear miopatías o distonías en el ejecutante. No obstante, en la presente investigación se parte de un principio diametralmente opuesto, es decir, de una objetividad del saber hacer del pianista.

La contemplación de grandes intérpretes con formación en las escuelas de Scaramuzza y Taubman suscita un arte natural, saludable y con fundamentos, más propio de un pormenorizado estudio de la técnica pianística, seguido de su consecuente planteamiento de un sistema coherente de acercamiento al piano. Así pues, la motivación del tema que se aborda en este estudio germina en una hipótesis inductiva —observacional—, a partir de la cual se conjetura la existencia de elementos compartidos entre ambas escuelas. Sin duda, la naturalidad y el conocimiento biomecánico han impulsado el interés en estas dos líneas de trabajo que se detallarán en las secciones a continuación.

Asimismo, a la vista de las estadísticas (véase Ackermann y Wijsman, 2018; Allsop y Ackland, 2010; Milanovic, 2012) de lesiones relacionadas con la práctica musical, una puesta en común de estos dos importantes sistemas puede contribuir positivamente, tanto en la apertura de nuevas líneas de investigación enfocadas en la búsqueda de una unificación técnica genérica y empírica, como en la prevención de problemas físicos incentivados por mitos de la tradición pianística.

1.2. Estado de la cuestión

La literatura concerniente a la comparativa entre la escuela de Vicente Scaramuzza y el enfoque Taubman es inexistente. Ambos sistemas coexisten sin vínculo alguno en estudios integrales como el que firma Chiantore o en otros de naturaleza menos musicológica como el

de Fraga y Schultis. Sin embargo, esta generalización no excluye la existencia de una bibliografía útil y extensísima, específica de sus particularidades individuales.

Dentro del marco teórico scaramuzziano se encuentran dos pilares fundamentales en los textos de Oubiña de Castro, tanto por su relevancia cronológica como por el valor de sus fuentes. Su tributo a esta investigación, tanto en la obtención de los resultados como en el enriquecimiento general de conocimientos scaramuzzianos, ha sido importantísimo, en especial en los ámbitos relacionados con la calidad del sonido y los principios fundamentales. En particular, el libro de Oubiña de Castro (1973) contiene un capítulo titulado «Bases del sistema», toda una declaración de intenciones definitorias, que como no podía ser de otra forma ha forjado gran parte del hilo conductor en el capítulo respectivo.

En una línea similar, algunos escritos y testimonios de sus alumnos recopilados por Santisteban aportan valor testimonial y anecdótico, además de las correspondientes entrevistas a dos célebres discípulos de esta escuela: Goerner y Gelber. Entre las demás fuentes relevantes, el artículo doctoral de Lian contiene información biográfica de Scaramuzza interesante, aunque contribuye escasamente a la ampliación conceptual del tema. Cabe destacar, sin embargo, el compendio de referencia en la materia, con la autoría de Colombo, una verdadera antología de conocimientos de la escuela de Scaramuzza que ha proporcionado información de gran valía, en especial por contener muchas notas personales e inéditas de los pianistas María Rosa Oubiña de Castro y Roberto Castro, sin desdeñar un legado testimonial remarcable en cuanto a los principios fundamentales, e incluso alguna experiencia personal con sus alumnos.

Paralelamente, Dorothy Taubman sienta cátedra —aunque escueta— en *The Biology of Music Making: Proceedings of the 1984 Denver Conference*, uno de sus primeros escritos a través del cual se adivinan principios entre numerosas líneas de crítica técnica; no obstante, la fuente de carácter audiovisual que ofrecen Taubman, Golandsky y Urvater conforma la piedra angular de este enfoque, siendo el recurso más extendido por el Taubman Institute. Ahora bien, la tesis doctoral de Milanovic no tiene parangón entre las fuentes escritas, en cuanto a la completitud de las ideas desarrolladas tanto por Taubman como por su sucesora, Golandsky, aportando una información experiencial valiosa de su formación en esta línea.

Por otra parte, referencias bibliográficas como Tortora y Derrickson, McLester y St. Pierre o Allsop y Ackland han nutrido el estudio en lo que atañe al conocimiento biomecánico profundo, y en el caso de Kongpakpaisarn, en lo relacionado con ideas extremadamente pragmáticas, puesto que *Gaspard de la nuit* supone el prototipo perfecto sobre el que trabajar todos los aspectos de una técnica pianística. En el polo opuesto se hallan textos como los de McBride o Adams, de carácter divulgativo y adecuados para una introducción distendida.

Finalmente, cabe señalar que más allá de la bibliografía existente sobre estas dos figuras, se ha creído conveniente hacer uso de otros textos con fines contextuales o de motivación, como son, en el caso de Scaramuzza, los de Thalberg, Ott, Plisétskaya o Spagnolo y Stelli; o, en el de Taubman, los de Matthay, Ortmann, Brée, Kochevitsky, Feldenkrais, Sándor, Wheatley-Brown, entre otros.

1.3. Objetivos del trabajo

- Encontrar precedentes y motivación detrás de la sistematización técnica elaborada por Dorothy Taubman y Vicente Scaramuzza.
- Realizar una comparación de los aspectos pedagógicos propuestos, tanto a nivel psicológico como físico.
- Analizar el pianismo de figuras importantes del enfoque Taubman.
- Analizar el pianismo de figuras importantes de la escuela de Scaramuzza.
- Detectar elementos biomecánicos comunes a ambas escuelas.
- Caracterizar las diferencias conceptuales, así como identificar terminologías distintas referentes a una misma idea.
- Estudiar los principios físicos y fisiológicos en los que se basan los acercamientos al piano de Taubman y Scaramuzza.
- Analizar la correlación entre Taubman y Scaramuzza respecto a características comunes y no comunes.
- Desmentir mitos sobre estas escuelas pianísticas que puedan contribuir a alejar sus principios compartidos más ventajosos.

1.4. Metodología del trabajo

El planteamiento metodológico que impregna el desarrollo global de este trabajo es el análisis comparativo, en el cual se ha pretendido una ponderación en igualdad de condiciones del enfoque Taubman y la escuela de Scaramuzza. Esta metodología, aplicable en estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos, presenta la ventaja de revelar nuevas perspectivas entorno a un fenómeno dado como tácito.

Concretamente, la investigación de este proyecto ha seguido una línea cualitativa, por ende, presenta las siguientes características: en primer lugar, se advierte subjetividad en el

simple planteamiento del tema estudiado, ya que no existen exámenes cuantitativos previos —ni siquiera cualitativos— de semejanzas y diferencias entre los axiomas técnicos propuestos por Scaramuzza y Taubman. En segundo lugar, la puesta en común de los datos biomecánicos, pedagógicos y musicales recopilados es un proceso exploratorio e inductivo, es decir, sigue una línea metódica de lo particular a lo general. Por último, se presentarán los datos empíricos en formato descriptivo, y además, se aportarán, con un número de parámetros adecuados a la extensión del estudio, datos cuantitativos que pueden resultar útiles y ampliables en futuras investigaciones.

Respecto a la recogida de datos, se ha procedido por revisión bibliográfica, procurando acceder en la medida de lo posible a las fuentes primarias, realizando una lectura completa de los textos fundamentales y seleccionado pasajes adecuados en otros tangenciales a la materia. A lo largo de la lectura se han ido extrayendo citas textuales, ideas, conceptos etc., recopilando los datos en archivos de texto clasificatorios, individuales para cada fuente. La criba ha sido diseñada según la pertenencia de dichos datos al ámbito de Scaramuzza o Taubman, con el fin de ofrecer una exposición más clara. Además, la naturaleza de la información extraída varía desde la visión experiencial hasta —en el menor de los casos— datos numéricos. Estos últimos serán tratados con cautela y se evitará su reinterpretación, por proceder en algunos casos de experimentos con sesgo desconocido (véase Allsop y Ackland, 2010).

Finalmente, tras la recogida y almacenaje de datos, se ha organizado la información internamente de forma coherente y cohesionada, procurando una ordenación narrativa. Posteriormente, se han definido los apartados y subapartados para su redacción, y se han establecido patrones temáticos en los capítulos «La escuela de Vicente Scaramuzza» y «El enfoque Taubman», con el fin de facilitar la comprensión del núcleo del trabajo: la «Comparativa entre la escuela de Scaramuzza y el enfoque Taubman». En este último capítulo se omitirán citaciones en la medida de lo posible, así como referencias cruzadas, puesto que los datos exhibidos estarán contenidos ya en sus correspondientes secciones expositivas.

2. LA ESCUELA DE VICENTE SCARAMUZZA

2.1. Aptitudes y aspectos pedagógicos

Una de las contiendas más redundantes a lo largo de la historia de la técnica pianística ha sido, sin duda, la de aquellos con una consciencia objetiva del arte del piano frente a otros con visiones subjetivas y romantizadas de este. El primer grupo asienta sus conocimientos sobre la ciencia y la deducción, a partir de los principios dados por la naturaleza; por el contrario, el segundo revela su sabiduría esculpida en la observación, la prueba y el error. Aun así, el elemento diferencial por antonomasia entre ambas tendencias es el peso de la tradición.

Se entiende por *tradición* la «transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación» (Real Academia Española, s.f., 1ª acepción), definición a la que le es inherente cierto grado de dogmatismo. Por consiguiente, la idea de Tradición ha batallado en la mencionada contienda en favor de las visiones subjetivas de la técnica pianística, ya que como expone Marletta (2013, p. 10), la actitud psicológica y ética de la ciencia hacia las teorías en las que trabaja está alejada en la medida de lo posible del dogmatismo o la convicción injustificada en creencias específicas[1].

Desde coordenadas objetivistas, en numerosos tratados acerca de la práctica del piano se ha enfatizado en la abstracción de los elementos fisiológicos del sujeto. Ott (2005, p. 131) señala que en 1941, Paul Röes (1889-1955) afirmó que «el error de los teóricos del pianismo radica en la construcción del sistema sobre sus propias disposiciones físicas individuales»[2], lo cual lo condujo a aclarar con mayor concreción que, «a menos que haya una discapacidad flagrante, todo brazo puede ser suspendido y aligerado, todo antebrazo puede realizar movimientos rotatorios desde el codo, y bíceps y tríceps tiene la misma funcionalidad en todos los seres humanos[3]».

Como quedará demostrado ulteriormente, la escuela de Vicente Scaramuzza (Crotona, Italia; 19 de junio de 1885 - Buenos Aires, Argentina; 24 de marzo de 1968) se encuadra en

[1] «Dogmatism is not the scientists' psychological and ethical attitude towards the theories they work on, or the unjustified conviction in certain specified beliefs. It might be this way only if the paradigm is a conceptual scheme or a system of propositions we believe to be true, but I argue that paradigms have nothing to do with the personal beliefs of scientists. On the contrary, paradigms have no descriptive nature, but rather a normative one, they are networks of rules for the production and organisation of scientific knowledge, i.e. of a set of consistent statements that we verify or falsify by means of experimental practice».

[2] «L'erreur des théoriciens du jeu du piano provient de ce qu'ils construisent des systèmes sur leurs dispositions physiques individuelles».

[3] «À moins d'une infirmité flagrante, tout bras peut se suspendre et s'alléger, tout avant-bras peut opérer des rotations à partir du coude, triceps et biceps ont les mêmes fonctions chez tous les êtres humains».

corrientes de pensamiento afines al racionalismo. No obstante, algunos autores le atribuyen ciertas ideas didácticas subjetivistas, las cuales no se descarta que provengan de un sesgo interpretativo. En ese sentido, Lian (2013, pp. 4-5) comenta que para cada objetivo musical que Scaramuzza tenía en mente, requería una producción de sonido particular, y para lograrlo el enfoque físico podía variar. El maestro proporcionaba a sus alumnos un amplio bagaje de herramientas y se esperaba de ellos que las aplicaran adecuadamente de acuerdo con la música que tenían enfrente[4]. No cesa de insistir en esta idea llevándola a la particularidad de las octavas, exponiendo que «en su concepción de extraer del piano el sonido idóneo para cada objetivo musical, una octava no es simplemente una octava [,] su sonido viene determinado por el contexto musical, y por tanto, este determinará el acercamiento físico requerido, así como el grupo muscular involucrado la ejecución»[5].

El siglo XX alberga los mayores avances científicos de la humanidad, entre los cuales no quedó atrás la pedagogía musical, hallándose inmersa en una vorágine de búsquedas y explicaciones racionales, en particular al hecho de tocar el piano. Santisteban (2016, p. 133) afirma que este fenómeno surgió «como reacción a los hábitos didácticos del período romántico en los que predominaban los aspectos emotivos e intuitivos en la enseñanza». Además, añade que uno de los ensayos de índole investigadora más influyentes en la filosofía pedagógica de Scaramuzza fue la *Dinámica pianística*, de su condiscípulo Attilio Brugnoli[6], a partir del cual el maestro crotonés se aparta del «perfil tradicional de profesor que aporta soluciones técnicas y musicales desde un ángulo exclusivamente intuitivo y se convierte en un gran conocedor de la anatomía humana y de las leyes físicas del movimiento».

No sería posible completar la contextualización de la pedagogía scaramuzziana sin tomar en consideración la tradición del pianismo napolitano —influencia de su maestro Florestano Rossomandi[7] —, abrazando importantes axiomas provenientes de las enseñanzas de Sigismund

[4] «For every musical goal he had in mind, he required a particular tone production. And to achieve this, the physical approach would vary. In a way, he would give us a broad set of tools and we were expected to properly apply them according to the music we had in front of us».

[5] «On his conception of achieving the proper sound for every specific musical goal, an octave is not simply an octave. Its sound is determined by the musical context, and this will determine the physical approach and muscle group involved in its execution».

[6] Attilio Brugnoli (Roma, Italia; 7 de septiembre de 1880 - Bolzano, Italia; 10 de julio de 1937) se formó en el conservatorio de San Pietro a Maiella, Nápoles, bajo la tutela de Florestano Rossomandi, al igual que Vicente Scaramuzza. Su tratado *Dinamica pianistica: trattato sull'insegnamento razionale del pianoforte e sulla motilità muscolare ne'suoi aspetti psico-fisiologici* fue publicado en 1926 por la editorial Ricordi (Milán).

[7] Florestano Rossomandi (Bovino, Italia; 1857 – Nápoles, Italia; 1933) fue un pianista y compositor italiano, alumno de Beniamino Cesi. Estudió en el conservatorio de San Pietro a Maiella, Nápoles. Se dedicó a la docencia entre 1889 y 1931, y entre sus alumnos destacan figuras como Vincenzo Vitale, Attilio Brugnoli o Vicente Scaramuzza.

Thalberg[8], como el aprendizaje de la autocrítica, el buen hábito de cuestionarse constantemente a uno mismo o trabajar menos los dedos y más la inteligencia[9] (Thalberg, 1853, p. 4).

En definitiva, nace de Scaramuzza una síntesis de conceptos previos y nuevos, fagocitados y digeridos por su genio, los cuales conforman una nueva línea de educación pianística, es decir, una escuela, en el sentido que le otorga Plisétskaya (2006, pp. 46-47):

> La naturaleza no concedió a Gerdt el don analítico ni la perspicacia profesional. Veía lo que era correcto y lo que no, pero explicarlo, enseñar qué, cómo y por qué, «escribir una receta», no sabía hacerlo. Hacía un diagnóstico correcto pero no sabía cómo curar… [En cambio] Vagánova se limitaba a decir: «Mueve la mano hacia delante». Y la bailarina, como por arte de magia, encontraba el punto de equilibrio. Esto es lo que se llama escuela. Con una simple frase, enigmática para un profano, podía tener las cosas en su lugar[10].

En el siguiente extracto de entrevista Bruno Leonardo Gelber[11] arroja luz sobre la parte humana de Scaramuzza, del cual se infiere cierto carácter de exigencia máxima, de perfeccionismo que rozaba lo patológico:

> Conservo una dulce nostalgia de esas horas mágicas. Sus clases eran una mise-en-scène, un ritual; y si bien es verdad que todos experimentábamos terror frente a él, porque era odioso y malo, al mismo tiempo era un santo que dedicaba su vida a los alumnos. Era un ser inaccesible, irritable y apasionado, alguien que desde un castillo lleno de música —una casa de dos pisos, en Lavalle 1982, de la que recuerdo el olor a humedad y los sillones de cuero— nos legaba sus secretos. Nos convertía en pianistas y, en verdad, estábamos hipnóticamente fascinados con su genio. (Gelber, 2004)

Según los recuerdos de Anna Murgolo, si el alumno no cumplía las expectativas que el maestro imponía, este explotaba en ira y podía llegar a ser cáustico e hiriente, por lo que la

---

[8] Sigismund Thalberg (Ginebra, Primer Imperio francés; 8 de enero de 1812 [actual Suiza] – Posillipo, Italia; 27 de abril de 1871) fue un pianista y compositor, alumno de Ignaz Moscheles y Friedrich Kalkbrenner. Fue conocido como uno de los más formidables virtuosos de su época, junto con F. Liszt. Entre sus aportaciones relevantes cabe destacar el ensayo didáctico *L'art du Chant appliqué au piano*.

[9] «Le seule recommandation que nous adressons aux jeunes artistes, c'est […] de s'interroger, de se montrer sévères pour eux-mêmes et d'apprendre à se juger. En général, on travaille trop avec les doigts et pas assez avec l'intelligence».

[10] Esta cita supone una oportunidad para remarcar la importancia que otorgaba Scaramuzza a la terminología, así como a la metáfora (véase Oubiña de Castro, 1973, pp. 23-24). Sin embargo, un estudio profundo de la relación entre el contexto semántico y las asociaciones motoras que se producen en el seno de una escuela pianística queda fuera del alcance de esta investigación. Algunos estudios de conveniente consulta acerca de este asunto: McCall, C., Tipper, C. M., Blascovich, J. y Grafton, S. T. (2012). «Attitudes trigger motor behavior through conditioned associations: neural and behavioral evidence». *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 7(7), 841-849; y Broomhead, P., Skidmore, J. B., Eggett, D. L. y Mills, M. M. (2012). «The Effects of a Positive Mindset Trigger Word Pre-Performance Routine on the Expressive Performance of Junior High Age Singers». *Journal of Research in Music Education*, 60(1), 62–80.

[11] Bruno Leonardo Gelber (Buenos Aires, Argentina; 19 de marzo de 1941) es un reconocido pianista internacional, formado en la escuela de Vicente Scaramuzza y posteriormente en París con Marguerite Long.

excelencia requerida era alcanzable solamente a través de un rigor férreo: «Su escuela nos llevaba al más riguroso autocontrol que no admitía ni perdonaba errores […]. Entregarse a esta disciplina tan estricta exigía tener una verdadera vocación y obedecer ciegamente a un extenuante estudio» (Colombo, 2015, pp. 37-38). Por si fuera poco, las escenas desagradables con alumnos ocurrían con público, ya que Scaramuzza invitaba a sus alumnos a asistir a las clases de sus compañeros. De este modo podían conocer un espectro más amplio del repertorio pianístico —teniendo en cuenta su corta edad—, aprender técnicas de estudio nuevas e inspirarse con ideas musicales[12] (Lian, 2013, p. 28).

El repertorio pianístico fue la materia prima sobre la que trabajaba Scaramuzza (véase Oubiña de Castro, 1973; Colombo, 2015), aunque en algunos casos de alumnos con un nivel de formación inferior sí pormenorizaba en ejercicios mecánicos de base, como escalas o arpegios. Si bien, como detalla Héctor Coda (1932-2019), la carga de repertorio era limitada, pues «se trabajaba hasta el mínimo detalle, proporcionando una gran seguridad a los alumnos» (Colombo, 2015, p. 55).

El enfoque de sus ideas respecto del estudio iba mucho más allá del trabajo digital, enfatizando en la necesidad de hablar en voz alta durante el transcurso del aprendizaje. Por ejemplo, el pasaje de la Figura 1 debía ser trabajado vocalizando «brazo» o «dedo», con el fin de adquirir una asociación adecuada entre la cantidad requerida de sonido y la extremidad del aparato ejecutante que debe ser utilizada[13] (Lian, 2013, p. 25).

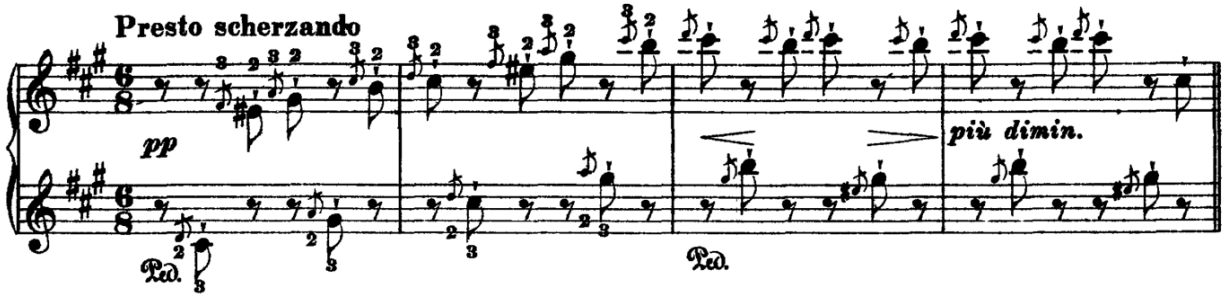


Figura 1. Inicio de «Gnomenreigen», en *Dos estudios de concierto*, S.145. (Liszt, 1911)

[12] «Scaramuzza strongly recommended that students attend their peers' lessons. He rightfully said that a lifetime is not enough to learn the entire repertoire. However, by attending other lessons they could get acquainted with more pieces, practice techniques, and musical ideas».

[13] «Practicing was not meant to be something left up to the fingers only, which is why the Maestro emphasized the need of talking out loud while practicing. Thus, the passage above, was to be practiced saying "arm, finger, finger, finger, arm, arm, arm..." to associate the amount of sound required with the part of the playing apparatus to be utilized».

Así pues, aunque las enseñanzas del maestro en ocasiones estaban relacionadas con la mecánica y la fisiología de la *praxis* del piano, tal como refrendan numerosos testimonios de sus alumnos, en el fondo pretendían encauzar al estudiante hacia la educación del oído a la calidad sonora (Oubiña de Castro, 1973, p. 34).

2.2. Principios fundamentales

La «técnica» es un término derivado del vocablo griego τέχνη (tekhne), del cual el Dr. González Gallego (2004, p. 4) matiza: «[se entendía] por tekné una habilidad mediante la cual se hace algo, se transforma una realidad natural en una artificial según reglas, y por eso se puede transmitir y aprender [, así] la tekné […] englobaba todo lo artificial incluido lo artístico, por lo que fue frecuente en la cultura medieval traducir tekné por ars». A partir de este concepto embrionario sigue resumiendo la idea de técnica como la «adaptación del medio al sujeto». De ahí que el entendimiento de la técnica genere un sistema, en el sentido descrito en el apartado 2.1.

En lo que respecta a la relación medio-sujeto, y con el fin de minimizar el trabajo[14] realizado, el pianista utilizará las fuerzas naturales en su beneficio. Según dictamina Elizabeth Westerkamp (1914-2017), el correcto manejo de la gravedad produce un sonido de gran calidad, así como una amplia gama dinámica, lo cual implica la posesión de una técnica poderosa y efectiva, que transmite al público «una sensación de facilidad y solidez», siempre atendiendo a las demandas del texto musical (Santisteban, 2016, pp. 131-132). No obstante, este principio físico ha de ser trabajado con concreción en el piano, cuidando la corrección postural y posteriormente, con la ayuda de otra persona, dejando caer el brazo desde cierta altura. Oubiña de Castro (1973, p. 10) aclara sobre este ejercicio que «si el relajamiento es total el brazo cae de una sola vez obedeciendo sin trabas a la ley de la gravedad».

Siguiendo un itinerario lógico, se ha de cuantificar la cantidad de fuerza que actúa sobre el brazo debido a la aceleración gravitatoria, es decir, su peso[15]. En efecto, la perspicacia y el sentido común en la graduación del peso necesario, en un cierto contexto musical, es un indicio del dominio técnico del pianista; sin embargo, la extensión de la palanca ejecutante —brazo entero, antebrazo, mano etc.— juega también un rol fundamental a la hora de determinar el

[14] El trabajo W (J) es directamente proporcional a la fuerza realizada F (N) para obtener un desplazamiento infinitesimal dr siguiendo una trayectoria C, esto es $W = \int_C F \cdot dr$.

[15] La fuerza peso P (N) es directamente proporcional a la masa del objeto m (kg) y a la aceleración de la gravedad terrestre $g \cong 9.8\ m/s^2$, esto es $P = m \cdot g$.

sonido resultante (Oubiña de Castro, 1973, pp. 27 y 34) y el nivel de perjuicio sobre la agilidad biomecánica (véase McLester y St. Pierre, 2007, p. 338). De hecho, Oubiña de Castro (1973, p. 9) aclara de nuevo sobre la regulación del peso —al cual denomina «energía pasiva» — que viene determinada en mayor medida por la velocidad, de modo que «mucha velocidad requiere poco peso, aunque se trate de sonoridades fuertes».

Como se ha mencionado, el peso viene precisado por la aceleración de la gravedad, produciendo un aumento lineal de velocidad a lo largo de la caída del brazo, directamente proporcional al tiempo de dicha caída, o equivalentemente, a la altura inicial. De ahí se sigue que en pasajes de mucha velocidad sea imposible elevar la palanca ejecutante a cierta altura y se recurra a acelerar la tecla haciendo uso de energía activa (Oubiña de Castro, 1973, p. 35). Cabe indicar que Nora Doallo (*1938) ubica el centro de gravedad del brazo en el codo[16], destacando que durante la ejecución el peso «ataca en el medio de la palma y es defendido por la reacción de los flexores en la muñeca y los nudillos[17]» (Colombo, 2015, p. 152).

En lo concerniente a la relación sujeto-medio, la interacción del pianista con su instrumento se puede sintetizar como una sucesión de impulsos eléctricos que parte de un estímulo, externo o interno, el cual se percibe a través del sistema nervioso periférico y se transmite al sistema nervioso central para ser procesado. Acto seguido, el sistema nervioso somático se encarga de comunicar el resultado voluntario de la respuesta motora a la musculatura esquelética[18] (Tortora y Derrickson, 2016, p. 404). Esta premisa está presente en la enseñanza scaramuzziana, tal y como atestigua Ana Murgolo, quien recalca la insistencia del maestro crotonés en la sincronización entre los músculos y el cerebro, como recoge Colombo (2015, p. 37), quien también aporta el siguiente comentario del maestro en relación con la excitación del sistema nervioso:

> Solicito a mis alumnos realizar una acción muy veloz, que reacciona inmediatamente, y permaneces unos segundos en «descanso en suspensión». Esto asegura que mente y oído tengan gran participación en la estimulación de nuestro sistema nervioso […], y que siempre esté presente esa tranquilidad estable que aporta el tiempo de espera luego de cada nota. (Colombo, 2015, p. 130)

---

[16] El centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación de todas las fuerzas resultantes que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo. Considerando el brazo como un péndulo doble compuesto por dos cuerpos rígidos, artículos como: Williams, H. (2021). «A compound double pendulum with friction». *Forces in Mechanics*, 10, 100-164; Rafat, M. Z., Wheatland, M. S. y Bedding, T. R. (2009). «Dynamics of a double pendulum with distributed mass». *American Journal of Physics*, 77, 216-223; o Tot, J. y Lewis, R. H. (2022). «On the Equilibria and Bifurcations of a Rotating Double Pendulum», proporcionan expresiones matemáticas explícitas para las posiciones de los centros de gravedad de dichos sistemas físicos.

[17] En realidad, la defensa «por la reacción de los flexores» a la que alude Doallo se debe a la conservación del momento lineal y de la energía cinética durante el choque elástico entre la mano y el fondo del teclado.

[18] «The somatic nervous system (SNS) […] conveys output from the CNS [sistema nervioso central] to skeletal muscles only. Because its motor responses can be consciously controlled, the action of this part of the PNS [sistema nervioso periférico] is voluntary».

Otro de los estímulos que interaccionan en la ejecución pianística es la apariencia física. El nervio óptico transmite la información que recibe la retina al cerebro, en el cual se forma la percepción visual[19] (Tortora y Derrickson, 2016, pp. 599-600). En este sentido, Oubiña de Castro (1973, p. 29) explica que la naturalidad en la práctica pianística se presenta en forma de estímulo visual y «elegancia [,] de modo que cualquiera puede captarlo aun no siendo pianista». De ahí que la concepción de dicha relación sujeto-medio sea *a posteriori*, empírica, mientras que la relación medio-sujeto expuesta anteriormente parte de deducciones apriorísticas.

Acerca del sistema nervioso somático se ha de destacar su control sobre la contracción muscular. Tortora y Derrickson (2016, p. 315) definen una unidad motora como «una neurona somática motora junto con las fibras musculares esqueléticas a las cuales estimula». Todas las fibras de una misma unidad motora se contraen y relajan al mismo tiempo, por tanto, la fuerza de una contracción depende en parte del tamaño de la unidad motora, es decir, la cantidad de fibras que se excitan a través de una misma neurona[20]. En el pianismo de la escuela de Scaramuzza, la contracción muscular y su rango de fuerza[21] juegan un rol central:

> De la contracción muscular deriva la verdadera energía directa. El relajamiento de los músculos pone en libertad los miembros sostenidos por ellos permitiendo poner en valor su peso, con lo cual nos es posible contar con otra energía que no la dan los músculos, pero sí la provocan. Esta última energía es precisamente la empleada en la buena forma pianística como base de fuerza motriz. (Oubiña de Castro, 1973, p. 5)

Nótese cómo Oubiña de Castro contrapone la «energía pasiva» citada previamente a la «energía directa» que propone aquí. Otros autores como Ott (2005, p. 144), distinguen entre los conceptos de contracción y tensión, estableciendo que el primero conforma un estado muscular de despertar a través de la suspensión y el aligeramiento del brazo[22], mientras que el segundo, en la terminología de Scaramuzza se denomina «contracciones retractivas [*sic*]», las cuales originan rigidez durante una entrega poco confiada del brazo (Oubiña de Castro, 1973, p. 26).

---

[19] «The axons of the retinal ganglion cells form the optic (II) nerve which provide output from the retina to the brain. […]. After passing through the optic chiasm, the axons, now part of the optic tract, enter the brain and most of them terminate in the lateral geniculate nucleus of the thalamus. Here they synapse with neurons whose axons form the optic radiations, which project to the primary visual areas in the occipital lobes of the cerebral cortex […], and visual perception begins».

[20] «A motor unit consists of a somatic motor neuron plus all of the skeletal muscle fibers it stimulates […]. For instance, muscles of the larynx […] that control voice production have as few as two or three muscle fibers per motor unit […]. In contrast, skeletal muscles responsible for large-scale and powerful movements, such as the biceps […] have as many as 2000 to 3000 muscle fibers in some motor units. Because all of the muscle fibers of a motor unit contract and relax together, the total strength of a contraction depends, in part, on the size of the motor units and the number that are activated at a given time».

[21] Aunque se utiliza la palabra «fuerza», un término más adecuado en este contexto sería la potencia P (W), es decir, la cantidad de energía transferida por unidad de tiempo, esto es $P = F \cdot v$.

[22] «Tension ne signifie pas contraction mais état d'éveil musculaire par la suspension et l'allègement du membre supérieur».

Estos principios generan de forma lógica el sistema biomecánico, musical y psicológico de la escuela de Scaramuzza. En el periódico *La Nación* (1985) se resume la esencia de dicho conjunto de relaciones racionales como «un permanente equilibrio entre la tensión y la relajación muscular» (Colombo, 2015, p. 51). Quizás la idea de equilibrio puede ser considerada como la más importante en todo el corpus pedagógico del maestro, produciéndose una ósmosis con todas las demás. Santisteban (2016, p. 130) concreta este planteamiento exponiendo cómo cada falange se apoya en la anterior «en una cadena sucesiva que involucra a todo el cuerpo del pianista, manteniendo de esta forma el peso del brazo equilibrado», y como consecuencia el aparato locomotor se libera.

Acerca del aspecto psicológico, Sylvia Kersenbaum[23] refrenda una idea ampliamente sostenida por los herederos del sistema scaramuzziano:

> Todo lo que pudiera parecer una agresión al instrumento era rechazado frontalmente por el maestro, por ello empleaba expresiones que implicaban un gran respeto al instrumento: cuando hablaba de cómo accionar la tecla, decía que tenía que ser tomada, es decir pulsada desde cerca y no golpeada o atacada, término que no le gustaba en absoluto. (Santisteban, 2016, p. 131)

Acaso esta idea proviene de la tradición pianística de Franz Liszt (1811-1886), quien afirmaba que «sólo una relación afectiva entre el instrumento y el intérprete puede repercutir en la música y en la organicidad del pianista [, pues] no empujamos las notas, las tomamos»[24] (Ott, 2005, p. 132). Siguiendo la misma línea, Oubiña de Castro recoge en sus notas personales que siempre se debe partir desde la tecla, nunca hacia ella (Colombo, 2015, p. 79). Agregando a estos preceptos más intuitivos, Vicente Scaramuzza acuñó la idea, casi metafísica, de conexión con el piano, sobre la cual Ricardo Holassian relata:

> Conectarse con el instrumento significaba primero encontrar la comodidad física, que es la que proporciona la tranquilidad necesaria y la facilidad para resolver las dificultades técnicas, es decir, soltar toda la tensión muscular tomando el teclado como punto de apoyo. Una de las imágenes que utilizaba el maestro Scaramuzza para ilustrar este principio es la de la cuerda de un tendedero cuyos extremos – el hombro y los dedos – son los únicos puntos de apoyo, manteniéndose la cuerda – el brazo – completamente libre. (Santisteban, 2016, pp. 129-130)

---

[23] Silvia Kersenbaum (Buenos Aires, Argentina; 27 de diciembre de 1941) es una reconocida pianista, compositora y pedagoga argentina. Ha interpretado el ciclo completo de las 32 sonatas de Beethoven en dos ocasiones: 1989-1990 y 2003-2004. Se formó con Angélica C. de Roldan y por último en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires con Vicente Scaramuzza.

[24] «Seule une relation affective entre l'instrument et l'interprète donne son prolongement à la musique et à l'aisance organique du pianiste. On ne pousse plus les notes, on les prend».

Tras haber asentado los axiomas del sistema scaramuzziano, se establece un primer teorema fundamental, en el que, según asevera Oubiña de Castro (1973, p. 6), la fórmula de la excelencia pianística reside en la armonía de los siguientes elementos: peso ofrecido por el brazo, sostén; elasticidad, evitando la intervención de músculos antagonistas; y equilibrio, el cual «depende de la perfecta relación entre el peso entregado por el brazo y la resistencia producida por la mano».

2.3. Cuestiones biomecánicas

Se entiende por biomecánica «la física (mecánica) del movimiento exhibido o producido por los sistemas biológicos[25]» (McLester y St. Pierre, 2007, p. 1). En la interacción del músico con el piano, su sistema musculoesquelético —como parte de su sistema biológico— se dispone en estructuras organizadas, es decir, posturas, las cuales vienen determinadas en gran medida por la altura de la banqueta. La cátedra de Scaramuzza, como expone Oubiña de Castro (1973, p. 23), dicta que dicha altura debe posibilitar una posición del codo ligeramente más baja que el teclado.

Respecto a la cohesión de las partes integrantes, lo primordial es la primacía de la naturalidad[26], encajando unas con otras sirviéndose de la gravedad y procurando que no haya desviación ni desunión en las articulaciones (Oubiña de Castro, 1973, p. 25), una idea de consonancia entre los constituyentes que también enfatiza Roberto Castro en su legado testimonial: «Cada parte debe encontrar su punto de apoyo en la parte consecutiva, de tal manera que un hueso sostenga al otro» (Colombo, 2015, p. 151).

Si bien las afirmaciones anteriores tienen una naturaleza abstracta —sobre las partes, el sistema, su unión, etc.—, Scaramuzza transmitió planteamientos pragmáticos a sus alumnos, por ejemplo, sobre el papel del codo y su relación con el concepto de conexión, como ilustra Graciela Beretervide:

> La causa fundamental que origina la mitad de los inconvenientes dinámicos está en no saber mantener el codo a su distancia estratégica, que lo constituye en «centro de círculo» […]. Si en su evolución el brazo es arrastrado para atrás, por desplazamiento del codo, la conexión no se efectúa y al caerse queda colgado, prendido pesadamente de la muñeca. (Colombo, 2015, p. 338)

[25] «Biomechanics is simply the physics (mechanics) of motion exhibited or produced by biological systems».
[26] La «naturalidad» o lo «natural» son términos ampliamente utilizados en la literatura sobre la técnica pianística, aunque el término resulta ambiguo. Véase, por ejemplo, Gieseking y Leimer (1972, p. 13), Berman (2010, p. 31) o Spagnolo y Stelli (2008, pp. 56-57).

En la misma línea, María Cristina Viñas expone que, en el fragmento de la Figura 2, «el sonido de esas notas se origina en el codo, luego se transmite al carpo y, de ahí, a los flexores, que llevarán el peso del antebrazo de una nota a la siguiente[27]» (Lian, 2013, p. 10). En ese sentido, según sostiene Roberto Castro, la síntesis de la funcionalidad del codo es intervenir pasivamente como «válvula liberadora», siendo destinatario de las acciones reactivas tras la excitación de cualquier músculo del brazo (Colombo, 2015, p. 108).

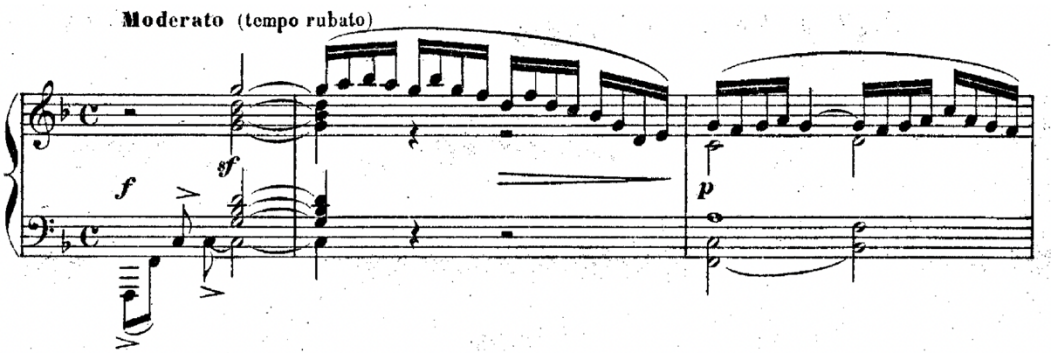


Figura 2. Inicio del «Prélude» de la *Suite Bergamasque* de Debussy (1905)

Siguiendo el análisis desde las partes proximales hacia las más distales, Oubiña de Castro (1973, p. 8) aclara acerca de la fisiología de la muñeca, que los flexores superficial, palmar y profundo (véase Figura 3, componentes 2, 3 y 4) se insertan en la epitróclea[28], «constituída [*sic*] en base para su acción contra la palma y los dedos», de cuya premisa se deduce que la rigidez de la muñeca resta libertad de movimiento a dichos músculos, por ende, disminuyendo la energía de la mano.

Según argumenta Oubiña de Castro en sus notas personales, cuando el pianista realiza un emplazamiento férreo sobre la mano los dedos se traban contra las teclas, pero si este se realiza en la muñeca la palma se sostiene y los dedos quedan libres (Colombo, 2015, p. 86). Dicha libertad posibilita la exploración de un amplio abanico de posibilidades motoras, en base a la división del dedo en tres partes que propone Colombo (2015, p. 90), la cual conlleva consecuencias sonoras relevantes:

> Primero solo activa la tercera falange […]. Luego encaja las falanges tercera y segunda […]. Finalmente conecta el dedo entero, es decir, que el nudillo es prominente y actúa desde allí […]. De esta manera quedan bien diferenciados los tres tipos de toque de dedos: perlado, brillante y normal.

[27] «The sound for these notes is originated in the elbow, and then transmitted to the carpal, and from there to the flexors, which will carry the weight of the forearm from one note to the next one».

[28] La epitróclea es una protuberancia ósea situada en el extremo distal del húmero, en la región interna del codo, por encima de la tróclea. En la epitróclea se originan los músculos pronadores del antebrazo y los flexores de la muñeca.

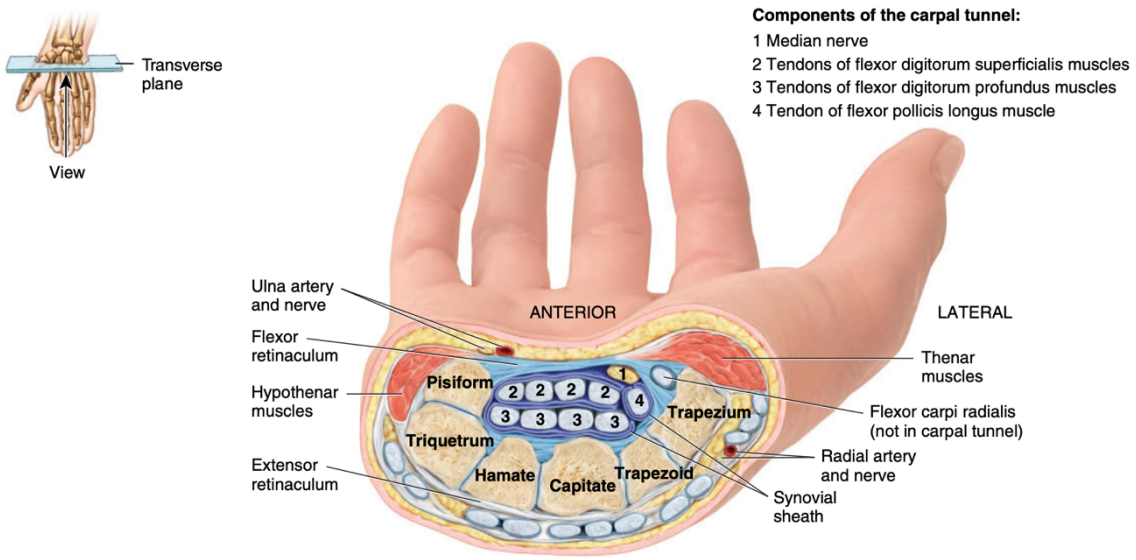


Figura 3. Sección transversal de la muñeca derecha (Tortora y Derrickson, 2016, p. 375)

Mención aparte entre los dedos merece el pulgar. Oubiña de Castro (1973, p. 21) advierte, por un lado, que la energía durante su acción lo aleja de la palma[29], constituyendo ese dedo en palanca, y, por otro, que la percepción visual que se le atribuye a un desarrollo de energía completo es la de un círculo casi perfecto entre este y el segundo dedo. En lo que atañe al paso de la mano por encima del pulgar o del quinto (p. ej. 1-3, 5-1), esta es levantada por el dedo pivotante, por lo que vuelve a caer espontáneamente en el sucesivo. En ese sentido, cabe relatar que «Scaramuzza aleccionaba a sus alumnos para que evitasen el uso del pulgar en pasajes cantábile en la medida de lo posible, ya que el pulgar no contacta con la tecla con la parte carnosa o yema[30]» (Lian, 2013, p. 21).

Por otro lado, Roberto Castro destaca un aspecto esencial de la biomecánica «pasiva», es decir, la atención a aquellos elementos fisiológicos que no actúan directamente, sino como consecuencia de la excitación de otros. Ejemplifica este concepto aseverando que la contención de la mano se obtiene sosteniendo los dedos que no tocan, los cuales, en palabras de Oubiña de Castro, «tienden a converger hacia el punto de apoyo (dedo que actúa)» (Colombo, 2015, pp. 95 y 142). De igual manera, María Cristina Viñas explica que «contener los dedos que no tocan es productivo para la palma, ya que evita que esta colapse sobre las teclas o empuje los dedos que tocan[31]» (Lian, 2013, p. 13).

[29] El alejamiento de la palma se produce por la conservación del momento angular en el choque elástico entre la mano —rotando ligeramente hacia el pulgar— y el fondo de la tecla.
[30] «Scaramuzza taught his students to avoid the use of the thumb in cantabile sections as much as possible, since the thumb does not contact the key with the fleshy part or fingertip».
[31] «Containing the fingers that are not playing is productive for the palm, since this one will not be able to either collapse on the keys or push the fingers that are playing».

En consideración a la relación de la mano con los dedos y su mecánica como conjunto indivisible, Spagnolo y Stelli (2008, pp. 56-57) razonan lo siguiente:

> En primer lugar, es esencial darse cuenta de que los movimientos de los dedos son parte del movimiento general de la mano, del cual nunca pueden aislarse artificialmente. Por lo tanto, la prioridad es identificar la especificidad de los movimientos de la mano, porque solo a partir de esta especificidad es posible comprender los movimientos naturales de los dedos. Ahora bien, es evidente que la especificidad de la mano humana radica en su capacidad de «tomar» objetos, en su agarre característico. Y parecería, a primera vista, que la mano humana no es muy adecuada para la percusión pianística precisamente por su carácter prensil[32]. Esta es la razón más profunda por la que la didáctica decimonónica consideraba la percusión de las teclas por los dedos como una acción «antinatural» respecto de la cual la estructura anatómica y fisiológica de la mano presentaba graves defectos «naturales»[33].

La mencionada capacidad de «tomar objetos» se manifiesta en la filosofía de la escuela de Vicente Scaramuzza como presión intencional, como atestigua Roberto Castro, quien niega la producción sonora a partir de «un choque casual o de una caída». Dicha presión intencional, realizada tras haber alcanzado la tecla, se exterioriza a través del brazo llegando hasta el hombro. En relación con el momento de alcance de la tecla, y teniendo en cuenta las tres etapas de producción de una nota (impulso-reacción-estabilización), nunca se ha de tener como objetivo del impulso la felpa —fondo de la tecla—, sino que, como apunta Oubiña de Castro, se debe pensar en una «caída y rechazo de los dedos [en] un solo movimiento, sin empujar» (Colombo, 2015, pp. 72, 95 y 130), como analogía al hecho de que «el pie que nos sostiene no tiene intención de hundirnos en el suelo» (Oubiña de Castro, 1973, p. 35).

Finalmente, un asunto de suma relevancia en el sistema biomecánico de Scaramuzza es el toque, entendido como «la acción de llevar el dedo contra la cuerda» (Oubiña de Castro, 1973, p. 33). Dependiendo de la palanca que domine dicha acción se obtendrán los cinco toques distintos: de dedo, de palma, por rotación, de antebrazo y de brazo.

El axioma fundamental del toque de dedo es el sostén de la palma, quedando la muñeca completamente desprendida, de igual manera que, «aunque la bailarina camine sobre sus puntas, el peso […] no desaparece, queda sostenido» (Oubiña de Castro, 1973, p. 39). Roberto Castro

---

[32] La prensilidad es la cualidad de un apéndice o un órgano que tiene una adaptación biológica para agarrar o sujetar. La palabra deriva del término del latín prehendere, que significa «agarrar».

[33] «È innanzi tutto essenziale rendersi conto che i movimenti delle dita fanno parte del movimento globale della mano, da cui non possono mai essere artificiosamente isolati. Prioritario è quindi individuare la specificità dei movimenti della mano, perché solo a partire da tale specificità diventa possibile comprendere i movimenti naturali delle dita. Ora, è evidente che la specificità della mano dell'uomo sta nella sua capacità di "prendere" gli oggetti, nella su caratteristica prensilità. E parrebbe, a prima vista, che proprio per questo suo carattere prensile la mano dell'uomo non sia molto adatta alla percussione pianistica. È questo il motivo più profondo per cui la didattica ottocentesca considerò la percussione dei tasti da parte delle dita un'azione "innaturale" rispetta alla quale la struttura anatomica e fisiologica della mano presentava gravi difetti "naturali"».

hace hincapié en la diferencia entre el acercamiento de los dedos al teclado «a martillo» frente «a garra», favoreciendo la aludida habilidad prensil de los dedos. Pormenorizando en este toque se pueden discernir tres variantes: el toque normal, que se emplea en velocidades moderadas para producir un sonido con cuerpo y *legato*, así como una mayor adherencia de las yemas al teclado; el toque brillante, para el cual se reduce el peso y se aumenta el impulso, adoptando cada dedo una posición más curva; y el toque perlado, que permite mayor velocidad y una energía de activación muy prominente en la última falange (Colombo, 2015, pp. 134-136).

En el toque de palma se endurecen los dedos, pero la muñeca conserva su soltura, creando un mecanismo en el que «la mano imita el movimiento de un ala; la palma con los dedos desplegados representa el ala y la muñeca, por su peso, el cuerpo del pájaro». Asimismo, se produce un «contragolpe en la muñeca al querer desarrollar una energía de resistencia para sostener a la palma y sostenerse contra el contragolpe» (Oubiña de Castro, 1973, p. 42). A su vez, Colombo (2015, p. 129) insiste en que la velocidad es un factor determinante del tamaño del gesto, el cual se intuye «más como vibración que como ademán visiblemente comprobable» en pasajes de gran agilidad. La ejecución de este toque es detallada por Roberto Castro a continuación:

> La mano domina con la muñeca y con ella hace tocar a los dedos, sin que estos se articulen. La primera falange de los dedos que tocan y que no tocan queda fuertemente incorporada a la línea horizontal de la palma y no cede, tampoco después de haber tocado […] El picado es desde la tecla. Se toca en «punta de dedo» y se mantiene aproximada a ella, incluso al levantar […] El pulgar tampoco se articula. Mano y dedos quedan convertidos en una sola pieza al servicio del antebrazo, que la hace tocar con la muñeca. (Colombo, 2015, p. 131)

En cuanto al toque por rotación —que parte desde el codo—, conviene estudiarlo parando en puntos de apoyo y provocando la fase de estabilización, para así crear una especie de «alfombra vibratoria flotante» sobre la que las manos se desplazan lateralmente (Colombo, 2015, pp. 124-125). Al igual que en el toque de palma, la metáfora del ala es aplicable a la rotación[34], que es contrarrestada por el propio peso del brazo, reponiendo la mano en la tecla sobre la siguiente nota.

En lo que respecta al toque de brazo, Oubiña de Castro (1973, p. 50) agrega el adjetivo de toque cantábile, en el cual se relaja la musculatura alrededor del húmero y se mantiene en equilibrio gracias a la energía de la muñeca, logrando la inmovilidad. Cabe destacar la aportación de Roberto Castro al asunto, quien explica que el paso de una nota a otra necesita del

[34] La rotación puede ser cubital o radial, llevando al sistema antebrazo-mano a supinación o pronación, respectivamente.

desplazamiento completo del sistema sobre el dedo que toca, mientras el carpo sostiene el brazo y el codo permanece como «aceitado»; aunque, si bien el toque de brazo tiene un amplio espectro de aplicación, en pasajes de velocidad impondría un esfuerzo impropio, convirtiéndose en un toque muscular (Colombo, 2015, pp. 103-104, 115).

2.4. Aplicaciones a la mecánica del piano

A lo largo de la tratadística acerca del arte del piano, se ha confundido en numerosas ocasiones la idea de técnica con el concepto de mecánica, lo cual no resulta sorprendente dada la sutileza de los matices que diferencian estos términos.

En ese sentido, el pianista Ramón Coll[35] aclara su visión respecto a este punto:

> La expresión «Mecánica» podríamos definirla como los *ejercicios* básicos que nos permiten desarrollar nuestra capacidad de estimulación y actividad muscular, con el fin de obtener el control, el dominio y la respuesta necesaria ante los reflejos, la flexibilidad, la solidez y la agilidad. […] «Técnica» se podría describir como los medios necesarios para exteriorizar en sonidos una idea y un concepto musical. Por tanto, la Técnica abarca, además de la Mecánica, el estilo y el carácter de la obra, la estructura y unidad de la misma, el contexto melódico y armónico, la dinámica, los planos sonoros, la gama de color en el sonido, la pedalización, el fraseo y tantísimas cosas que determinan en conjunto la interpretación de una obra. (Coll, 1996, p. 90)

Sin embargo, la concepción de estos ejercicios básicos y, en general de la mecánica en la pedagogía scaramuzziana, huye de las tradiciones soviéticas, en el sentido que otorga Coll, puesto que el maestro consideraba que dichos métodos carecen de la guía fundamental del trabajo pianístico, es decir, el contenido musical, más allá de que en determinadas ocasiones, tal y como refrenda el testimonio de Edda M.ª Sangrígoli, el maestro incidiera en el estudio de escalas y arpegios a una edad temprana (Santisteban, 2016, p. 137).

En la Figura 4 se ilustran las relaciones de contención entre las disciplinas que integran la mecánica pianística, tal y como se entienden en la presente investigación. El lector observará que el concepto difiere sustancialmente de la propuesta de Coll, puesto que se obtiene el conjunto «Mecánica pianística» como intersección de «Biomecánica» con las exigencias del «Texto Musical», lo cual se debe, por una parte, a una criba subjetiva y, por otra, a la conexión inseparable que estableció Scaramuzza entre la ciencia del movimiento y el repertorio.

[35] Ramón Coll Huguet (Maó, 22 de diciembre de 1941 - Barcelona, 16 de enero de 2023) fue un pianista español formado por Jaume Mas Porcel —discípulo de Alfred Cortot— y Magda Tagliaferro. Conoció personalmente a figuras como Sviatoslav Richter (1915-1997), y al igual que este último, fue poseedor de un vasto repertorio.

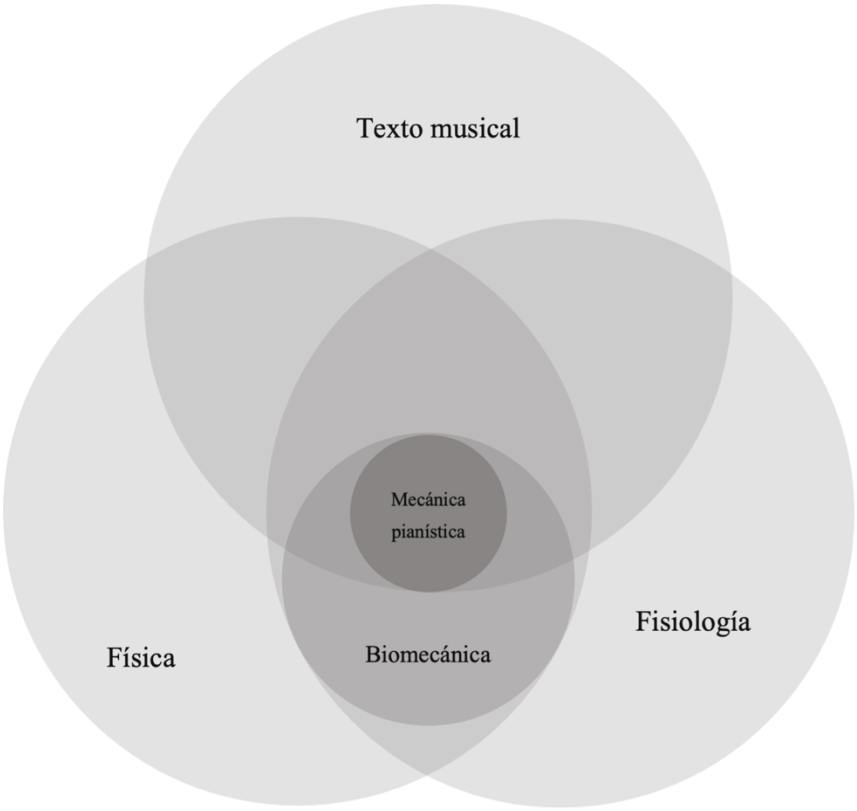


Figura 4. Diagrama de Venn con las relaciones entre las disciplinas que integran la mecánica pianística.

Desde el plano puramente cognitivo, Lian (2013, pp. 11-12) expone que «Scaramuzza insistía frecuentemente en la importancia de una organización rítmica clara para ejecutar pasajes virtuosísticos[36]», como, por ejemplo, en los pasajes con octavas desplazadas en ambas manos[37], en los que recomendaba que la mano que tocaba las octavas en tiempo fuerte cayera desde una altura mayor, asegurando dicha organización rítmica.

Por otro lado, una tesis fundamental en cuanto al acercamiento del maestro a las articulaciones es la diferencia entre el picado y el ligado[38], la cual radica en el tiempo de permanencia sobre la tecla, sirviéndose el picado de un rebote espontáneo a través del cual el sistema recupera la actitud anterior. Asimismo, compara el picado con andar saltando y el ligado con el hecho de caminar, de modo que hace sugestiva la idea de no golpear el teclado al igual que no se golpea el suelo con los pies, llegando a la conclusión de que «la sonoridad […] no es formada por la acción contractiva del dedo sino por la pasiva del brazo» (Oubiña de Castro, 1973, p. 25).

[36] «Vicente Scaramuzza regularly addressed the importance of a clear rhythmic organization for a clear execution of bravura passages».
[37] Véase el *Molto animato* en el «Primer movimiento» del *Concierto* nº2, Op. 22 de Camille Saint-Saëns.
[38] Entiéndase como todas las variantes de articulaciones que no conectan un sonido con el siguiente (*staccato*, *non-legato*, *portato*, etc.) frente al *legato*.

En lo concerniente a la mecánica de las notas repetidas, Nilda Somma recuerda que Scaramuzza señalaba sobre un pasaje de esta índole en la *Sonata Appassionata* op. 57 de Beethoven (véase Figura 5) que «tocamos esas notas con el antebrazo, el cual hará movimientos muy rápidos y reducidos [, mientras que] la parte trasera de tu mano y tu antebrazo formarán una sola pieza[39]». Respecto a la cuestión de cambiar el dedo que toca, en obras como la *Sonata* K. 141 de Scarlatti (véase Figura 6), el maestro recomendaba la digitación 3-2-1[40], así como unos dedos activos ayudados por la muñeca, la cual realiza un ademán circular. Por el contrario, en la «Variación I» de las *32 variaciones en do menor* WoO 80 de Beethoven, argumentaba que «tocar esas notas cambiando de dedo provocará una pérdida del control sobre la velocidad del pasaje», por lo que abogaba por «usar siempre el cuarto dedo para repetir las notas en la mano derecha [y] dejar actuar al antebrazo, mientras se realiza un pequeño movimiento desde el codo[41]» (Lian, 2013, pp. 16-18).

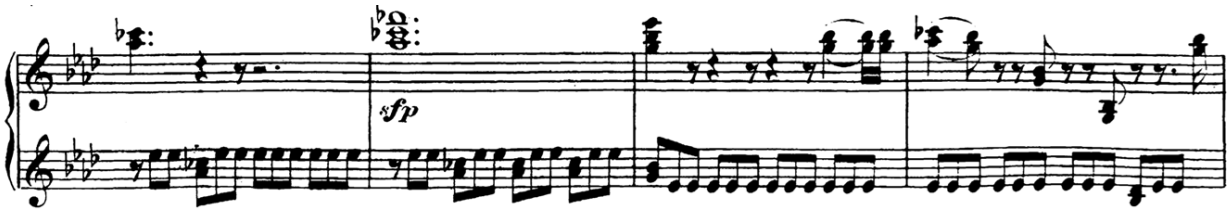


Figura 5. Notas repetidas de «Sonata Apassionata» en van Beethoven (1862)

Por una parte, en cuanto al estudio de las escalas, el pianista Daniel Barenboim[42] niega la necesidad de invertir tiempo en ello, pues estas se encuentran contenidas enteramente en el corpus de conciertos de Mozart, y, por otra, gracias a los testimonios de Monica Stirpari, Nilda Somma, y Maria Cristina Viñas sabemos que Scaramuzza realizaba frecuentemente una analogía sugiriendo que «si los bailarines entrenan todos los días para poder actuar… ¿por qué

[39] «We are playing those notes with the forearm, which will make fast and very small movements. The back of your hand and your forearm will form one piece».

[40] Martha Argerich (*1941), alumna de Vicente Scaramuzza hasta los catorce años, ejecuta la *Sonata* K. 141 de Scarlatti con la digitación 3-2-1 en https://www.youtube.com/watch?v=Gh9WX7TKfkI (recuperado el 22 de abril de 2023).

[41]«Playing those notes with different fingers will lead to losing control over the speed of the passage. […] Use always your fourth finger to repeat the notes on the right hand […]. Let your forearm do the work. Lubricate the hinge on your elbow and use a very small motion coming right from there».

[42] Daniel Barenboim (Buenos Aires, *15 de noviembre de 1942) es un pianista y director de orquesta argentino, hijo de los pianistas Enrique Barenboim y Aída Schuster. Se formó en sus inicios bajo la tutela de su padre, quien fue alumno directo de Vicente Scaramuzza, aunque posteriormente siguió sus estudios en la Academia de Santa Cecilia de Roma con Nadia Boulanger.

piensan los pianistas que no necesitan tocar escalas y arpegios?», y defendiendo que «¡nuestros músculos deben estar en plena forma también![43]» (Lian, 2013, pp. 30-31, 40).

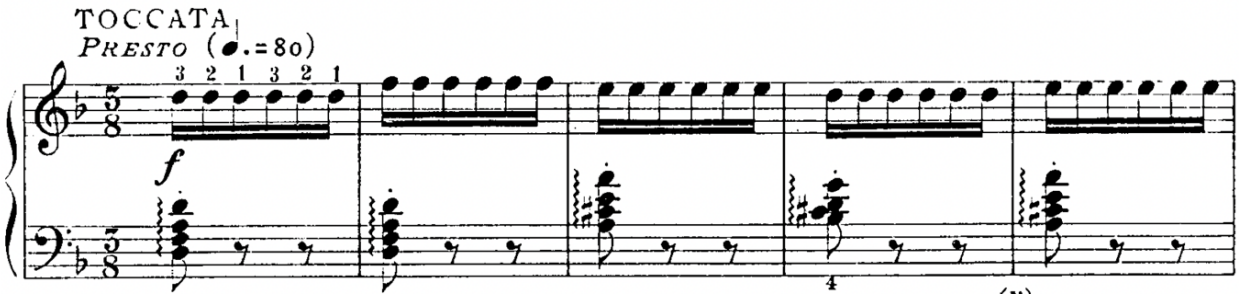


Figura 6. Notas repetidas en el inicio de Scarlatti (1906)

Finalmente, sobre la problemática de los arpegios, Lian (2013, p. 6) remite al inicio de la *Fantasía* Op. 28 de Mendelssohn (véase Figura 7), que contiene arpegios que deben ser ejecutados «con dedos casi inactivos, llevando el peso del brazo de un dedo al siguiente con una ligera acción de los dedos y una mano llana[44]».

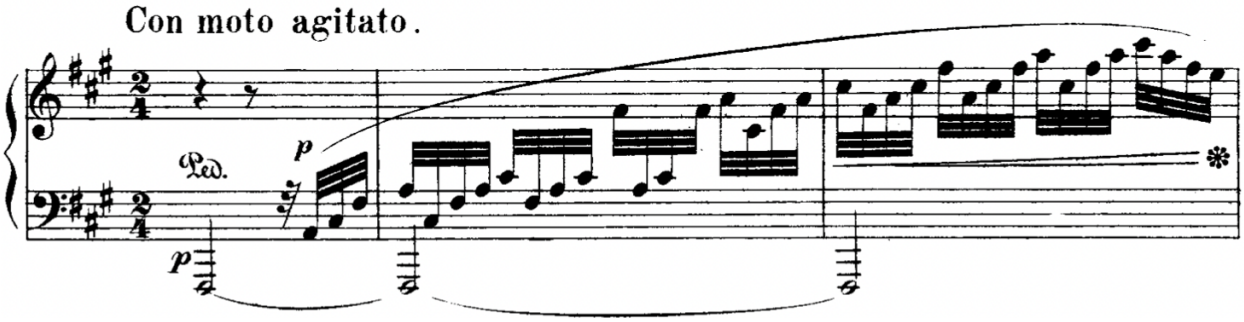


Figura 7. Inicio de la *Fantasía en Fa# menor* op. 28 de Felix Mendelssohn (ca. 1874)

2.5. Música y subjetividad

El concepto de escuela pianística es muy fecundo en la literatura debido al reto que supone su definición unívoca. Aun así, la idea que aporta Plisétskaya (véase 2.1.) puede resultar familiar al lector que, sin conocer estudios como el de Chiantore (2019), esté inmerso en alguna disciplina deportiva, musical o de danza. Dicho concepto nace —en particular en Europa— a partir de las características culturales de cada país y el repertorio escrito por los compositores

[43] «If dancers train daily to be able to perform...what makes pianists think they don't need to play their scales and exercises? Our muscles need to be in top shape as well! ».
[44] «For the opening measures, the ascending arpeggios were to be played with almost non-active fingers, carrying the weight of the arm from one finger to the next with a slight action of the fingers and a flat dorsal hand».

nacionales, sin subestimar el peso de la coyuntura histórico-política o las corrientes filosóficas mayoritarias, de donde surgen elementos definitorios técnicos y estéticos. De hecho, el musicólogo Harold C. Shonberg (1915-2003) confirma la existencia de escuelas como la eslava, la alemana o la francesa (Roldán Quintero, 2007, pp. 48-49).

La escuela de Scaramuzza, tal y como relata Argerich (2019), subraya la trascendencia de la estética del sonido, el canto y la expresión. De hecho, el sonido es uno de los elementos definitorios de la última fase de la pedagogía scaramuzziana, tal y como ratifica el pianista Nelson Goerner[45]:

> A pesar de que la noción de escuela me parece relativa, me considero un poco nieto de Vincenzo Scaramuzza […]. Scaramuzza y sus discípulos […] tenían un ideal sonoro, una forma característica de abordar el instrumento; hay un sonido Scaramuzza. Él era un belcantista, por eso siempre pienso en la forma de conseguir ese sonido cantábile a la manera de mis maestros. Tenían una especial cultura del sonido. (Goerner, 2007, párrafo 1)

En realidad, según dictamina Héctor Coda, la calidad del sonido aludida «dependerá de si se utiliza un ataque percusivo, que implica un rápido movimiento retráctil de la 3.ª falange» (Santisteban, 2016, p. 132). No obstante, esta calidad[46] no es suficiente por sí misma para moldear una frase musical, es necesario también el desbordamiento de cierto rango de graduación sonora, el cual evitará un estancamiento que cese la evolución natural ascendente y descendente de dicha frase. Asimismo, la analogía con las comas en el lenguaje oral[47] resulta un ejemplo paradigmático de organización de los miembros que conforman una frase, de la cual se concluye que «la separación de los incisos [renueva] la fuerza impulsiva del aliento pianístico» (Oubiña de Castro, 1973, p. 60).

En lo concerniente a la utilización del pedal de resonancia, Lian (2013, pp. 21-22) explica que la producción de «un buen *legato* con los dedos en la melodía reducirá la cantidad de pedal[48]». De igual modo, Barenboim (2017, 11:33-13:45) refuerza esta tesis en una clase magistral de la *Sonata Waldstein* op. 53 de Beethoven, aseverando que los acordes (véase Figura

[45] Nelson Goerner (San Pedro, provincia de Buenos Aires; *1969) es un pianista argentino discípulo de la tradición de Scaramuzza, a través de las enseñanzas de maestros como Jorge Garrubba, Juan Carlos Arabían y Carmen Scalcione. Posteriormente emigró a Europa para estudiar con María Tipo y en 1990 ganó el primer premio en el *Concours international d'exécution musicale de Genève*.

[46] Entiéndase «calidad» como timbre, determinado entre otros por la forma del instrumento y la producción de armónicos, la cual puede ser alterada por distintos acercamientos al teclado (o «toques», en la nomenclatura de Scaramuzza).

[47] La importancia del ritmo en la dicción se puede encontrar en textos clásicos como el de Aristóteles (2002, pp. 30 y 265).

[48] «A good legato with the fingers in the melody will reduce the amount of pedaling».

8) se deben conectar principalmente con los dedos, y que una vez esto se logra, el pedal sirve adicionalmente a un ideal centrado del sonido.

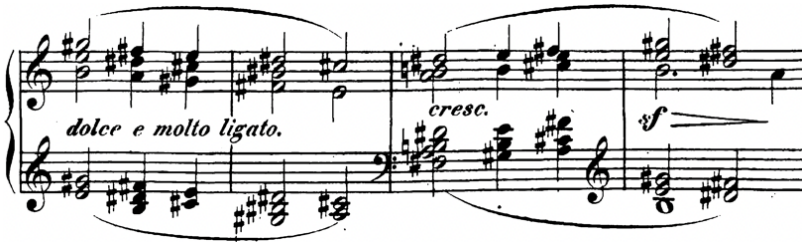


Figura 8. Inicio del «Tema B» de la *Sonata Waldstein* en Beethoven (1862), sobre el que Barenboim ejemplifica el *legato* con los dedos.

Por otra parte, uno de los elementos más subjetivos y personales que Scaramuzza consigue sistematizar es la emotividad, haciendo uso de contracciones bien calculadas y disociadas, ya que «sería absurdo querer basarse en el peso para producir un acento emotivo» (Oubiña de Castro, 1973, p. 57). Sus discípulos transmiten el concepto de forma más abstracta como «impulso emotivo», que, en palabras de Adela Barroso, es «la chispita del sonido, […] lo que le da luz [,] es la música, es la sensibilidad que pasa [,] es tac y se acabó», como indica Santisteban (2016, p. 131), quien ofrece la siguiente definición del término desde el punto de vista mecánico:

> Un gesto rápido y decidido realizado por el brazo y soportado por el dedo que se produce justo al bajar la tecla, transmitiendo así una determinada velocidad al macillo y, al mismo tiempo, la intención musical del intérprete.

Las acentuaciones que conllevan una intención emotiva pueden llegar a ser tan intensas que la reacción invada también al radio del antebrazo hasta levantar el codo. Sin embargo, como ocurre en un pasaje de la *Sonata* n.º 2 de Robert Schumann (véase Figura 9), las acentuaciones, por su intensidad, se deben efectuar «alcanzando las teclas con movimiento gradual y no caída intempestiva [,] una fuerte y continuada presión que no provoca rigidez ni sobresaltos» (Oubiña de Castro, 1973, pp. 55-56).

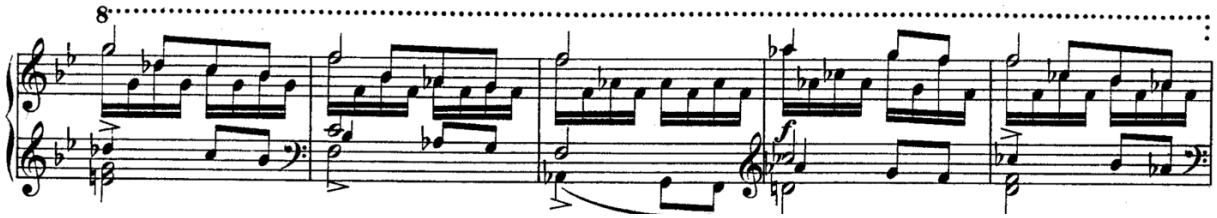


Figura 9. Pasaje con acentos emotivos en el desarrollo del «Primero movimiento» en Schumann (1880)

3. EL ENFOQUE TAUBMAN

3.1. Aptitudes y aspectos pedagógicos

Entre aquellos estudiosos con una consciencia objetiva del arte del piano, la pedagoga neoyorquina Dorothy Taubman (Nueva York, Estados Unidos; 1917 – Nueva York, Estados Unidos; 2013) concibió un acercamiento práctico basado en ciertos hechos y principios sobre el sistema musculoesquelético comunes a todos los seres humanos. No obstante, como expone Sabo (2020, pp. 15 y 19), sus tesis más innovadoras cuentan con numerosos precedentes en la literatura: por un lado, el científico y pianista Otto Ortmann[49], quien, según el pedagogo Reginald R. Gerig (1919-2018), investigó con esmero acerca de la técnica pianística y publicó en sus tratados conclusiones extraídas exclusivamente de observaciones empíricas; y, por el otro, el erudito Tobias Matthay[50] cuyas ideas, en opinión de Margalit Berkowitz (*1980), «abrieron las puertas a futuras pedagogas como Taubman, quien lo consideraba un genio[51]». Cabe añadir que Milanovic (2012, p. 43) comulga con la amalgama formada por las influencias de Ortmann y Matthay, sin dejar de lado los métodos de reeducación psicocorporal como la Técnica Alexander o el *Body Mapping*.

Asimismo, pianistas coetáneos a Taubman como el húngaro György Sándor (1912-2005) reconocieron la problemática de escuelas hegemónicas como la de «dedo» o la de «peso»[52], de manera que «su visión científica de la técnica pianística también se solapaba con la de Taubman en cierto modo […] [:] en la caída libre, en el ajuste de los cinco dedos sobre las escalas y arpegios, en las octavas *stacatto* y en la rotación para los trémolos y trinos[53]» (Milanovic, 2012, p. 49). No son de extrañar algunas de estas coincidencias, puesto que, tal y como relata Kochevitsky (1967, p. 8), conceptos como la «caída libre» ya formaban parte del código

[49] Otto Rudolph Ortmann (1889 – 1979) fue un pianista, investigador y pedagogo americano. Se graduó en 1917 en el conservatorio de Peabody, en el cual permaneció como profesor de armonía y piano. Además, constituyó un laboratorio para medir y profundizar en la física de la interpretación pianística. Como culminación de este trabajo, publicó sus dos libros más reconocidos: *The physical basis of piano touch and tone* (1925) y *The Physiological Mechanics of Piano Technique* (1929).

[50] Tobias Augustus Matthay (Clapham, Reino Unido; 1858 – Haslemere, Reino Unido; 1945) fue un compositor, pianista y maestro británico. En 1871 comenzó sus estudios en la Royal Academy of Music, de la que formó parte de su claustro entre 1876 y 1880. Entre sus alumnos se encuentran figuras pianísticas como Myra Hess. Tras años de investigación publicó los tratados *The Act of Touch* (1903) y *The visible and invisible in pianoforte technique* (1932).

[51] «Opened the door for future pedagogues like Taubman, who considered him to be "a genius" ».

[52] Entiéndase la problemática de las escuelas de «dedo» y «peso» como «exclusivamente de dedo» o «exclusivamente de peso», respectivamente.

[53] «His scientific view of piano technique also overlapped with that of Taubman's to some degree. […] The free fall, adjustment of five fingers over scales and arpeggios, staccato octaves, and rotation for tremolos and trills».

cinestésico de profesores de piano como Ludwig Deppe (1828-1890), amigo de Johannes Brahms.

Respecto a la relación de las aptitudes que desarrolla el enfoque Taubman con archiconocidos métodos de consciencia corporal —o de reeducación psicocorporal—, McBride Smith (2012, p. 50) indica los siguiente:

> A principios del siglo XX, visionarios tan diversos como Joseph Pilates, Ida Rolf y Moshé Feldenkrais fueron pioneros en filosofías del movimiento que prometían aumentar la funcionalidad, mejorar la calidad de vida e incluso aumentar la longevidad. Pusieron énfasis en tomar decisiones saludables y destacaron la importancia de la *alineación* [énfasis agregado] y los movimientos naturales. A medida que sus ideas han calado en las corrientes populares, muchas personas se han dado cuenta de que es posible una vida más satisfactoria y libre de dolor a través de un control cuidadoso de la acción. […] Hay una figura comparable en el mundo de la enseñanza del piano a estos pioneros del funcionamiento saludable. Ella es Dorothy Taubman[54].

De hecho, estos «movimientos naturales» son uno de los objetivos del sistema desarrollado por Taubman, como atestigua Berkowitz, quien justifica el énfasis en la coordinación de movimientos como medio para alcanzar un estado «natural» (Sabo, 2020, p. 18). Además, Thomas Mark explica que el objetivo del enfoque Taubman es conseguir que el pianista sea capaz de tocar su instrumento de forma eficiente y saludable, en base a un conocimiento biomecánico profundo y a la investigación de la cinestesia imperceptible para el ojo humano. La génesis de esta arquitectura de pensamiento se remonta al interés de Taubman en los niños prodigio, puesto que teniendo en cuenta que la pedagogía tradicional se fundamentaba en el fortalecimiento de los músculos interventores en la ejecución, la corta edad de estos pequeños virtuosos y su desarrollo muscular, inferior a cualquier adulto, contradecían los principios de estos métodos estoicos (Kongpakpaisarn, 2020, pp. 3 y 11).

Pese a los enormes beneficios que Robert Durso[55] atribuye a este enfoque, la misma Dorothy Taubman fue reticente a difundir su ciencia, en particular por escrito. Si bien, según las declaraciones del musicólogo Konrad Wolff (1907-1989), ella era consciente de la importancia de su trabajo en el ámbito de la pedagogía del piano, otros estudiosos como Berkowitz afirman

---

[54] «Beginning in the early twentieth century, visionaries as diverse as Joseph Pilates, Ida Rolf, and Moshé Feldenkrais pioneered philosophies of kinetics that promised to increase function, improve quality of life, and even add years to a normal lifespan. They put an emphasis on making healthy choices and stressed the importance of alignment and natural movements. As their thinking has entered the mainstream, many people have become aware that a more satisfying and pain-free life is indeed possible through a careful monitoring of action. […] There is a comparable figure in the world of piano teaching to these pioneers of healthy function. She is Dorothy Taubman».

[55] Robert Durso (*1959) es un pianista estadounidense formado en el conservatorio de Peabody con los profesores Enrica Cavallo-Gulli, Harvey Wedeen, Edna Golandsky, Dorothy Taubman y Rosalyn Tureck. Junto con Edna Golandsky es cofundador y profesor del Instituto Golandsky en la Universidad de Princeton.

que temía la desinformación y la malinterpretación de sus ideas (Sabo, 2020, p. 25). En ese sentido, Beigel (1994) refrenda su insistencia en un acercamiento científico y repetible, aunque en cuanto a la problemática que dicha repetibilidad acarrea a nivel terminológico, Milanovic (2012, p. 55) expone que palabras como «alineación» o «libertad» también forman parte de líneas didácticas muy lejanas al enfoque Taubman, por lo que han de ser entendidos con cautela.

El proceso de aprendizaje taubmaniano empieza entendiendo el funcionamiento del piano, la temporización de los fenómenos físicos que experimenta la tecla y realizando movimientos saludables, aunque muy grandes en fases embrionarias (McBride Smith, 2012, p. 51). De hecho, Mary Moran[56] recuerda que Taubman afirmaba que el orden ideal para enseñar —en un contexto de pedagogía infantil— era corregir primero los errores más obvios, como la altura inadecuada de la banqueta, la muñeca excesivamente baja o la desviación radial y cubital. Sin embargo, Edna Golandsky añade que una introducción prematura al concepto de rotación puede acarrear más impedimentos que beneficios, por lo que, en su lugar, aboga por abordar el asunto progresivamente, demostrando al alumno los beneficios de la rotación en situaciones simples como trinos o saltos (Milanovic, 2012, p. 282).

Una de las labores más importantes del profesor Taubman, tal y como enfatizó Golandsky durante el simposio de 2009[57], es la realización de un correcto «diagnóstico» del alumno en el momento apropiado para abordar dicha problemática, reemplazando los movimientos erróneos por otros coordinados, y que en numerosas ocasiones conlleva la solución de pasajes[58] que resultan intocables o físicamente muy incómodos para el alumno (Sabo, 2020, pp. 19-20). De ahí se sigue que Taubman apuntara a las carencias de conocimientos del profesorado como causa principal de que estudiantes con una dedicación y disciplina férrea no obtuvieran resultados acordes (McBride Smith, 2012, p. 50).

Respecto al estudio, el psiquiatra Norman Doidge (*1950) estima que una preparación pianística profunda es necesariamente ardua, ya que el ejercicio de la plasticidad cerebral

[56] Mary Moran empezó su estudió del enfoque Taubman en 1977, principalmente con Edna Golandsky. Posteriormente, formó parte como miembro de la facultad del Taubman Institute of Piano desde 1981 hasta 2002, y ha sido reconocida por su aplicación de esta técnica a la pedagogía infantil.

[57] El Golandsky Institute (constituido en 2003) organiza simposios anuales en la Universidad de Princeton. El simposio de 2009 se llevó a cabo entre el 12 y el 19 de julio, con la participación de Edna Golandsky, John Bloomfield, Mary Moran, Robert Durso y Fr. Seán Duggan.

[58] El término «solución de pasajes» se utiliza ampliamente en la terminología de Taubman, refiriéndose al conjunto de movimientos y disposiciones fisiológicas —que también engloban cuestiones cognitivas— analizadas y aplicadas desde un punto racional con el fin de poder ejecutar de forma solvente.

requiere una atención vehemente, así como el aislamiento de mielina[59] —relacionado con el aprendizaje—, que precisa de tiempo y energía. En la misma línea, Coyle (2009, pp. 71-73) argumenta que la producción de esta sustancia presente en la materia blanca se acentúa con vigor a lo largo de la juventud, cuando el individuo se adapta al medio. En particular, alrededor de las conexiones neuronales que se activan con mayor frecuencia, es decir, a través de la repetición. Milanovic (2012, p. 196) propone un «límite universal» de cuatro o cinco horas diarias de estudio, sin perjuicio de la calidad y concentración que recomienda Walter Gieseking (1895-1956), quien atribuye estos dos factores a un desarrollo técnico competente (Kochevitsky, 1967, p. 50).

En lo que respecta al punto de vista del alumnado en la corriente pedagógica que originó Dorothy Taubman, el esfuerzo inicial que requiere la propiocepción y el control sobre el sistema nervioso es excepcional, al contrario de lo que se cree popularmente sobre la laxitud de las escuelas americanas. En efecto, en una línea similar, Feldenkrais (1980, p. 58) sugiere que «en la medida en que aumenta la habilidad, disminuye la necesidad de esfuerzos conscientes de la voluntad [, aunque] el empeño requerido para aumentar las aptitudes ya proporciona un ejercicio suficiente y eficaz para nuestra fuerza de voluntad[60]».

3.2. Principios fundamentales

Taubman, Golandsky y Urvater (1934-2022) arguyen en *The Taubman Techniques*[61] que «el principio más fundamental del enfoque Taubman es la alineación corporal, centrándose en la sincronización del funcionamiento del dedo, la mano y el brazo como una unidad[62]» (1995, VHS, cinta 1, 00:00:01, como se citó en Kongpakpaisarn, 2020, p. 12). Si bien se podría reconocer a este como el axioma por antonomasia, las máximas taubmanianas recogen numerosos aspectos cognitivos como el concepto de «notación esclavizante», la redistribución del texto musical o el agrupamiento. En realidad, como ya se ha visto en el apartado 2.1, desde

[59] La mielina es una sustancia que envuelve y protege los axones de ciertas células nerviosas y cuya función principal es la de aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Véase University College of London (16 de octubre de 2014). *Neuron insulating myelin is vital for learning new practical skills, study finds*. PsyPost. Recuperado el 15 de mayo de 2023 de https://www.psypost.org/2014/10/neuron-insulating-myelin-vital-learning-new-practical-skills-study-finds-28748.

[60] «To the extent that ability increases, the need for conscious efforts of the will decreases. The effort required to increase ability provides sufficient and efficient exercise for our will power».

[61] The Taubman Techniques (1995) es una recopilación de diez volúmenes de vídeos explicativos de Dorothy Taubman, Edna Golandsky y Ernie Urvater. Se encuentra tanto en DVD como en VHS, lo que será indicado en la citación entre paréntesis, además de la distinción entre disco y cinta, respectivamente.

[62] «The most fundamental principle in the Taubman Approach is bodily alignment, focusing mainly on the finger, hand and arm functioning as a synchronized unit».

el punto de vista de la cognición, la relación sujeto-medio va un paso más allá de lo puramente fisiológico, es decir, se adentra en la dimensión psicológica del pianista.

El concepto de «notación esclavizante» que acuña el enfoque Taubman se refiere a la distancia entre la realidad de las posibilidades biomecánicas del ser humano con relación al piano y las exigencias del texto musical. Taubman et al. (1995, DVD, disco 10, 00:24:00) ejemplifican la cuestión aludiendo a las octavas *legato*, en las cuales la notación de la partitura puede sugerir una línea en la voz soprano que exige ligar físicamente con los dedos 4.º y 5.º, pudiendo provocar «cocontracciones», es decir, la contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas que cruzan una articulación[63], lo cual puede acarrear lesiones musculares severas. En su lugar, Taubman propone soltar la nota y utilizar un pedal apropiado, además de atender muy bien a la temporización de todo el fenómeno en sí, creando un *legato* subjetivo gobernado por el oído interno.

En cuanto a la controversia acerca de la redistribución, reescritura o incluso algún ligero cambio en el texto musical[64], el enfoque Taubman es tajante en su postura favorable. Kongpakpaisarn (2020, p. 79) aclara respecto de las dificultades mecánicas en *Gaspard de la nuit* —en particular de las notas repetidas— que «una opción para simplificar estos movimientos complejos es de vez en cuando redistribuir las manos[65]». No obstante, Edna Golandsky advierte que solo deben realizarse redistribuciones razonables y bien justificadas, puesto que de lo contrario la situación puede volverse más incómoda y compleja de procesar (Taubman et al., 1995, DVD, disco 9, 47:35).

Otra de las aportaciones a la faceta cognitiva de la relación sujeto-medio es la idea de agrupamiento. Taubman et al. (1995, DVD, disco 6, 00:07:11) definen el término como «una herramienta para organizar pasajes musicales en pequeños trozos, la cual se aplica para una mayor fluidez y seguridad en la velocidad cuando el pasaje es particularmente complejo y difícil de tocar». Además, insisten en que a la hora de estudiar «cada grupo es separado por

[63] Véase el artículo: Li, G., Shourijeh, M. S., Ao, D., Patten, C., y Fregly, B. J. (2021). «How Well Do Commonly Used Co-contraction Indices Approximate Lower Limb Joint Stiffness Trends During Gait for Individuals Post-stroke? ». *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, 8, 588908.

[64] Véase Perlemuter, V. [Piano Avenue] (3 de octubre de 2016). *Vlado Perlemuter - Masterclass on Ravel's Ondine and Le Gibet- 1983* [Archivo de video]. Youtube. Recuperado el 7 de abril de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=s9Wp29iePzs; Hadipour, K. (2017). *Bach's Goldberg Variations: Suggestions for Redistributing the Notes Between the Hands to Facilitate Performance on the Modern Piano* [Tesis doctoral]. Louisiana State University; o Clark, M. (2021). *A History of Keyboard Hand Division: Note (Re)Distribution in Keyboard Music from the Renaissance to the Twentieth Century* [Tesis doctoral]. Rice University.

[65] «Another option to simplify these complex movements is at times to redistribute the hands».

respiraciones físicas o mentales[66]», es decir, se añade un breve inciso entre grupos. Por ejemplo, Kongpakpaisarn (2020, p. 68) afirma que en el pasaje que se muestra en la Figura 10, si se agrupa por compás, se provoca una suerte de «reinicio» en el estado de libertad de la mano y el brazo que conlleva una sensación de gran facilidad[67].

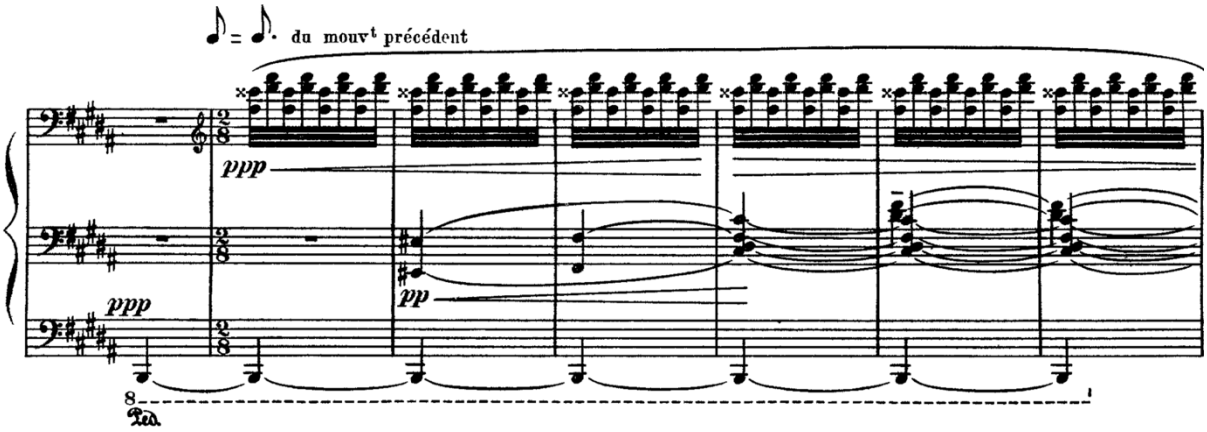


Figura 10. Trémolo en compases 617-622 de «Scarbo», en *Gaspard de la nuit* (Ravel, 1909)

Como se ha indicado en el apartado 3.1., las lecturas e investigaciones de Taubman fueron influenciadas por las respectivas exploraciones de Otto Ortmann, quien, en particular, centró gran parte de sus disertaciones en la relación medio-sujeto, llegando a conclusiones como las siguientes:

> Cuando se presionan dos teclas simultáneamente, naturalmente se requerirá el doble de fuerza que cuando se presiona una sola tecla, para tres teclas, tres veces más, y así sucesivamente. Esta acumulación se puede sentir colocando un palo en todo el teclado (teclas blancas o negras) y presionando todas las teclas a la vez. Por lo tanto, los acordes demandan un mayor gasto de energía que una sola nota[68]. (Ortmann, 1925, p. 45)

Estas proposiciones aparentemente simples conforman el ideario taubmaniano, perfiladas por la misma Dorothy Taubman y posteriormente, en su mayoría, por Edna Golandsky y sus discípulos. Por ejemplo, Thomas Mark expone que, gracias al mecanismo de escape, el «punto

[66] «Grouping is a tool for organizing musical passages into chunks that is often applied for greater fluency and security in speed when the passage becomes particularly complex and difficult to play. Each group is separated by "physical or mental breaths"».

[67] Está claro que desde el punto de vista cognitivo y de organización del pasaje, los matices biomecánicos se presentarán más adelante.

[68] «When two keys are simultaneously depressed it will naturally require twice as much force as when either key alone is depressed, for three keys, three times as much, and so on. This accumulation may be felt by placing a stick across the entire keyboard (white or black keys) and depressing all the keys at once. Therefore, chords demand a greater expenditure of energy than single tones».

de sonido», tal y como acuña Taubman, se produce cuando la tecla se encuentra aproximadamente a 0.953 centímetros de la superficie en reposo; no obstante, su posición puede variar ligeramente dependiendo del piano. De ahí se deduce el error de las pedagogías añejas que insisten en tener como objetivo el fondo de la tecla, cuando en realidad el proceso de producción de sonido está bien completado antes de llegar a este punto[69] (Milanovic, 2012, p. 223).

Siguiendo con las herramientas que proporciona la naturaleza al pianista, Milanovic (2012, p. 111) relata que los investigadores Tellingiy, Furuya, Osu y Rinoshita aseguran haber observador diferencias significativas entre el uso de la gravedad por parte de pianistas profesionales frente a amateurs, además de tener las primeras evidencias científicas que avalan los beneficios de la caída libre en la ejecución pianística; no obstante, Ortmann (1929, p. 150) ya había indagado sobre el control de dicho ademán, aseverando que «si se deja caer el brazo [libremente] desde una posición elevada […], los músculos de los hombros están relajados y la gravedad causa la caída del brazo […] [, lo cual produce] un movimiento descontrolado[70]». El proceso sigue con una consecuente elevación del sistema —si procede—, de la cual explica Mary Moran que «solo implica a los dedos activos, la mano y el antebrazo, [mientras que] el brazo, el codo y el hombro permanecen neutrales[71]» (Milanovic, 2012, p. 111).

Pese a la aparente paradoja, la naturalidad del enfoque Taubman no reside en la «relajación», aunque tampoco en lo opuesto. Edna Golandsky sostiene que la unidad del dedo, la mano y el brazo no puede verse comprometida por una relajación negligente (Milanovic, 2012, p. 158), y que la diferencia esencial reside en entender que «cuando se mueve libremente un solo músculo está relajado, mientras que la "relajación" causa el relajamiento de ambos[72]». De ahí, Taubman y Golandsky coligen en que este fenómeno aumenta la tensión muscular, ya que el trabajo requerido para mover el sistema es mayor (Sabo, 2020, pp. 195-196).

Por otra parte, más allá de la fuerza peso, la física del piano presenta fuerzas de contacto. Cuando el pianista se encuentra sobre el fondo de la tecla, se ejerce sobre el dedo una fuerza de

[69] No tener como «objetivo» el fondo de la tecla no significa no llegar a él, mucho menos tocar superficialmente. De hecho Edna Golandsky defiende el estado de «solidez» sobre el fondo de la tecla. La idea que aporta Milanovic está más bien relacionada con el *keybedding* (véase 3.3.).

[70] «If the arm be permitted to drop [libremente] from the lifted position [….], shoulder muscles are relaxed and gravity causes the arm to fall. Such a drop is an uncontrolled movement».

[71] «The lift involves only the active fingers, hand and forearm, the upper arm, elbow and shoulder remain neutral […]. The pianist learns to fall freely into the key, using gravity».

[72] «When "moving freely" one muscle is relaxed, whereas "relaxing" causes both muscles to relax».

igual módulo y sentido contrario al peso[73], por lo que el sistema permanece en reposo —a velocidad constante—, por ser nula la suma total de fuerzas. En este sentido, Sabo (2020, p. 172) aclara:

> Debido a que la fuerza de contacto del teclado en la yema del dedo contribuye a soportar parte del peso de la extremidad superior, puede permitir que el pianista reduzca la cantidad de peso que soportan las fuerzas generadas por las contracciones musculares. Si el pianista lo hace, se requerirá menos esfuerzo para mantener la posición del miembro superior. El pianista probablemente sentirá más el efecto de la fuerza descendente de la gravedad, que Golandsky describe como una sensación de «descanso» en el teclado. El resultado será que la extremidad superior estará sostenida por una combinación de la fuerza de contacto del teclado y las fuerzas colectivas de las contracciones musculares en las articulaciones de las extremidades superiores. La combinación de estas fuerzas que empujan hacia arriba y la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo de la extremidad superior le da al pianista la sensación de que está «descansando» sobre las teclas. Golandsky afirma que cuando «descansan», las teclas no deben bajar y el pianista no debe sentir que se «caen». Encontrar el estado adecuado de «reposo» ayuda al pianista a encontrar el «equilibrio» adecuado en el teclado[74].

En lo que respecta a la relación sujeto-medio más puramente fisiológica, McLester y St. Pierre (2007, p. 338) argumentan que la lentitud reactiva del brazo es debida a la organización oblicua de las fibras respecto a la dirección longitudinal del músculo, es decir, que la construcción multipennada maximiza la capacidad de producción de fuerza del músculo en detrimento de la velocidad y el rango de movimiento. Asimismo, Grindea (1987, p. 120) advierte sobre los límites sanos de la oscilación de la muñeca, afirmando que esta no debe descender más de un centímetro, evitando siempre el colapso de la mano en las alteraciones de la altura de la muñeca, pues como indica McBride Smith (2012, p. 52), una relajación total ocasiona desprendimiento, y por ende, colapso de la palma y los nudillos.

Entre los principios neurológicos conocidos y aplicados en la comunidad Taubman, cabe destacar el descubrimiento del equipo de neurocientíficos de la Universidad de Parma, del que

---

[73] La fuerza normal interviene en las interacciones de contacto entre dos cuerpos en un campo gravitatorio, debido a fenómenos electromagnéticos. Se denomina «fingertip force» en Harding, D.C., Brandt, K.D., y Hillberry, B.M. (1993). «Finger joint force minimization in pianists using optimization techniques». *Journal of Biomechanics, 26*(12), 1403-1412.

[74] «Because the contact force from the keyboard into the fingertip contributes to supporting some of the upper limb weight, it can allow the pianist to reduce the amount of weight that is being supported by forces generated from muscle contractions. If the pianist does so, less effort will be required to maintain the position of the upper limb. The pianist will likely feel more of the effect of the downward force of gravity, which Golandsky describes as a feeling of "resting" on the keyboard. The result will be that the upper limb is supported by a combination of the contact force from the keyboard and the collective forces of muscle contractions across the upper limb joints. The combination of these forces pushing up and the force of gravity pulling down on the upper limb gives the pianist a feeling that they are "resting down" on the keys. Golandsky states that when "resting down," the keys should not go down, and the pianist should not feel as though they are "falling". Finding the proper state of "resting down" helps the pianist find the proper "balance" at the keyboard».

formó parte Vittorio Gallese (*1959): las llamadas «neuronas espejo»[75], que son descritas, en palabras del periodista científico Stephen S. Hall (*1951), como un efecto de resonancia entre los comportamientos de cuerpos que se observan entre sí. De hecho, Milanovic (2012, p. 306) confiesa lo siguiente:

> Al ayudar a un estudiante con una mano diminuta a tocar octavas libremente, mi propia posición de octava comenzó a cambiar. Trabajando con una pianista que habitualmente inclinaba su mano hacia el lado del 5.º [dedo] alteraba el sentido del equilibrio de mi mano[76].

La prevención y la cura de lesiones juega un rol fundamental en el enfoque Taubman. Existen evidencias de que, al contrario de lo que se divulga comúnmente —por ejemplo, en Urvater (2020, 00:20)—, el uso reiterativo de ciertos movimientos no es la única causa de lesiones musculares. Ian Winspur (*1944) y Christopher B. Wynn Parry (1924-2015), autores de *The Musician's Hand: A Clinical Guide*, aseguran que no es cuánto sino cómo se utiliza el cuerpo en la ejecución del instrumento lo que determina la salubridad pianística. En realidad, «las sensaciones relacionadas con el "esfuerzo", tales como incomodidad, fatiga, dolor, etc. se entienden como síntomas que indican que una o más partes del cuerpo no están funcionando correctamente[77]». La casuística recae, como aclara Sabo (2020, pp. 7 y 18) en que, o bien una de las partes integrantes está ejerciendo un esfuerzo excesivo por su propia tensión, o se producen compensaciones forzosas debido a la relajación exagerada de otro miembro interviniente.

3.3. Cuestiones biomecánicas

En opinión de Urvater (2020, 32:00), la formación biomecánica del pianista es muy relevante en el contexto de las nuevas músicas, de nuevas técnicas extendidas y, en general, de una mayor exigencia del repertorio contemporáneo. No obstante, Frédéric Chopin (1810-1849), a pesar de su reluctancia a impartir clases, ya aportó ideas novedosas al respecto, considerándose su acercamiento al piano inusual para la época. De hecho, Chopin fue pionero en desmitificar la posición escolástica de la mano, abogando por la escala de si mayor para sus alumnos nóveles,

---

[75] Véase, al respecto, el primer artículo de Rizzolatti, G., Fadiga, L., Fogassi, L., y Gallese, V. (1999). «Resonance behaviors and mirror neurons». *Archives italiennes de biologie*, 137(2-3), 85-100; o, posteriormente, Freedberg, D. y Gallese, V. (2007). «Motion, emotion and empathy in esthetic experience». *Trends in Cognitive Sciencies*, 11(5), 185-228.

[76] «In helping a student with a tiny hand play free octaves, my own octave position started to shift; working with a pianist who habitually tilted her hand towards the 5th side disturbed my hand's sense of balance».

[77] «Feelings related to "effort," such as discomfort, fatigue, pain, etc. are thought of as symptoms indicating that one or more parts of the body is not functioning properly».

ya que consideraba que era la más ergonómica para la mano (Kochevitsky, 1967, p. 6). Dos siglos después, Milanovic (2012, p. 108) sigue deconstruyendo en adultos la posición «cinco dedos-cinco teclas» (véase Taubman, 1984, p. 145) que les fue inculcada en los inicios de su educación pianística, incluso aunque sea evidente que la posición natural de la mano de un infante alcanza en general tres o cuatro teclas.

Entre los aspectos posturales a los que se atiende en los primeros contactos con el enfoque Taubman, la altura de la banqueta destaca por sus consecuencias. Por una parte, sentarse demasiado bajo, es decir, con el codo por debajo de la altura del teclado, provoca un desplazamiento inapropiado del peso y puede resultar en compensaciones musculares indeseadas, como la elevación de la muñeca o los hombros, lo cual acarrea en dolores a corto y medio plazo. Por otra, sentarse demasiado alto puede debilitar la conexión con el instrumento, en consecuencia, se pierde control sobre el sonido y aparecen rápidamente episodios de molestias en los brazos o la espalda, por un soporte excesivo del peso del sistema (Milanovic, 2012, pp. 104-105).

En esa misma línea postural, el pedagogo John Bloomfield, en una clase impartida el 29 de junio de 2009 a Therese Milanovic, aseguraba que la alineación es un fenómeno que se debía sentir y no valorar a partir de la percepción visual, ratificando que «si se siente correcta, permítela, incluso si parece un poco extraña[78]» (Milanovic, 2012, p. 207). Específicamente, Taubman arremete contra la tradición de tocar octavas con la digitación 1-4 o 1-3, por ser con mayor frecuencia la causante de lesiones relacionadas con la desviación radial y cubital (Urvater, 2020), si bien, Edna Golandsky ha clarificado posteriormente que el quid de la cuestión no radica en la digitación, sino en la desviación provocada por la intención de crear *legato* de dedo (Milanovic, 2012, pp. 138-139).

Con el propósito de ilustrar el concepto de rotación como uno de los pilares centrales de la biomecánica del enfoque Taubman, cabe mencionar que según Reginald R. Gerig, el pianista alemán Rudolf M. Breithaupt (1873-1945) documentó, en su momento, cómo Liszt se beneficiaba de la rotación en trinos y trémolos, aunque desde los parámetros establecidos por la escuela de «relajación», definiendo en 1903 la rotación como la ondulación de los dedos completamente pasivos tras la mano y el brazo (Milanovic, 2012, p. 46). De igual modo, Ludwig Deppe «requería movimientos redondeados y suaves, rotación del antebrazo y brazo, y flexibilidad de muñeca[79]» (Kochevitsky, 1967, p. 8). En ese sentido, Sándor (1981, p. 79) añade:

[78] «If it feels good, allow it, even if it looks a little bit "iffy"».
[79] «required rounded and smooth movements, rotation of the forearm and upper arm and a supple and flexible wrist».

> El movimiento de rotación del antebrazo […] es también de una importancia eminente. Lo llamamos simplemente rotación porque rara vez nos preocupamos por el movimiento rotatorio de cualquier otra parte del mecanismo ejecutante. […] La rotación es muy útil para añadir potencia y velocidad a los dedos[80].

Kongpakpaisarn (2020, p. 18) destaca quizás la aportación más relevante de Taubman a la biomecánica del piano: el hecho de que el movimiento rotatorio debe funcionar bajo cada nota, en cada pasaje del repertorio pianístico, sin perjuicio de la naturalidad y la organicidad. En realidad, la rotación exagerada que se observa en los medios de difusión de este enfoque —principalmente el Instituto Golandsky—, pese a ser muy ilustrativa y de carácter divulgativo, puede confundir al espectador menos avezado, pues la rotación real por la que abogaba Taubman se produce tras un pormenorizado proceso de minimización que la convierte en un ademán imperceptible. En la misma línea, Milanovic (2012, p. 119) subraya que «todos los intervalos tienen un balance rotacional hacia el pulgar, incluso aunque el pulgar no toque el intervalo[81]», una definición mucho más rigurosa que la de Sándor (1981, p. 79), quien alega que «el movimiento rotatorio se aplica cuando las notas zigzaguean, arriba y abajo alternativamente[82]».

En primer lugar, la rotación simple se requiere cuando el movimiento se produce en direcciones opuestas, es decir, de izquierda a derecha o viceversa. Robert Durso muestra como ejemplo paradigmático de este tipo de rotación el bajo Alberti, en el cual el movimiento preparatorio de cada nota forma parte de la inercia del movimiento iniciado por la nota anterior, como una especie de efecto dominó (Kongpakpaisarn, 2020, pp. 16-17). Si se denominan las direcciones —en la mano izquierda— de pronación y supinación como derecha (D) e izquierda (I), respectivamente, un bajo Alberti se organiza como en la Figura 11:

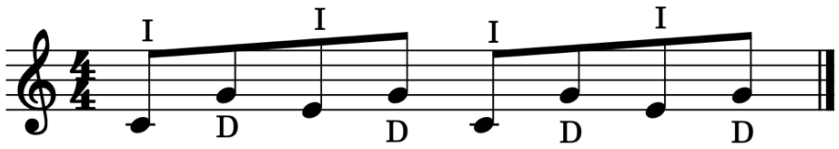


Figura 11. Bajo Alberti con indicaciones de las direcciones de la rotación simple (C. Marín, comunicación personal, septiembre de 2019)

[80] «Rotatory motion of the forearm […] is eminently important too. We call it simply *rotation* because we are seldom concerned with the rotatory motion of any other part of the playing mechanism. […] Rotation is very helpful in adding power and speed to the fingers».
[81] «Despite the musical balance, all intervals have a rotational balance towards the thumb, even if the thumb does not play the interval».
[82] «Rotary motion […] is applied whenever notes go zig-zagging, up and down alternatively».

En segundo lugar, Milanovic (2012, p. 48) opina que la rotación doble es una de las contribuciones taubmanianas que más ha enriquecido el entendimiento de la biomecánica, en particular aplicada al hecho de tocar el piano. El Instituto Golandsky expone que esta se debe llevar a cabo cuando la dirección no cambia en movimientos consecutivos —con excepción de la intervención del pulgar—, estando conformada por dos movimientos: una oscilación preparatoria, opuesta a la dirección de desplazamiento, y una segunda oscilación que lleva al dedo a una posición estable (C) de nuevo, esta vez en la dirección del movimiento (Kongpakpaisarn, 2020, p. 17). Véanse ejemplificados los conceptos previos de forma sintética en la Figura 12:

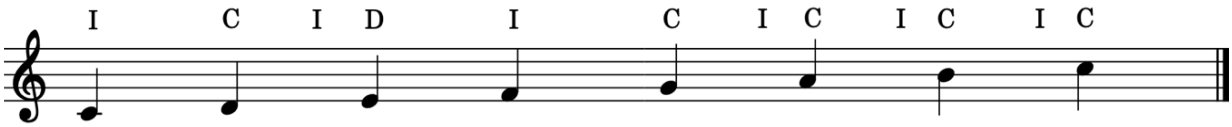


Figura 12. Escala de do mayor con las direcciones de rotación doble y simple, teniendo en cuenta la digitación tradicional para la mano derecha 1-2-3-1-2-3-4-5 (C. Marín, comunicación personal, septiembre de 2019)

Sobre la rotación, Thomas Mark advierte que siempre se debe tener presente que el punto de inicio del movimiento es el codo, generando el ademán con el cúbito y en menor medida alrededor del radio —por las limitaciones biomecánicas de este— (Milanovic, 2012, p. 113). Además, Taubman et al. (DVD, 1995, disco 1) reparan en la problemática de mantener una rotación visible, asunto que aborda Edna Golandsky[83] haciendo referencia al tamaño «exacto» de este fenómeno. Dicha exactitud, o una muy buena aproximación de ella, según Milanovic (2012, p. 170), está significativamente relacionada con el refuerzo positivo de patrones minuciosos, tan mencionado en la literatura sobre técnica pianística.

Durso (2022, 01:26:16) describe con una sugestiva metáfora cómo debe afrontarse el proceso de minimización de la rotación doble, así como su integración paulatina en el pianismo:

> Hay diferentes iteraciones de este concepto [rotación doble], y me gustaría explicarlo de esta manera: si tienes un cubo de hielo, es H_2O en forma sólida, y si se derrite, se llama líquido. Si lo calientas, se convierte en vapor y luego se evapora, pero hay humedad en el aire, y sabemos cuándo hay humedad en el aire no porque vemos la humedad, sino porque conocemos los efectos cuando no hay humedad en el aire. [Si esto ocurre] […] no podemos hablar, todo este tipo de cosas; hay síntomas... En consecuencia, no veremos la rotación doble, pero sabemos cuándo no está porque hay síntomas: no se puede tocar uniformemente, no se puede tocar fácilmente, de alguna manera no se alcanza el tempo... Estos son el tipo de trampas [:] hay

[83] En una clase a Therese Milanovic el 18 de junio de 2009.

tensión en el antebrazo, puede estar en la parte superior del brazo, puede estar en la espalda, puede estar en todas partes. Solo por no contar con la implementación de la rotación doble[84].

Ahora bien, Tobias Matthay aduce que la rotación desempeña mejor su función cuando es un elemento más en un engranaje de movimientos minúsculos, ya que la minimización no puede llevarse a cabo sin actividad digital. En ese sentido, Alan Fraser (*1955) recomienda asumir la rotación como un reflejo inconsciente cuando ya se ha trabajado un pasaje con profundidad (Milanovic, 2012, pp. 267 y 115).

Al igual que ocurría con el concepto de rotación, Liszt fue uno de los primeros en percatarse de ciertos movimientos ondulatorios que Chopin realizaba con su muñeca al tocar el piano. Incluso llegó a la conclusión de que existía una conexión entre dichos gestos y el sonido exquisito del polaco (Grindea, 1987, pp. 120-121). De hecho, «esos movimientos cicloidales llegaron a ser una componente integral del pianismo y la pedagogía de Liszt en su madurez[85]» (Milanovic, 2012, p. 121).

La posibilidad biomecánica de desplazar el carpo hacia arriba y hacia abajo, así como su coreografía correspondiente se acuñó en la terminología Taubman como *shaping*. Kongpakpaisarn (2020, p. 21) restringe el gobierno del *shaping* al antebrazo, mientras la mano y la muñeca responden pasivamente. Además, desde las coordenadas de este enfoque se sostiene que la trayectoria que realiza el antebrazo es elíptica y no circular, así como lateral y no vertical. A su vez, el proceso de minimización del *shaping* es de vital importancia, ya que su exageración conduce a la pérdida de integridad de los demás elementos (Milanovic, 2012, pp. 121 y 220) y a un efecto contraproducente a su principal labor: convertir un corpus de movimientos asépticos en un discurso artístico.

Con respecto a la capacidad motora de los músculos de la parte superior del brazo y el hombro —por ejemplo, el deltoides—, Edna Golandsky advierte que un exceso de movimiento en la dirección longitudinal de la tecla provocará cansancio en el ejecutante, por ser estos músculos de acción lenta. Este tipo de ademán intencional se designa como *in/out* (Taubman et al., 1995, DVD, discos 1-3), y, en concreto, Sabo (2020, p. 265) aboga por su integración total

[84] «There are different iterations of this concept, and I'd like to explain it this way: if you have an ice cube, it's H_2O in solid form, and if it melts it's called liquid. If you heat it, it becomes steam and then it evaporates, but there is moisture in the air and we know when there is moisture in the air not because we see the moisture, but because we know the effects when there is no moisture in the air. […] We can't speak, all those kinds of things, there are symptoms… We will not eventually see the double rotation, but we know when it's not there because there are symptoms. Somebody is not able to play evenly, somebody is not able to play easily, somehow the tempo is not met… These are the sort of pitfalls, […] there is tightness in the forearm, can be in the upper arm, can be in the back, can be everywhere. Just by not having the implementation of the double rotation».

[85] «These "cycloidal" motions became an integral component of Liszt's playing and pedagogy in his later life».

en el pianismo, es decir, que entre cada nota que se ejecute exista este tipo de relación —en cuanto a la longitud del dedo que toca—, teniendo en cuenta que este movimiento se desencadena durante la ejecución de la nota, nunca en el movimiento preparatorio (Milanovic, 2012, p. 117), tanto en la rotación doble como en la rotación simple.

Además de los movimientos de rotación e *in/out*, el desplazamiento lateral del brazo o *walking hand and arm*, junto con el *shaping*, realizan los ajustes necesarios para completar la atención a las dimensiones verticales y horizontales de la biomecánica taubmaniana aplicada al piano. Milanovic (2012, p. 117) define este fenómeno como «una combinación de ajustes de la mano y el antebrazo mientras el dedo toca [,] y un leve ajuste de la mano y el antebrazo mientras el siguiente dedo se levanta[86]». Kongpakpaisarn (2020, p. 19) ejemplifica sus beneficios en la ejecución de arpegios o saltos grandes, en los cuales la intervención de la rotación por sí sola es insuficiente:

> El pianista debe sentirse «establecido», «descansado», «sólido», etc. en el fondo de la tecla. […] Estos términos parecen sugerir que el pianista no debe usar movimientos extraños después de presionar la tecla. La forma en que estas afirmaciones se contrastan con la «relajación» indica que también están destinadas a instruir al pianista para que toque con suficiente rigidez articular para estabilizar las articulaciones contra las fuerzas de la gravedad y la fuerza de contacto del teclado. Si esto se hace principalmente contrayendo los músculos de un solo lado de la articulación («libre»), la cantidad de rigidez articular seguirá siendo relativamente baja. Sin embargo, esa pequeña cantidad de contracción muscular ayudará a prevenir movimientos extraños que podrían ser problemáticos[87]. (Sabo, 2020, p. 208)

Por otro lado, el término *keybedding* fue acuñado por primera vez por Matthay (1932, p. 94) y, según su propia definición, denota una aplicación errónea de la fuerza necesaria para la producción sonora, o «en otras palabras, la fuerza (peso o trabajo muscular) se aplica aquí demasiado tarde a lo largo del descenso de la tecla para que esta sea efectiva[88]». Barbara Conable, experta en técnica Alexander, advierte que el *keybedding* es adictivo, ya que estimula los nervios táctiles y genera una sensación falaz de conexión con el piano. Por si fuera poco, según la pedagoga Barbara Lister-Sink (*1947) y otros estudiosos anteriores como Abby

[86] «A combination of the adjustment of the hand and forearm as the finger plays down and a slight adjustment of the hand and forearm as the next finger lifts».
[87] «The pianist should feel "settled", "rested", "solid", etc. on the key bottom. […] These terms seem to suggest that the pianist should not use extraneous movements after depressing the key. The way these statements are contrasted with "relaxation" indicates that they also are meant to instruct the pianist to play with enough joint stiffness to stabilize the joints against both the forces of gravity and the contact force from the keyboard. If this is mainly done by contracting muscles on only one side of the joint ("free"), the amount of joint stiffness will still be relatively low. However, that small amount of muscle contraction will help prevent extraneous motion that could be problematic».
[88] «In other words, the force (weight, or muscular work) is here applied too late during key-descent to be effective».

Whiteside (1881-1956), este fenómeno causa molestias en la parte inferior del antebrazo, y ha sido relacionado directamente con la tendinitis u otras lesiones musculares similares (Milanovic, 2012, p. 141).

En lo concerniente a consideraciones anatómicas generales, Wheatley-Brown (2011, pp. 83-84) ilustra la importancia de las contracciones musculares controladas —y la de las «co-contracciones»— en relación con su capacidad de estabilizar las articulaciones y liberar las extremidades. Asimismo, Ortmann (1929, p. 44) propone una separación de la mano en dos grupos: por un lado, el segundo dedo; y por el otro, el tercero, cuarto y quinto, arguyendo que el cuarto dedo se considera comúnmente «débil» por la conexión con sus dedos vecinos, consideración que por otra parte Taubman desmiente en 1984 (p. 146).

La importancia capital del antebrazo en el enfoque Taubman se debe en mayor medida a su capacidad para reaccionar a gran velocidad «horizontal», lo cual lo propone como la palanca idónea para mover todo el sistema como una sola unidad (Taubman, 1984, p. 151). En ese sentido, McBride Smith (2012, p. 51) afirma que el antebrazo es la clave, y que en él radica el inicio de todo movimiento pianístico. A su vez, la pedagoga Audrey Schneider (*1952) añade y recalca la relevancia del antebrazo como soporte de los dedos, pues «esto ayuda a superar la resistencia de la tecla y promueve la uniformidad en pasajes de figuración breve[89]», mientras que los dedos que no tocan descansan sobre las teclas o muy cercanos a ellas (Milanovic, 2012, pp. 110-111). De hecho, Taubman (1984, p. 147) alega que, en base a las investigaciones experimentales de Ortmann, la velocidad digital «vertical» paradójicamente ralentiza el tempo, ya que al producirse un choque elástico en el fondo de la tecla, la conservación de un elevado momento lineal origina microrebotes que retardan la estabilización del sistema.

Finalmente, Sabo (2020, pp. 121-122) aborda la cuestión del pulgar a partir de las declaraciones de Edna Golandsky, quien recomienda la rectitud natural de este dedo, que sería la misma posición que se tiene al dejar caer el brazo a un lado del cuerpo. El término «natural» en este contexto implica una consistencia de la falange proximal del pulgar con su estado de reposo, sin necesidad de forzarla. En la misma línea, Taubman et al. (1995, DVD, disco 1, 02:06:54) aconsejan evitar el paso del pulgar tradicional[90], es decir, por debajo de la palma, de manera que este dedo no quede desconectado de todo el sistema, como defiende Ortmann (1929, p. 263).

[89] «This aids overcoming the key resistance and promotes even passagework».
[90] Véase en Milanovic (2012, p. 118) la propuesta detallada del enfoque Taubman respecto al «paso del pulgar».

3.4. Aplicaciones a la mecánica del piano

La complejidad mecánica supone una suerte de desafío tanto para compositores como para ejecutantes, quizás por las impresiones místicas y románticas que causa en el espectador menos ducho. La literatura taubmaniana ahonda largo y tendido en el desarrollo del virtuosismo a partir de las bases fisiológicas mencionadas en apartados anteriores, desarrollando temas arquetípicos como octavas, notas dobles, trinos, trémolos, saltos, notas repetidas, escalas y arpegios, entre otros muchos que exceden los límites de esta investigación, la cual se ciñe en este apartado al planteamiento de la Figura 4.

Entre una multitud de perversiones técnicas que presenta «Scarbo»[91], la tercera pieza de *Gaspard de la nuit*, Kongpakpaisarn (2020, pp. 69 y 72) destaca una profusa utilización de octavas partidas y efectos explosivos de temporización súbita, los cuales contienen generalmente intervalos y arpegios extensos (Figura 13). Para su correcta resolución, defiende que, aunque la vivacidad digital es esencial, el movimiento del antebrazo desplaza el dedo a lo largo del teclado, y no al revés.

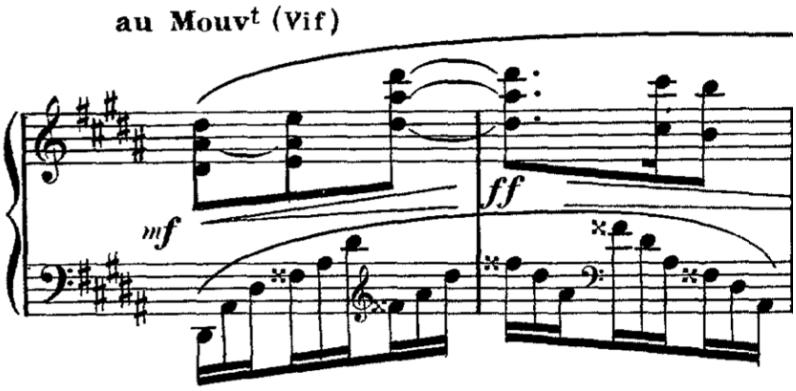


Figura 13. Arpegio de tres octavas en la mano izquierda del tema principal de «Scarbo», en Ravel (1909)

Es de suma relevancia la elección de una digitación adecuada, que se adapte a patrones cognitivos, y no a posiciones físicas (C. Marín, comunicación personal, septiembre de 2019). Kongpakpaisarn (2020, p. 26) aboga por proporcionar posturas ergonómicas dentro de los rangos biomecánicos aceptables que sirvan a propósitos concretos, como facilitar el *in/out*, evitar estiramientos innecesarios o impedir la desviación radial y cubital, entre otros muchos. En ese sentido, Milanovic (2012, p. 184) dilucida, a partir de la información que le proporciona

[91] De hecho, Maurice Ravel (1875-1937) compuso «Scarbo» con el objetivo concreto de superar la dificultad de *Islamey*, de Mili Balákirev, tal y como declara su discípulo Vlado Perlemuter en una entrevista con Jourdan-Morhange (1988, p. 35).

Edna Golandsky, que las digitaciones tradicionales para los arpegios de séptima de dominante o séptima disminuida (1-2-3-4-1…), por su rigidez, no atienden a la sutil diferencia que entraña, por ejemplo, la distancia entre una tercera entre tecla blanca y tecla negra, entre teclas negras o entre dos teclas blancas.

Entre los elementos más fundamentales que se abordan en la literatura acerca de la mecánica pianística, Knerr (2006, p. 277) cita a la pedagoga Joan Last (*1908), quien en su tratado *Freedom in Piano Technique* (1980), expone que la diferencia esencial entre la ejecución de escalas y arpegios radica en el desplazamiento lateral, opinión que comparte y amplía el Taubman Institute, añadiendo el acompañamiento necesario del torso. Milanovic (2012, pp. 118 y 169) admite que en su formación como instructora Taubman, el entendimiento de la mecánica concerniente a una escala le permitía ejecutar arpegios con soltura, ya que los principios de rotación, *shaping* y *in*/*out* son idénticos; sin embargo, reconoce que su mecánica no fluyó adecuadamente hasta que incorporó en mayor medida y precisión el concepto de *walking hand and arm*.

En lo concerniente a la problemática de los saltos, un consejo general de Golandsky es atender con minuciosidad al equilibrio entre desplazamiento lateral y rotación, lo cual crea en el ejecutante una sensación de cercanía (Milanovic, 2012, pp. 169-170), eliminando del proceso cognitivo el concepto de distancias grandes (C. Marín, comunicación personal, septiembre de 2019). Además, Golandsky recalca las consecuencias positivas de una identificación adecuada de las diferentes tipologías de salto (Taubman et al., 1995, DVD, disco 7, 00:40:55), entre las cuales se disciernen dos categorías: los saltos *staccato* y los saltos *legato*. Sobre los primeros, Joan Last y el Instituto Golandsky argumentan lo siguiente:

> Los saltos *staccato* se utilizan cuando las notas no se pueden experimentar como conectadas. Al igual que con los saltos *legato*, la nota anterior al salto debe tocarse correctamente, en este caso como un trampolín. […]. Al rotar sobre el pulgar, combinado con el *staccato*, el antebrazo se coloca en un lugar tal que el siguiente acorde es fácilmente accesible[92]. (Milanovic, 2012, pp. 125-126)

Por el contrario, los saltos *legato* parten de una idea de conexión mucho más factible, aunque sin necesitar que dicha conexión se efectúe a nivel físico. Golandsky advierte sobre la anticipación prematura del brazo y sus perjuicios, como por ejemplo, que no llegue a sonar la primera nota del salto, por no mencionar tensiones innecesarias e inseguridad. En su lugar, Taubman et al. (1995, DVD, disco 7, 00:05:10-00:05:50) sugieren imaginar una respiración

[92] «Staccato leaps are used when notes cannot be experienced as connected. As with legato leaps, the note before the leap has to be played properly, in this case like a springboard. […]. By rotating over the thumb, combined with staccato, the forearm is positioned in such a place that the next chord is easily accessible».

antes de tocar la primera nota del salto, de modo que el cerebro disfrute de unas décimas de segundo para calcular la distancia y cantidad de rotación adecuadas.

Respecto a las notas repetidas, de nuevo en la *Sonata* K. 141 de Scarlatti (Figura 6), Golansky (2012a, 00:18) indica que muchos pianistas tienden a acercarse a esta dificultad mecánica con *staccatti* muy cortos, dedos muy activos y en posición demasiado curvada (*curling*). Este enfoque técnico impide la realización de movimientos eficientes y provoca desigualdad sonora entre las repeticiones. La duración adecuada de cada nota debe ser la mínima y suficiente para que el resorte de la tecla levante los dedos. En otras palabras, los dedos tienen que sincronizarse con la tecla misma, específicamente con la velocidad de esta, fenómeno al que Golandksy (2012b, 04:10) se refiere como «cabalgar la tecla» (*ride the key*).

En trinos y trémolos de notas dobles, el movimiento de *in*/*out* puede resultar ciertamente contraintuitivo. Las notas dobles que contienen el pulgar siempre se han de dirigir hacia dentro, a partir del movimiento iniciado por el codo (con *shaping* hacia abajo), y las consecuentes hacia fuera, iniciando una nueva dirección hacia el pulgar (con *shaping* hacia arriba), si procede (Golandsky, 2017, 07:00). Carles Marín (comunicación personal, septiembre 2019) invita a reparar en el «camino del codo», es decir, imaginar la trayectoria que este describe, teniendo en cuenta que siempre está contenida en un plano paralelo al transverso (véase McLester y St. Pierre, 2007, p. 26). A su vez, Kongpakpaisarn (2020, pp. 51 y 68) expone que entre dos notas dobles siempre existe una relación de rotación doble, en otras palabras, que estas rotan siempre hacia el pulgar, a pesar de la falsa apariencia oscilante de algunos trémolos que pueden sugerir rotación simple. El proceso de aprendizaje de la mecánica de las notas dobles parte de una rotación tan grande que levanta uno de los dedos, en general, el dedo más cercano al pulgar o el pulgar en sí mismo —a no ser que haya un «paso de pulgar», en cuyo caso se levantaría el otro dedo (Figura 14)—. De hecho, cuando se procede a minimizar este ademán, el *legato* entre notas dobles se crea conectando una sola de ellas, usualmente la más lejana al pulgar (Taubman et al, 1995, DVD, disco 2, 02:29:40).

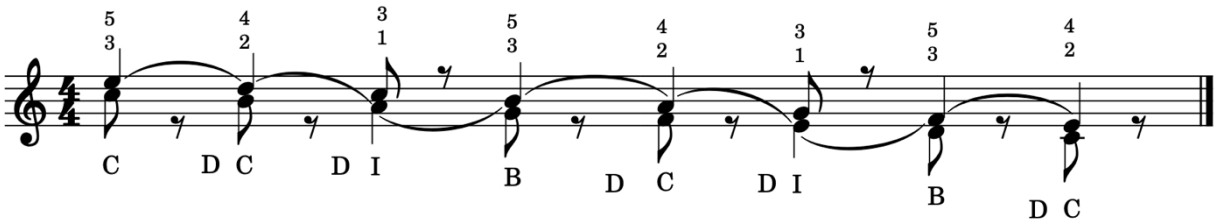


Figura 14. Escala descendente de do mayor en notas dobles, con digitaciones y rotaciones para la mano derecha (C. Marín, comunicación personal, septiembre 2019)

Un hecho crucial reside en la apreciación de que en el «paso de pulgar» entre notas dobles se produce una rotación híbrida (véase Figura 14), es decir, se cae en izquierda (I) sobre LA-DO (1-3), se interrumpe la rotación simple —la cual tendría la consecuencia lógica de conducir a la derecha— y se sigue bajo (B) en SOL-SI (3-5). La dirección «bajo» actúa en realidad como un centro (C), un estado de pronación estable; sin embargo, su denominación distintiva está relacionada con la necesidad de acercarse perpendicularmente al teclado cuando esta se requiere.

Aun estando en posesión de todos los conocimientos anteriores, el resultado artístico sería incompleto, puesto que se han de especificar los parámetros de ejecución de diferentes niveles dinámicos (dB), tal y como se entiende en la escuela Taubman. Así, se afirma que «tocar *forte* debería sentirse más fácil, ya que el antebrazo es desprendido con mayor libertad [pero,] por el contrario, en pasajes más suaves, el pianista tiene que tocar más cerca del teclado, y más lentamente en la tecla[93]» (Milanovic, 2012, p. 225). En suma, la sutileza mecánica que caracteriza los distintos rangos dinámicos radica, de forma directamente proporcional, en la altura inicial de caída[94], alejándose de cuestiones metafísicas.

Por último, cabe destacar la importancia de la inercia, sobre todo en lo que atañe a octavas y acordes consecutivos:

> Otro concepto útil fue la idea de tocar yéndose en acordes amplios, lo que hace que la mano descanse en el siguiente acorde. El concepto de estar «allí para irme» me dio aún más libertad. Además, aunque había corregido que las yemas de los dedos y la punta del pulgar estuvieran «como si estuvieran hacia» la mano en notas simples, mi pulgar y el meñique estaban un poco separados hacia afuera al tocar octavas. Edna advirtió que, aunque obviamente no es obviamente visible, la separación [extrema] es un problema tan común que siempre vale la pena revisarlo. Cuando se corrigieron estos conceptos, las octavas volvieron a sentirse más fuertes y pequeñas[95]. (Milanovic, 2012, p. 173)

A continuación, se incluye en las Tabla 1 y Tabla 2 una síntesis de la casuística completa de movimientos con relación a las direcciones rotacionales que pueden acontecer durante el ejercicio pianístico. Cada caso está debidamente numerado, y cuando se quiera hacer alusión a un sonido en concreto (cada grupo está habitualmente formado por tres sonidos) se identificará

---

[93] «Playing louder should feel easier as the forearm is released with greater freedom. Conversely, for softer passages, the pianist needs to play closer to the keyboard, and more slowly into the key».

[94] La velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado viene dada por la expresión: $v(t) = g \cdot t$, siendo g la aceleración de la gravedad.

[95] «Another helpful concept was the idea of playing to depart from large chords, which throws the hand to rest on the next chord. The concept of being “there to leave" gave me even more freedom. Additionally, although I had corrected the fingertips and thumb tip being “as if toward" the hand in single notes, my thumb and fifth were a little splayed outwards in octave playing. Edna cautioned that, although not obviously visible, splaying is such a common problem that it is always worth checking. When these concepts were corrected, octaves felt stronger and smaller again».

a través del número que se encuentra ubicado en la esquina superior derecha y la posición —de izquierda a derecha— que ocupa este, en forma de subíndice: por ejemplo, el MI en el grupo S+S↓+S↓ será 4_2.

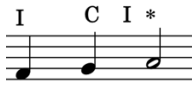
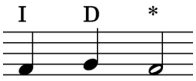
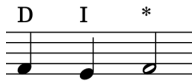
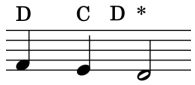
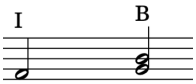
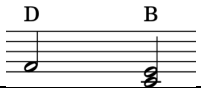
S				
S+S↑	S+S↓	S+Db		
S+S↑+S↑				1
S+S↑+S↓				2
	S+S↓+S↑			3
	S+S↓+S↓			4
		S+Db↑		5
		S+Db↓		6

Tabla 1. Posibles movimientos con sus direcciones de rotación a partir de una nota simple

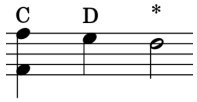
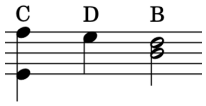
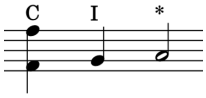
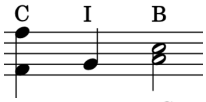
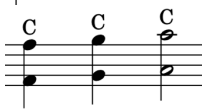
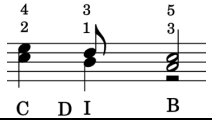
Db				
Db+S↑	Db+S↓	Db+Db		
Db+S↑+S↓				7
Db+S↑+Db				8
	Db+S↓+S↑			9
	Db+S↓+Db			10
		Db+Db+Db		11
		Db+Db(p)+Db		12

Tabla 2. Posibles movimientos con sus direcciones de rotación a partir de una nota doble

S = nota simple

Db = nota doble

Db(p) = nota doble con pulgar

↑ = dirección superior

↓ = dirección inferior

* = dado el caso X, implica que la dirección del sonido X_3 depende de la siguiente nota. En particular, eliminando X_1, se tendría un nuevo caso Y tal que $Y_1 = X_2$, $Y_2 = X_3$, del cual se deduce de inmediato si * es D, I o C.

3.5. Música y subjetividad

Una de las grandes falacias de las sociedades occidentales respecto al aprendizaje de la música clásica, tal y como atestiguan los investigadores Jane W. Davidson, Michael J. A. Howe y John A. Sloboda, es la posibilidad democrática de aprender técnica pianística, frente a la expresividad musical, reservada para unos pocos «iluminados» (Milanovic, 2012, p. 224). No obstante, McWilliam y Dawson (2008, p. 636), a partir de investigaciones sobre la creatividad realizadas en universidades australianas, afirman que «la creatividad es una habilidad que puede ser desarrollada como resultado de la implementación de prácticas pedagógicas específicas[96]». En este sentido, Milanovic (2012, p. 245) aclara lo siguiente:

> A través de la preparación para la actuación, comencé a abordar los desafíos de integrar nuevos cambios técnicos en el ámbito expresivo. Llegué a apreciar la relación de la técnica con el arte, la seguridad física y una mayor confianza, y los estados físicos y emocionales pacíficos que se encuentran detrás de una comunicación musical convincente. A medida que profundizó mi comprensión del enfoque Taubman, también lo hizo mi convicción de la relación indivisible entre el arte y el conocimiento físico detrás de la creación musical atractiva, que ahora impregna mi enseñanza, mi enfoque interpretativo y mi estudio para actuar[97].

Resulta ciertamente polémico que la «solución» a problemáticas musicales ampliamente discutidas desde coordenadas metafísicas, historicistas y personales se aborde por el enfoque Taubman desde un acercamiento técnico, pero, sin embargo, Milanovic (2012, p. 225) incide en que este fenómeno debe ocurrir en etapas muy iniciales de la formación. Lister-Sink (2015, p. 75) reconoce similitudes musicales entre su propuesta integral de técnica pianística y este

[96] «Creativity is a skill that can be developed as a result of specific implemented pedagogical practices».

[97] «Through preparing for performance, I began addressing the challenges of integrating new technical changes into the expressive realm. I came to appreciate the relationship of technique to artistry, physical security and greater confidence, and the peaceful physical and emotional states that lie behind compelling musical communication. As my understanding of the Taubman Approach deepened, so did my conviction of the indivisible relationship between artistry and the physical know-how behind compelling music-making, which now informs my teaching, interpretative approach, and performance practice».

enfoque, aseverando que «todas las coordinaciones, movimientos y sensaciones, deben elegirse para satisfacer mejor los requisitos musicales[98]», aunque reconoce que las primeras fases de aprendizaje pueden prescindir, en la medida de lo razonable, de una atención minuciosa a la imagen musical (Lister-Sink, 2009, 6:57-7:25). Paralelamente, Edna Golandsky confirmó que «los resultados musicales son transformados a medida que se añade el *shaping*, la temporización y la producción sonora[99]» (Milanovic, 2012, p. 225), entendiendo por «temporización» la minimización de la rotación y de los movimientos *in/out*, así como el ajuste exacto de la conexión al último momento posible.

La relación entre el objetivo o imagen artística y la consciencia técnica es, según Golandsky, mucho más efectiva que afrontar la cuestión desde coordenadas musicales obsoletas —excesivamente subjetivas—, sin perjuicio de la intención del intérprete, la cual no debe verse nunca comprometida. Uno de los argumentos que aporta la pedagoga reside en la necesidad del pianista de contar con herramientas independientes de la mera inspiración (Milanovic, 2012, p. 227), dado que una vez se interioriza esta idea, las implicaciones sobre el pianismo son tales como: la ausencia de necesidad de calentar antes de tocar, una fluctuación significativamente inferior en la calidad de interpretaciones sucesivas —a lo largo del tiempo—, y una visión racional y analítica, que permite al pianista interpretar «en tercera persona» (C. Marín, comunicación personal, septiembre de 2019).

En ese sentido, Kongpakpaisarn (2020, p. 40) destaca sobre «Ondine» —la primera de las piezas de *Gaspard de la nuit*— la complejidad que supone crear la atmósfera etérea del agua o la fluidez de las olas que Aloysius Bertrand (1807-1841) describe en su poemario del mismo nombre, alegando que «esta representación requiere un control meticuloso del sonido producido por una coordinación física congruente[100]». Sabo (2020, pp. 243-244) explica que en el libro *The Piano: An Encyclopedia*, editado por Robert Palmieri, se incide en el timbre como el elemento que caracteriza dicha calidad sonora. Además, el pianista Pablo Arencibia expone que la concreción física del timbre viene determinada por los armónicos de este, en particular, aclara que «un sonido duro probablemente se refiere a aquel en el cual los parciales[101] agudos son audibles[102]». A su vez, Golandsky, al contrario de lo que se la acusa popularmente, relata que, en su opinión, «debe haber otras formas de obtener potencia sin ir más allá de una cierta

[98] «All coordinations, movements and sensations—must be chosen to best serve the musical requirements».
[99] «The musical results are transformed as shaping, timing and tone production are added».
[100] «This depiction requires a meticulous control of sound produced by congruous physical coordination».
[101] Un «parcial» es cualquiera de las ondas sinusoidales que componen un sonido complejo. Véase al respecto: von Helmholtz, H. (1885). *On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music* (Alexander J. Ellis, Trans.). Londres: Longmans, Green & Co.
[102] «a “harsh” sound likely refers to one in which many of the higher partials are audible».

velocidad de la tecla[103]», de lo que Sabo infiere que el enfoque Taubman sí considera relevante la manera en que se «baja» la tecla, por sus consecuencias tímbricas.

En lo que atañe a la agógica en la interpretación de una partitura, Golandsky atribuye ciertos elementos expresivos al control sobre las velocidades horizontales y verticales: en el primer caso, relacionando directamente el *rubato* con la gestión temporal de la sucesión horizontal de notas; y, en el segundo, vinculando la propia expresión musical al grado específico de verticalidad en el toque durante la fase de producción sonora. Asimismo, añade que el ritmo es una parte fundamental en el diseño de una línea cantábile que vaya más allá de la barra de compás, al margen de la atención al hecho sonoro o el *shaping*, cuyo rol es crucial en las fases más cercanas a la imagen musical deseada (Milanovic, 2012, p. 232).

Por una parte, el efecto sonoro de «timbrar» un acorde, según Ortmann (1925, p. 53), es el resultado de añadir peso al dedo que contiene la nota melódica, es decir, que dicha tecla baje a mayor velocidad. Sin embargo, este acercamiento físico difiere de algunos planteamientos de Taubman (1984, pp. 148-149), quien asevera que la labor del pianista es crear ilusiones auditivas, es decir, que en el contexto de sonoridades *legato* «lo único que tenemos que hacer es sonar *legato*[104]», entendido como una calidad del sonido, no como un hecho físico. No obstante, se deduce de las palabras de Matthay (1903, p. 86) que la insistencia de Taubman en «escuchar el sonido» en el oído interno responde a patrones psicológicos que afectan bidireccionalmente al sistema nervioso, puesto que ella era bien conocedora del proceso físico que se expone a continuación:

> [La] *transferencia* ligera de peso deberá efectuarse en el mismo momento en que se desee *comenzar* el descenso de la siguiente tecla. El descenso de la nueva tecla está de esta manera cronometrado, para encontrarse con el ascenso de la tecla anterior aproximadamente más o menos a la mitad del camino. El apagador de la tecla ascendente llegará, por consiguiente, a sus cuerdas en el mismo momento en que comienza el siguiente sonido, y así se hará que un sonido se fusione limpiamente con el siguiente, sin emborronamiento y sin interrupción en la continuidad[105].

En suma, Golandsky (2023, 17:32-22:00) reitera acerca del *Nocturno* Op. 55 n.º1 de Chopin la idea de producción sonora, que en su expresión inglesa *tone production* tiene carices más sugestivos respecto de su intención comunicativa. Además, añade el concepto de

[103] «There must be other ways of how to get power without going beyond a certain key speed».
[104] «All we need to do is sound legato».
[105] «This *Transfer* of light weight should be effected at the very moment that the next key's descent is desired to *commence*. The descent of the new key is in this way so timed, as to meet the ascent of the previous key about half-way, or thereabouts; the damper of the ascending key will consequently reach its strings at the very moment that the next sound *begins*; and one sound will thus be caused neatly to merge into the next, without smudge, and without break in continuity».

agrupamiento (véase 3.2.) al corpus artístico del enfoque Taubman, de modo que se identifiquen claramente los inicios y finales de cada grupo, los tiempos téticos y anacrúsicos, y en general que se ubique cada nota en un contexto más amplio; y subraya que algunos pianistas caen en *rubatos* exagerados debido a que alguno de los elementos anteriores no está presente, pretendiendo conseguir expresividad a través de mutaciones antiestéticas del tempo.

4. COMPARATIVA ENTRE LA ESCUELA DE SCARAMUZZA Y EL ENFOQUE TAUBMAN

4.1. Comparativa de aptitudes y aspectos pedagógicos

En primer lugar, se ha de admitir que debido al elevado volumen de información valiosa que debía ser expuesta en los capítulos de Scaramuzza y Taubman, sus figuras personales han quedado relegadas a un segundo plano, enmascaradas tras su genialidad. A pesar de que sus vidas coexistieron durante cincuenta y un años, concretamente entre 1917 y 1968, sus actividades pedagógicas permanecieron paralelas, sin ningún registro que suscite la posibilidad de que sus caminos se cruzaran en algún punto.

Durante dicho período, grandes nombres de la historia del piano como Serguéi Rajmáninov (1873-1943), Alfred Cortot (1877-1962), Arthur Rubinstein (1887-1982) o Vladimir Horowitz (1903-1989), entre muchísimos otros, sentaron cátedra en escenarios de todo el mundo. En particular, el crítico Henry T. Parker (1867-1934) escribió en el *Boston Evening Transcript*:

> Obviamente, el Sr. Rajmáninov vive mucho dentro de sí mismo, no finge estados de ánimo y emociones superficiales, no cultiva amaneramientos para el público, se cierra a sí mismo del mundo excepto en la medida en que su música y su forma de tocar puedan revelarlo. En esto habla el hombre que, habiendo encontrado *sus medios de autoexpresión* [énfasis agregado], primero se convierte en un maestro discreto de ellos[106]. (Bertensson y Leyda, 2001, p. 216)

Se infiere pues, que la subjetividad fue el marco conceptual del arte pianístico en la primera mitad del siglo veinte. Sorprendentemente, y como primer elemento semejante, la presencia de estas figuras en el continente americano[107] no truncó el planteamiento objetivista de las pedagogías de Scaramuzza y Taubman, quienes alienaron del individuo específico ciertos principios racionales sobre la fisiología humana en relación con la música. Además de esto, ambos personajes se caracterizaron por su afán científico e investigador, fomentado por las lecturas de Brugnoli, en el caso de Scaramuzza, y Ortmann y Matthay, en el de Taubman. Sobre esta nutrición de saberes se cimentó lo que —se intuye— pretendió ser la piedra angular de sus

[106] «Obviously, Mr. Rakhmaninov lives much within himself, wears no surface-moods and emotions, cultivates no manner for audiences, shuts himself from the world except so far as his music and his playing may reveal him. Therein speaks the man who, having found his means of self-expression, first makes himself unobtrusive master of them».

[107] Rajmáninov emigró a los Estados Unidos en 1918, un año después del nacimiento de Dorothy Taubman.

respectivas enseñanzas: el conocimiento anatómico y del medio pianístico. No obstante, cabe señalar el peso de la tradición en la escuela de Vicente Scaramuzza, significativamente alejado del escepticismo académico de Dorothy Taubman, divergencia que radica posiblemente en una asimetría cultural evidente entre la importancia que otorgan los europeos a su bagaje histórico, frente a la mirada dirigida al frente tan característica de la costumbre estadounidense.

Otra de las diferencias que se advierte en la motivación inicial de las escuelas es la influencia de corrientes corporales ajenas al ámbito musical. Este hecho que sí subraya Milanovic como característico del enfoque Taubman, o bien permanece sin relación en la literatura existente, o era ignorado por la pedagogía scaramuzziana, cosa insólita dada la inclinación del maestro por el canto —que tanto profieren sus discípulos— y el hecho de que la Técnica Alexander se originó como un «método de entrenamiento vocal para cantantes y actores» (García Ramos, 2023). Quizás en este fenómeno resida el concepto más sólido y hermético de «escuela», que vive en el interior de aquellos conectados al pianismo de Scaramuzza, frente al eclecticismo taubmaniano, menos severo y abierto a propuestas.

Ciertamente, ambos personajes fueron reticentes a dejar escritos explícitos acerca de sus descubrimientos; en todo caso, Taubman solo divulgó ideas sueltas sin gran detalle. Toda la transmisión de su sabiduría emana del legado de sus alumnos, entre los cuales merecen especial mención Edna Golandsky y María Rosa Oubiña de Castro. Sí se conocen los motivos y las inseguridades por los cuales Dorothy Taubman no emprendió este gran proyecto comunicador; sin embargo, no consta referencia alguna de los porqués de la evasión de Scaramuzza de esta obligación tan menester.

En lo concerniente a la enseñanza, tanto en etapas prematuras como de alumnos avanzados, es donde radica posiblemente el núcleo de las disparidades pedagógicas entre en el enfoque de la neoyorquina y la escuela del crotonés. El primero parte de la filosofía del «diagnóstico», es decir, admite el error en primera instancia, mientras la segunda propugna que el crecimiento pianístico evoluciona de forma orgánica con el trabajo constante. En cierto modo, el lector puede verse tentado a justificar que, en sus inicios, Taubman trabajó principalmente con pianistas lesionados, y adultos en general, todo lo contrario a Scaramuzza, quien conformó un perfil de maestro formador, en especial de niños. Sin embargo, los herederos del *Taubman Approach* han continuado esta tradición que aleja al alumno del refuerzo positivo, y que constituye, tal y como se considera en esta investigación, uno de los puntos más críticos de esta escuela americana.

Aun habiéndose visto que los puntos de partida difieren, se puede afirmar que no ocurre lo mismo con los estadios intermedios. Las dos doctrinas alientan un estudio consistente, severo

y orientado a la educación del oído interno, aunque la terminología scaramuzziana alude a un «estudio extenuante», mientras que desde el enfoque Taubman surgen propuestas para los límites razonables de un aprendizaje efectivo, sin perjuicio de un estudio inteligente, por el que abogan ambas. En este sentido, otro elemento común en sus enseñanzas es el trabajo directo sobre el repertorio pianístico —sin ejercicios «técnicos[108]»—, al contrario de lo que se puede llegar a pensar sobre el enfoque Taubman, cuyo material audiovisual, basado en clases magistrales, no transmite con fidelidad absoluta el trabajo real que desempeña regularmente un profesor formado en esta línea.

Por último, la atención a la salubridad muscular a la que alude Thomas Mark en relación con el enfoque Taubman es prácticamente inexistente en los testimonios legatarios de las enseñanzas de Scaramuzza, quien, si bien es conocedor de la gestión energética y las consecuencias que acarrea su dispendio, no insiste en este aspecto. Ahora bien, resulta evidente de inmediato, gracias a la observación de grandes figuras representativas de estos sistemas, que de manera consciente o no, la salubridad y la belleza eran pilares fundamentales de su idea de pianismo.

A continuación, se procede a realizar un resumen gráfico en una tabla de contingencia (Tabla 3) sobre las coincidencias y diferencias, respecto de once ítems seleccionados a partir de los datos recogidos sobre esta cuestión en los apartados anteriores. Además, con el fin de determinar si existe una relación significativa entre las dos escuelas respecto a las aptitudes y aspectos pedagógicos expuestos, se plantea el siguiente contraste de hipótesis, el cual será evaluado a nivel estadístico posteriormente:

$H_{0,1}$: Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de las aptitudes y aspectos pedagógicos expuestos.

$H_{1,1}$: Taubman y Scaramuzza son heterogéneos respecto de las aptitudes y aspectos pedagógicos expuestos.

[108] Entiéndase «ejercicios técnicos» con la connotación usual de trabajar arpegios, escalas, notas dobles etc., de forma aislada del repertorio.

Aptitudes y aspectos pedagógicos ($r = 11$)	Escuelas ($c = 2$)		Total filas (R_i)
	Taubman	Scaramuzza	
Objetividad técnica	✓	✓	2
Lectura e investigación	✓	✓	2
Influencia de la tradición	✗	✓	1
Técnicas corporales	✓	✗	1
Difusión escrita	✗	✗	0
Concepto de escuela	✗	✓	1
Diagnóstico del alumno	✓	✗	1
Estudio arduo	✓	✓	2
Trabajo sobre el repertorio	✓	✓	2
Educación del oído	✓	✓	2
Atención a la salubridad	✓	✗	1
Total columnas (C_j)	8	7	$N = 15$

Tabla 3. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Aptitudes y aspectos pedagógicos)

4.2. Comparativa de los principios fundamentales

El precepto más relevante en cuanto a la relación medio-sujeto, sobre el cual Scaramuzza y Taubman comparten un especial ímpetu, es la consideración de la gravedad como fuerza fundamental y ventajosa en la ejecución pianística. Aun así, cabe mencionar algunos matices que se han observado a lo largo de la investigación.

Por ejemplo, Oubiña de Castro aseveraba que «si el relajamiento es total, el brazo cae», a diferencia de Ortmann, quien abogaba por efectuar el ademán de caída utilizando solamente el dedo activo, la mano y el antebrazo, prescindiendo del brazo. Sin embargo, la consideración de

la palanca corporal más apropiada en el contexto exigido por cierto texto musical[109] hace evidente el abuso del lenguaje empleado por Oubiña de Castro, puesto que en situaciones que requieren altas velocidades resulta imposible caer con el brazo entero. Esta casuística es ampliamente refrendada por el enfoque Taubman, gracias a estudios que demuestran la inadecuación de ciertos grupos musculares para llevar a cabo acciones muy rápidas[110].

No obstante, en la literatura acerca de la escuela de Scaramuzza es mucho más abundante la vinculación directa que se establecen entre la velocidad y el peso proporcionado por cada parte interviniente. De hecho, la similitud exhibida en el párrafo anterior no es excluyente de que, si bien desde el enfoque Taubman son conscientes de la inaptitud del brazo para realizar movimientos rápidos, el recíproco no sea considerado necesariamente cierto, es decir, la realización de ademanes lentos no implica al brazo completo. Por ello, en base a esta apreciación, la cantidad de posibilidades de acercamiento muscular, en cuanto al contexto musical, es más elevada en la escuela del italiano que en la taubmaniana.

Respecto a la gestión de los restantes fenómenos físicos —de los que participa el pianista directamente— que intervienen en la ejecución pianística habitual, Edna Golandsky ilustra la relevancia de entender las fuerzas de contacto con el instrumento como una herramienta que sostiene al ejecutante; y si bien, Colombo y Oubiña de Castro enfatizan la idea de «sostén», se vislumbra una concepción más cercana al soporte del peso del brazo que a la minimización de su propiocepción, tal como respalda Taubman.

De nuevo, otro rasgo que aborda el enfoque de la neoyorquina y no forma parte del ideario scaramuzziano es el «punto de sonido», es decir, el entendimiento de que el fenómeno de producción sonora está completo antes de llegar al fondo de la tecla, sin perjuicio de llegar a este. Dicho esto, los testimonios del crotonés exponen que el maestro discutió largo y tendido sobre la gestión del *keybedding*, aunque el matiz pedagógico —e incluso terminológico— de tener como objetivo un punto más elevado supone una gran diferencia cualitativa en cuanto a la percepción del medio.

Por el contrario, y agregando a la riqueza de posibilidades mencionada anteriormente, la escuela de Scaramuzza posee una nomenclatura especial relativa a la procedencia de la energía utilizada para tocar el piano. Por un lado, Oubiña de Castro alude al término «energía activa» al referir a una aceleración voluntaria de la tecla, esto es, que es provocada por una contracción

[109] Aunque se alude por regla general al «texto musical», dichas exigencias contextuales se pueden presentar del mismo modo en improvisaciones o cualquier otra forma de hacer música sin partituras.
[110] Como ejemplo paradigmático de este asunto véase a Josu de Solaun (de Falla, 2019, 11:18-11:42) o Argerich y Dutoit (Tchaikovsky, 2023, 02:14-03:00).

muscular concienzuda; por otro, acuña como «energía pasiva» la regulación del peso, en otras palabras, la energía mecánica[111] que proporciona el potencial gravitatorio. No se puede afirmar con convicción que el enfoque Taubman disfrute de un homólogo a la «energía activa», dado que la acción de la tecla se propone como un fenómeno colateral, el cual interrumpe un movimiento externo a lo largo de su trayectoria[112], p. ej. la rotación.

En lo concerniente a la concepción opuesta, es decir, a la relación sujeto-medio, un punto de encuentro de crucial importancia reside en el control del sistema nervioso. La escuela de Scaramuzza es quizás más explícita en sus intenciones, con las declaraciones del maestro que parafrasea Colombo, que requieren «que mente y oído tengan gran participación en la estimulación de nuestro sistema nervioso», o la aportación —sutilmente ingenua— que se citó de Ana Murgolo, quien no encuentra obvia la sincronización natural de los músculos con el cerebro. El enfoque Taubman es, efectivamente, más discreto en su labor osmótica a la hora de inculcar estos axiomas de precisión milimétrica en el alumnado. Aun así, la apreciación de los herederos scaramuzzianos sobre la diversidad de estímulos nerviosos —el táctil, el visual etc.— resulta gratamente sorprendente, dado su contexto fisiológico más centrado en el sistema musculoesquelético.

En la misma línea, las contracciones musculares juegan un rol central en la escuela de Scaramuzza para la obtención de energía directa o activa, como se definió arriba. No obstante, Oubiña de Castro discierne este entendimiento de la contracción de lo que denomina contracciones «retractivas», o en palabras de Taubman «co-contracciones». En definitiva, ambos sistemas abogan por la ineficiencia de las escuelas de relajación, dominando en primera instancia el sistema nervioso para poder someter las reacciones espasmódicas y contracciones musculares a su voluntad.

Aunque, como se había recalcado, las enseñanzas e investigaciones de Vicente Scaramuzza fueron más allá de la biomecánica y el conocimiento anatómico, estudios de gran importancia en el campo de la neurociencia —como el que se citó acerca de las denominadas «neuronas espejo», de Gallese et al. (1959)— nunca llegaron a incorporarse a los principios fundamentales de su pedagogía, pese a que coexistieron durante nueve años. Quizás por ello, tal y como recrimina su célebre alumna Martha Argerich, Scaramuzza no tocaba ni una sola nota en clase. En el polo opuesto, la línea pedagógica propuesta por Taubman se mantiene al día de

[111] La expresión explícita para la energía mecánica es $E_m = E_c + E_p$, donde E_c y E_p son la energía cinética y potencial del sistema, respectivamente.
[112] Con el fin de que esta idea resulte sugestiva, Carles Marín recomienda imagina que el dedo «se encuentra» a la tecla.

las investigaciones abiertas sobre el desarrollo de esta disciplina, como atestiguan la pedagoga Therese Milanovic o el pianista Carles Marín.

Aunque el ya descrito concepto de alineación corporal, como principio fundamental del enfoque Taubman, no se menciona entre los principios fundamentales de Scaramuzza, Oubiña de Castro sí enfatiza la unidad del sistema como un precepto harto conocido. Asimismo, ambas concilian en su visión afectiva de la relación del instrumentista con su instrumento, tal y como expresa Dorothy Taubman: «El piano debe convertirse en algo amoroso, debes sentir que tienes ganas de tocarlo todo el tiempo[113]» (Urvater, 2020, 17:05).

Por último, entre los principios fundamentales del enfoque Taubman que permanecen unilaterales en la presente propuesta comparativa se detallan: el concepto de «notación esclavizante», que no tiene análogo en la visión del maestro crotonés; la idea de redistribución del texto musical y la idea de agrupamiento, cuya presencia en la literatura —en Oubiña de Castro (1973) y Colombo (2015), principalmente— es meramente tangencial, o relegada a unos pocos párrafos sobre el estudio.

A continuación se muestra una síntesis de los principios fundamentales característicos que presentan el enfoque Taubman y la escuela de Scaramuzza, en una tabla de contingencia (Tabla 4) conformada por quince ítems elaborados a partir de la recogida de datos y el análisis de la literatura existente.

Se plantea el siguiente contraste de hipótesis, el cual será estimado a nivel estadístico posteriormente:

$H_{0,2}$: Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de los principios fundamentales expuestos.

$H_{1,2}$: Taubman y Scaramuzza son heterogéneos respecto de los principios fundamentales expuestos.

[113] «The piano should become something loving to you. You should feel that you want to touch it all the time».

Principios fundamentales ($r = 15$)		Escuelas ($c = 2$)		Total filas (R_i)
Relación medio-sujeto	Relación sujeto-medio	Taubman	Scaramuzza	
Gravedad/Peso		✓	✓	2
Consideración de las posibilidades de cada «palanca»		✓	✓	2
Diferencia entre energía activa y energía pasiva		✗	✓	1
Relación velocidad-peso		✗	✓	1
Objetivo en el «punto de sonido»		✓	✗	1
Fuerzas de contacto con el teclado		✓	✗	1
	Neuronas espejo	✓	✗	1
	Alineación	✓	✓	2
	Control sobre el sistema nervioso	✓	✓	2
	Control sobre la contracción muscular	✓	✓	2
	Concepto de «conexión» con el piano	✗	✓	1
	Relación afectiva con el instrumento	✓	✓	2
	Concepto de «notación esclavizante»	✓	✗	1
	Redistribución del texto musical	✓	✗	1
	Concepto de «agrupamiento»	✓	✗	1
Total columnas (C_j)		12	9	$N = 21$

Tabla 4. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Principios fundamentales)

4.3. Comparativa de cuestiones biomecánicas

Uno de los aspectos previos a la ejecución pianística que determina, como ya se comentó, las posturas abarcables dentro de las posibilidades biomecánicas del sistema musculoesquelético, es la altura de la banqueta. El enfoque Taubman aboga por una altura orgánica, es decir, en la que el codo y el teclado estén contenidos en el plano transverso; sin embargo, Oubiña de Castro afirma sobre esta materia que el codo debe quedar ligeramente por debajo del teclado. Esta premisa, aunque influyente, no excluye la posibilidad de concordancia entre ambos sistemas respecto a la naturalidad de la posición de la mano, pues, en efecto, Milanovic defiende la deconstrucción de la posición fija que asocia un dedo a cada tecla, y en su lugar, respalda la concepción de una forma pianística «bella», coherente con el estado de reposo de la mano cuando esta se deja caer a un lado del cuerpo.

Por una parte, la unidad del sistema es un precepto ya bien conocido en ambas escuelas, tal y como atestigua Roberto Castro o Edna Golandsky; pero, por otra, el ceñimiento férreo a dicho axioma provoca diferencias irreconciliables en cuanto a la flexibilidad de movimientos que propone cada una de ellas. El hecho de que todo el sistema acompañe al dedo en la filosofía taubmaniana, descarta por completo la posibilidad de un *legato* de dedo, cuando menos en notas dobles y octavas, tal y como refrenda Golandsky. La opinión de la escuela de Scaramuzza relativa a este ámbito es permisiva, efectivamente, como se observa en su «toque normal», que aprovecha la adherencia de la yema al teclado para hablar sin pudor del *legato* de dedo, aunque parece cierto que en numerosas ocasiones, este último planteamiento puede resultar dañino y oponer barreras invisibles al ejecutante, siendo un resquicio de tradiciones vetustas.

En la misma línea, añadiendo a las posibilidades motoras del sistema musculoesquelético, el enfoque Taubman, como es bien conocido por todos los medios, exalta la rotación del antebrazo como uno de los movimientos fundamentales en la biomecánica. A su vez, la escuela de Scaramuzza refrenda esta evidencia científica —ampliamente analizada antes de la aparición en escena de dichos personajes—, y por su parte, sugiere una gestión similar, creando una especie de «alfombra vibratoria flotante», lo cual suscita un fenómeno homólogo a la minimización de la rotación doble. No obstante, pese a que ambos proponen el empleo de este ademán y ambos lo han sistematizado en su corpus pedagógico, analizando hasta el más mínimo detalle de su casuística, existe una diferencia esencial: la integración total de la rotación en el pianismo taubmaniano, como confirmaba Kongpakpaisarn, frente a la relegación del movimiento rotacional a uno de los cinco toques de la pedagogía del maestro crotonés.

Posiblemente, la crítica más severa que ha recibido el enfoque Taubman radica en un mal entendimiento de la propuesta de la neoyorquina en lo concerniente a la rotación, dado que, de forma infundada, se le recrimina la negación de la actividad digital, en favor de unos dedos pasivos que siguen al antebrazo a través de movimientos rotacionales. Sin embargo, al igual que en la escuela de Scaramuzza, como bien recalca el pianista Iván Cítera, la actividad digital constituye un punto ineludible, quizás postergada a un momento de mayor entendimiento por parte del alumno, pero presente, tal y como confirma Milanovic. Aun así, no sería honesto ocultar que la actividad digital es un fenómeno más prominente, sobre todo en etapas embrionarias, en la filosofía scaramuzziana, que en particular, propone una división del dedo relativa a la falange que presenta mayor actividad, dependiendo del contexto musical.

Ciertamente, existen talentos con intuiciones biomecánicas muy sorprendentes, sobre todo en edades tempranas. Este hecho, que atrajo la atención de Dorothy Taubman, saca a la palestra el abanico de ademanes que, estando sistematizados exclusivamente por su enfoque, se encuentran integrados de forma inconsciente en pianistas sin ningún contacto con estas ideas. Un ejemplo de ello es el *shaping*, cuya coreografía es detallada hasta la saciedad por Golandsky, Durso o Bloomfield, pero se advierte también en el pianismo de Martha Argerich o Daniel Barenboim, entre muchos otros. Lo mismo ocurre con la atención a la dirección longitudinal de la tecla, es decir, los movimientos *in*/*out*, cuya presencia puede desvanecerse en el paso de la ejecución inconsciente —en niños, principalmente— a la consciente. En realidad, dichos talentos scaramuzzianos, por bien que escasos, poseen esta intuición biomecánica a pesar de su desconocimiento de los elementos mencionados, lo que indica que una de las grandes labores de Taubman ha sido de raigambre democratizadora, facilitando, en cierto modo, el acceso al virtuosismo al común de los mortales.

Tanto Roberto Castro, como portavoz de la herencia de Scaramuzza, como la propia Taubman son tajantes en cuanto al acompañamiento por parte de todo el sistema al dedo que toca, aunque se ha de tener en cuenta la diferencia esencial que acarrea acompañar al dedo antes de que toque o después de hacerlo. En la misma línea, ambos sistemas pianísticos comparten una visión abolicionista sobre el fenómeno del *keybedding*, del cual reniegan por motivos diversos: por un lado, en el caso de Taubman, sus eruditos arguyen que incurre en una de las causas más comunes de lesión muscular; y, por el otro, desde las coordenadas del maestro italiano, este actúa siempre en detrimento del rendimiento pianístico, en cuanto a la eficiencia, y en perjuicio de la eficacia de otros movimientos certeros.

En lo que respecta a la velocidad —entendida como aquella más cercana a la bravura del virtuosismo romántico—, existe una asimetría importante. Probablemente, la noción de

velocidad horizontal se puede calificar como una de las ideas más felices del conjunto que conforman los axiomas de la pedagogía taubmaniana, que se resume brevemente como la percepción de la rapidez como un fenómeno que ocurre entre nota y nota, por lo que, con el objetivo de adecuar el sistema musculoesquelético a dicha apreciación cognitiva, hace recurrir de nuevo a la palanca por antonomasia: el antebrazo. No obstante, esta distinción entre las dimensiones vertical y horizontal del desplazamiento no se halla en la literatura sobre la escuela de Scaramuzza, la cual, en este sentido, incide en el espectro de «energías de activación» de la tecla, en otras palabras, la velocidad vertical.

Sobre el punto de origen del sonido y el movimiento, se observa una evidente conciliación en el reconocimiento del codo como «centro de control», tal y como ratifican Thomas Mark, acerca de la visión taubmaniana, y María Cristina Viñes, en defensa de la escuela de Scaramuzza. En particular, Sebastián Colombo lo denomina como «centro del círculo», lo cual evoca la recomendación de Carles Marín de pensar en una mesa bajo el codo —y el antebrazo—, de forma que se desplace de forma orgánica horizontalmente, pero sin perturbar nunca su altura. Pese a esto, cabe revelar una diferencia conceptual primordial, y es que efectivamente, Roberto Castro consideraba el codo como una válvula liberadora de las acciones reactivas de la musculatura del brazo. Esta visión queda alejada de los principios biomecánicos que sancionaba Dorothy Taubman, puesto que el amortiguamiento no formaba parte de su ideario, de hecho, se estima un gesto superfluo.

De nuevo, otra de las aportaciones al caso por parte del maestro Marín, en favor de la opinión del enfoque Taubman sobre el asunto, es la idea de admitir que el foco de atención no debe recaer sobre el dedo que toca, sino sobre los que no tocan. El testimonio de Oubiña de Castro concordaba con esta afirmación, así como el de María Cristina Viñes, quien aseguraba la productividad de contener los dedos que no actúan, no de forma hierática, sino gracias a contracciones mínimas y suficientes.

Sin embargo, el panorama relativo a la muñeca es bien distinto, ya que Scaramuzza propugnaba una muñeca completamente libre, en especial en el toque de dedo, de lo cual se deduce el antagonismo con la coordinación absoluta que demanda Golandsky en multitud de ponencias, quien, de hecho, sintetiza la «historia de la técnica» en la unicidad direccional de todos los elementos en movimiento (Urvater, 2020, 13:48-14:21).

A continuación, en la misma línea que los apartados anteriores, se procede a resumir la información comparativa más relevante, expuesta en una tabla de contingencia (Tabla 5) con diez y ocho ítems que versan sobre cuestiones biomecánicas:

Cuestiones biomecánicas ($r = 18$)	Escuelas ($c = 2$)		Total filas (R_i)
	Taubman	Scaramuzza	
Posición natural de la mano	✓	✓	2
Altura de la banqueta teclado-codo	✓	✗	1
Legado de dedo	✗	✓	1
Concepto de rotación	✓	✓	2
Integración total de la rotación	✓	✗	1
Actividad digital	✓	✓	2
Shaping	✓	✗	1
In/*Out*	✓	✗	1
Desplazamiento lateral	✓	✓	2
Keybedding	✗	✗	0
Diferencia entre velocidad vertical y velocidad horizontal	✓	✗	1
Antebrazo como palanca fundamental	✓	✗	1
Atención a los dedos que no tocan	✓	✓	2
Codo como centro de control	✓	✓	2
Codo como válvula liberadora	✗	✓	1
Libertad de la muñeca	✗	✓	1
Consideración de la habilidad prensil de la mano	✗	✓	1
Concepto de toque	✗	✓	1
Total columnas (C_j)	12	11	$N = 23$

Tabla 5. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Cuestiones biomecánicas)

Se plantea el siguiente contraste de hipótesis acerca de los datos expuestos, el cual se evaluará posteriormente por medio de un análisis estadístico riguroso:

$H_{0,3}$: Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de las cuestiones biomecánicas expuestas.

$H_{1,3}$: Taubman y Scaramuzza son heterogéneos respecto de las cuestiones biomecánicas expuestas.

4.4. Comparativa de aplicaciones a la mecánica del piano

Tanto el enfoque Taubman como la escuela de Vicente Scaramuzza entienden la mecánica pianística como un hecho cercano e indivisible al repertorio, rechazando de forma contundente el trabajo de ejercicios aislados del contenido musical. En particular, Marín opina que el vocablo «ejercicio» es más propio de otras disciplinas, y no conlleva unas implicaciones positivas en cuanto a la terminología pedagógica. Sin embargo, existe cierta ambigüedad entre algunos alumnos del maestro crotonés respecto al beneficio de la práctica de escalas, ya que mientras Barenboim o Argerich aseveran no haber dedicado tiempo de su estudio a ellas, Edda M.ª Sangrígoli relata todo lo contrario.

Dicho esto, sería inconcebible dentro de la filosofía taubmaniana determinar digitaciones de patrones recurrentes carentes de consideraciones ergonómicas, frente a algunos testimonios como el de Lian, quien reconoce la provisión apriorística de digitaciones por parte de Scaramuzza. La digitación en el enfoque Taubman puede resultar ciencia infusa en un principio, pero respone a una adaptación del medio al sujeto, que en última instancia es la definición de técnica des de la cual parte esta investigación.

En cuanto a la ayuda del torso en la ejecución pianística, Ott (2005, p. 133) revela que Liszt empleaba la inclinación del tren superior en su beneficio, en especial en arpegios extensos, tal y como recomienda el Taubman Institute; no obstante, en este sentido, la literatura acerca de la escuela de Scaramuzza no resulta ilustrativa. En general, en los dos sistemas se vislumbra cierta sistematización del desplazamiento lateral, aunque con distintos carices. Por ejemplo, la resolución de saltos complejos conlleva, desde el punto de vista de cualquier pedagogo Taubman, un perfecto equilibrio entre el movimiento rotacional debidamente minimizado y un buen entendimiento del concepto de *walking hand and arm*, preceptos que, aunque tienen su homólogo scaramuzziano, no se utilizan en las situaciones anteriormente descritas.

Con relación a la dificultad mecánica de la repetición de notas a alta velocidad, ambas escuelas concuerdan en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en relación con el cambio de dedo, los dos sistemas arguyen que a velocidades moderadas el cambio resulta contraproducente, pero puede llegar a resultar un compromiso ineludible en el caso de tempo extremo. Y por otro, el segundo de estos aspectos radica en el aprovechamiento del rebote de la tecla, es decir, la empatía del ejecutante con la velocidad de esta. Este fenómeno, en la escuela de Scaramuzza, está estrictamente vinculado con la concepción *non legato* de las notas repetidas, de lo cual se deduce, gracias al testimonio de Oubiña de Castro, la concordancia con Golandsky al respecto de este asunto.

En la misma línea, las notas repetidas encierran numerosas sutilezas mecánicas, sobre todo a nivel de coordinación motora. Taubman realza el rol de la rotación en todas sus distintas posibilidades, a diferencia de Scaramuzza, en una confección exitosa del control muscular necesario para abordar esta problemática, además de la atención pormenorizada al movimiento *in*/*out* hacia el pulgar. A pesar de la certeza que afirmaba Nilda Somma respecto al uso del antebrazo en las notas repetidas en la *Sonata Apassionata* op. 57, la escuela de Scaramuzza no termina de estructurar completamente sus soluciones relativas a esta materia, sobre todo en cuanto a un enfoque práctico y repetible, en definitiva, científico.

En lo concerniente a la ejecución de arpegios o a la problemática de las notas dobles, por un lado, Scaramuzza alude a la idea tradicional de transferir el peso de nota a nota, lo cual resulta realmente anómalo dentro del corpus scaramuzziano, no por sus implicaciones sonoras, sino por sus efectos negativos en cuanto a la terminología pedagógica. En su lugar, el enfoque de la neoyorquina aboga, respecto a los arpegios, por la conciliación de la rotación, *in*/*out*, *walking hand and arm*, y en última instancia *shaping*, contradiciendo la «mano llana» que exigía Lian, en representación de la escuela de Scaramuzza. Como culmen de la complejidad mecánica, las notas dobles requieren la puesta en práctica del concepto de rotación híbrida taubmaniano, desconocida completamente en el sistema del crotonés, sin perjuicio, por supuesto, de los cuatro preceptos expuestos anteriormente.

Seguidamente, a propósito de aspectos más abstractos de la mecánica, Lian exponía la exigencia de Scaramuzza de una organización rítmica clara, en especial en pasajes mecánicamente complejos, sobre la cual Bloomfield y Kongpakpaisarn se extienden de forma generosa en sus respectivos estudios, en lo tocante a la visión de Taubman y Golandsky. Este punto común entre ambas escuelas pianísticas tiene la particularidad de estar bien sistematizado por ambas. Por un lado, Scaramuzza recomendaba el control de la diferencia de altura de una mano respecto de la otra para asegurar la precisión rítmica, tomando en consideración cuál de

ellas tocaba en tiempo fuerte. Y por el otro, Kongpakpairsan y Bloomfield teorizan sobre el concepto de coreografía e interdependencia del sistema musculoesquelético, pese a que su desarrollo queda fuera del alcance de la presente investigación.

Por último, aun teniendo en cuenta la organización y la lógica propuesta por la escuela de Scaramuzza, en concreto respecto a su apreciación de la temporización de la permanencia del dedo sobre la tecla, es evidente que esta queda relegada al plano del «picado» y el «ligado», según su terminología. En el caso de no permanencia sobre el teclado, como ocurre en los saltos *staccato*, el enfoque Taubman precisa de la combinación de gravedad e inercia, hecho que describe Milanovic y asevera Marín en su labor pedagógica y pianística. No obstante, el vocablo «inercia» es inexistente en la literatura analizada que refiere a las enseñanzas de Vicente Scaramuzza.

A continuación, como ya viene siendo costumbre, se procede a mostrar un breve compendio sobre el asunto tratado en este apartado, organizado en una tabla de contingencia (Tabla 6), la cual contiene las diferencias y similitudes más destacables.

Se plantea el siguiente contraste de hipótesis acerca de las aplicaciones a la mecánica del piano, el cual será evaluado a nivel estadístico posteriormente:

$H_{0,4}$: Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de las aplicaciones a la mecánica del piano expuestas.

$H_{1,4}$: Taubman y Scaramuzza son heterogéneos respecto de las aplicaciones a la mecánica del piano expuestas.

Aplicaciones a la mecánica del piano ($r = 13$)	Escuelas ($c = 2$)		Total filas (R_i)
	Taubman	Scaramuzza	
Ejercicios mecánicos sin contenido musical	✗	✗	0
Digitación ergonómica	✓	✗	1
Acompañamiento del torso en escalas y arpegios	✓	✗	1
Cambiar dedo en notas repetidas a alta velocidad	✓	✓	2
Gestión rotacional de las notas repetidas	✓	✗	1
Movimiento en la dirección longitudinal de la tecla en notas repetidas	✓	✗	1
Aprovechamiento del rebote de la tecla en notas repetidas	✓	✓	2
Rotación integrada en los saltos	✓	✗	1
Shaping en arpegios	✓	✗	1
Camino del codo en notas dobles	✓	✗	1
Organización rítmica clara en pasajes virtuosísticos	✓	✓	2
El tiempo de permanencia diferencia el *legato* del *non-legato*	✗	✓	1
Atención a la inercia en octavas y acordes	✓	✗	1
Total columnas (C_j)	11	4	$N = 15$

Tabla 6. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Aplicaciones a la mecánica del piano)

4.5. Comparativa de música y subjetividad

En primer lugar, la evocación del título a una idea romántica y subjetivista de la música dista mucho del «conocimiento» que patrocinaba Golandsky, pero no solo eso, Scaramuzza sistematizó parte del proceso pianístico, aunque de una forma menos alienada de la

individualidad artística. De hecho, como comentan Davidson, Howe y Sloboda, incluso la intuición musical puede ser enseñada de forma rigurosa, científica y repetible, lo cual refrenda Milanovic en su formación y posteriormente en su pedagogía. Pese a esto, la leyenda del talento todavía se cierne sobre numerosas corrientes pedagógicas, y entre ellas no se encuentra exenta la de Vicente Scaramuzza. Si bien Santisteban (2016, p. 132) explicaba que el objetivo del maestro era obtener el mayor perfeccionamiento posible de cada alumno, en su artículo saca a la palestra cuestiones como la edad o el talento, que en el caso del segundo concepto no resulta en absoluto unívoco. Aun así, con perspicacia o sin ella, ambos sistemas terminan por relacionar la imagen musical resultante con los medios técnicos empleados.

En lo referente a la mencionada alienación, Marín acuña el término «tocar en tercera persona», por supuesto sin perjuicio de la subjetividad artística, sino más bien como un término psicológico que aleja al ejecutante de intervenciones musculares indeseadas, así como un entendimiento justo de la sonoridad deseada en el oído interno. Además, en este sentido, Milanovic subrayaba los «estados pacíficos» necesarios tras una versión excelente. Esta concepción disfruta de su homóloga scaramuzziana, pues incluso en los mayores momentos de intensidad, denominados impulsos emotivos, las contracciones demandadas deben ser controladas, calculadas y disociadas, en otras palabras, no caben arrebatos pasionales, los cuales, por otra parte, actúan en gran medida en contra de la propia pasión del instrumentista.

Pese a la intencionalidad objetivista latente a lo largo de esta investigación, sería deshonesto no reconocer que la música está repleta de inconmensurabilidades, tal y como declara el pianista Josu de Solaun. Entre ellas, una de las componentes más características de los grandes músicos es su saber hacer en lo que atañe a la gestión del pulso interno. En esta misma línea, Scaramuzza, aunque con una pedagogía significativamente superior en cuanto a la transmisión de maneras de la tradición interpretativa y particularidades de los compositores, no acaba de resolver organizadamente la problemática del *rubato*. En cambio, el enfoque Taubman aborda extensamente esta práctica, particularmente con relación a la velocidad horizontal, mas no atendiendo con gran profusión al lenguaje compositivo.

Los escritos acerca del saber scaramuzziano exaltan la importancia capital del timbre o calidad sonora, atribuida por Coda a la diferencia entre un ataque percusivo u otro realizado por retracción de la 3.ª falange. La relación «descenso de la tecla-timbre» es bien manifiesta en la escuela del crotonés, más todavía si se tiene en cuenta su taxonomía gestual de cinco toques, a los cuales les son inherentes ciertos sonidos apriorísticos o, al menos, contextos sonoros generales. Paralelamente, el enfoque Taubman, tal y como deduce Sabo, entiende el timbre como una cualidad sonora más que se debe atender escuchando el sonido. En efecto, uno de los

puntos centrales de la pedagogía de Marín, concordante con la opinión de Oubiña de Castro (1973, p. 29) es, de hecho, entender el sonido como un fenómeno bidireccional, en el sentido de respuesta del sistema nervioso al estímulo auditivo positivo, incluso aunque este se produzca en el oído interno.

Del mismo modo que en esta investigación se ha seguido una sucesión lógica de secciones relacionadas con la *praxis* del piano, los estadios del estudio han de seguir una ordenación semejante. En particular, Golandsky y Lister-Sink abogaban por una breve suspensión del contenido expresivo en los inicios; sin embargo, esto no exime a las ulteriores fases de su debido alejamiento de la atención pormenorizada a la biomecánica, al momento de conexión entre sonidos particulares y en general, a todos los aspectos expuestos con anterioridad. En el polo opuesto, Scaramuzza trabajaba con los alumnos intensivamente antes de los conciertos (Santisteban, 2016, p. 136), en contenidos que difícilmente podían ser asimilables en dichos lapsos de tiempo, y centrados en escuchar nota a nota. Respecto a otras diferencias en sus fases de trabajo, es remarcable el hecho de que la escuela de Scaramuzza defiende la integración del pedal posterior a la consecución del *legato* de dedo, frente a la propuesta de Taubman de que el «alma del piano» esté presente desde los primeros contactos.

Por último, los dos sistemas pianísticos que se han tratado con esmero en este trabajo coinciden en la importancia de los incisos en la música, en el caso de Taubman a través del concepto de agrupamiento y en el caso del crotonés encumbrando la dicción como elemento de referencia, aunque esta, en realidad, puede ser extremadamente variable entre distintos lenguajes[114]. Aun así, la tratadística scaramuzziana permanece fiel a su visión belcantista de la música, no opuesta pero sí dispar de la universalidad que abarca la perspectiva de la neoyorquina.

De inmediato, se procede a exponer una breve colección de trece ítems tocantes a la materia en cuestión (Tabla 7), además del contraste de hipótesis pertinente:

$H_{0,5}$: Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de la música y subjetividad expuestas.

$H_{1,5}$: Taubman y Scaramuzza son heterogéneos respecto de la música y subjetividad expuestas.

[114] En cuanto a la relación entre patrones estilísticos reconocidos por inteligencias artificiales y patrones lingüísticos de la lengua materna del compositor, véase Hontanilla, M., Pérez-Sancho, C., Iñesta, J.M. (2013). «Modeling Musical Style with Language Models for Composer Recognition». En Sanches, J.M., Micó, L., Cardoso, J.S. (Eds.), *Pattern Recognition and Image Analysis* (pp. 740-748). Heidelberg: Springer.

Música y subjetividad ($r = 12$)	Escuelas ($c = 2$)		Total filas (R_i)
	Taubman	Scaramuzza	
Intuición musical innata	✗	✓	1
Relación técnica-imagen	✓	✓	2
Tocar en «tercera persona»	✓	✓	2
Atención a las particularidades del compositor	✗	✓	1
Impulso emotivo	✗	✓	1
Atención a la forma de bajar la tecla respecto del timbre	✓	✓	2
Gestión del *rubato* a nivel pragmático	✓	✗	1
Escuchar el sonido como elemento bidireccional	✓	✓	2
Atención individual a cada nota independiente del contexto	✗	✓	1
Estética del canto aplicada al piano	✗	✓	1
Importancia de las analogías con la dicción	✓	✓	2
Pedal relegado a una segunda fase del trabajo	✗	✓	1
Total columnas (C_j)	6	11	$N = 17$

Tabla 7. Comparativa Taubman/Scaramuzza (Música y subjetividad)

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Con el fin de determinar si existe una correlación significativa entre las dos escuelas pianísticas, en esta sección se analizarán en detalle las tablas de contingencia exhibidas en la «Comparativa entre la escuela de Scaramuzza y el enfoque Taubman», además de estimar los parámetros de aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas ($H_{0,k} \sim H_{1,k}$), de donde se obtendrán conclusiones tanto cuantitativas como cualitativas.

Dada la naturaleza dicotómica de las variables aleatorias en cuestión y la estructura de las tablas de contingencia, lo más adecuado en este caso es recurrir a la prueba Q de Cochran (Conover, 1999, pp. 250-256), cuyo estadístico T es un medidor natural de la conexión entre las dos escuelas respecto de los ítems planteados. En particular, se puede considerar de forma prototípica que los dos individuos «Taubman» y «Scaramuzza» responden a un *test* con cuestiones de respuesta «Sí/No», de ahí la dualidad. La expresión explícita del estadístico de Cochran es:

$$T = c(c-1)\frac{\sum_{j=1}^{c}\left(C_j - \frac{N}{c}^2\right)}{\sum_{i=1}^{r} R_i(c-R_i)}$$

Tal que $c =$ número de escuelas, $r =$ número de ítems evaluados, $N =$ cantidad de ✓ en la tabla de contingencia, $R_i =$ total de la fila i y $C_j =$ total de la columna j. Cabe recalcar que el estadístico T de la prueba de Cochran presenta una distribución en el muestreo $T \approx \chi^2_{c-1}$, y como en el caso de esta investigación el número de escuelas $c = 2$ es invariable, siempre se tiene que $T \approx \chi^2_1$. Además, por convención, se codificará el éxito (✓) como 1 y el fracaso[115] (✗) como 0.

La primera de las hipótesis que se plantea sobre la Tabla 3 ($H_{0,1} \sim H_{1,1}$) muestra los parámetros $c = 2$, $N = 15$ y $r = 11$. Realizando los cálculos necesarios, el estadístico toma el valor $T = 0.2$, obteniendo un p-valor $p = .65$, holgadamente grande como para aceptar la hipótesis nula $H_{0,1}$, a un nivel de significación $\alpha = .05$. En definitiva, se admite que a nivel

[115] La terminología de «éxito» y «fracaso» es habitual en estadística cuando se trabaja con experimentos que pueden tener dos resultados, independientemente de valoraciones positivas o negativas.

estadístico Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de las aptitudes y aspectos pedagógicos expuestos.

Seguidamente, en el caso particular del contraste de hipótesis ($H_{0,2} \sim H_{1,2}$) planteado acerca de la Tabla 4, se tienen los parámetros concretos $c = 2$, $N = 21$ y $r = 15$, lo cual proporciona un estadístico con valor $T = 1$. A un nivel de significación $\alpha = .05$, el estadístico obtiene un p-valor $p = .32$, suficientemente grande como para aceptar la hipótesis nula H_0, es decir, que a nivel estadístico Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de los principios fundamentales que se exponen, si bien, se ha de remarcar el descenso de tres décimas en el p-valor, lo cual indica una menor certeza cuantitativa en cuanto a la correlación, pese a que el valor obtenido no se puede considerar estadísticamente significativo para rechazar $H_{0,2}$.

A continuación, los parámetros del estadístico T de la prueba de Cochran sobre el contraste de hipótesis ($H_{0,3} \sim H_{1,3}$) esbozado acerca de la Tabla 5 serán $c = 2$, $N = 23$ y $r = 18$. Tras realizar los cálculos pertinentes, el estadístico toma el valor $T = 0.09$, obteniendo un p-valor $p = .76$, definitivamente grande como para no poder rechazar la hipótesis nula $H_{0,3}$, a un nivel de significación $\alpha = .05$. En suma, se admite que a nivel estadístico Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de las cuestiones biomecánicas expuestas.

En lo concerniente a la Tabla 6, sus parámetros exhibidos que aplicarán al cálculo del estadístico para realizar el contraste de hipótesis ($H_{0,4} \sim H_{1,4}$) son $c = 2$, $N = 15$ y $r = 13$. Así, se obtiene un estadístico con valor $T = 5.44$, y un p-valor $p = .02$, lo cual supone un valor suficientemente pequeño (tomando en consideración un nivel de significación $\alpha = .05$) como para rechazar la hipótesis nula $H_{0,4}$ en favor de $H_{1,4}$, y afirmar que estadísticamente es factible considerar que Taubman y Scaramuzza son heterogéneos respecto de las aplicaciones a la mecánica del piano expuestas.

Por último, se obtiene el valor del estadístico $T = 3.57$ a partir de los parámetros que exige el contraste de hipótesis ($H_{0,5} \sim H_{1,5}$) acerca de la Tabla 7, es decir, $c = 2$, $r = 13$ y $N = 17$. Asimismo, se obtiene un p-valor $p = .06$, el cual a un nivel de significación de dos estrellas, es decir, $\alpha = .05$, no tiene un valor estadísticamente significante para rechazar $H_{0,5}$, aunque se encuentra al límite. De hecho, si se hubiera contrastado en todo el estudio a un nivel de significación mayor, p. ej. $\alpha = .1$, el p-valor obtenido sería suficiente para rechazar $H_{0,5}$ en favor de $H_{1,5}$. En definitiva, se acepta que Taubman y Scaramuzza son significativamente homogéneos respecto de la música y subjetividad expuestas, aunque para la obtención de unos resultados más contundentes se precisaría de un mayor número de ítems sobre esta materia en concreto.

De este modo, sobre cada comparativa realizada a nivel puramente descriptivo se ha planteado un análisis estadístico que ha aportado información relevante, a nivel $\alpha = .05$, como por ejemplo, la preponderancia de similitudes biomecánicas entre ambos sistemas ($p = .76$), por encima de cualquiera de las otras cuatro categorías analizadas. En particular, se tienen los siguientes resultados tabulados:

	Aptitudes y aspectos pedagógicos	Principios fundamentales	Cuestiones biomecánicas	Aplicaciones a la mecánica del piano	Música y subjetividad
Ítems evaluados (r)	11	15	18	13	12
Coincidencias encontradas	6	6	7	4	5
Estadístico T	0.2	1	0.09	5.44	3.57
p-valor	0.65	0.32	0.76	0.02	0.06

Tabla 8. Datos completos sobre el análisis comparativo realizado, basado en la prueba Q de Cochran

El análisis de la regresión entre las «Coincidencias encontradas» y el «p-valor» muestra una regresión lineal muy fuerte (véase Gráfico 1), con un coeficiente de correlación de Pearson $r = .93$ y un p-valor $p = .02$, suficientemente pequeño para que a nivel $\alpha = .05$ se rechace la hipótesis nula canónica[116] H_0: $\beta = 0$. Esto indica, por una parte, que a fin de cuentas el fenómeno ha sido bien modelado por el *test* Q de Cochran.

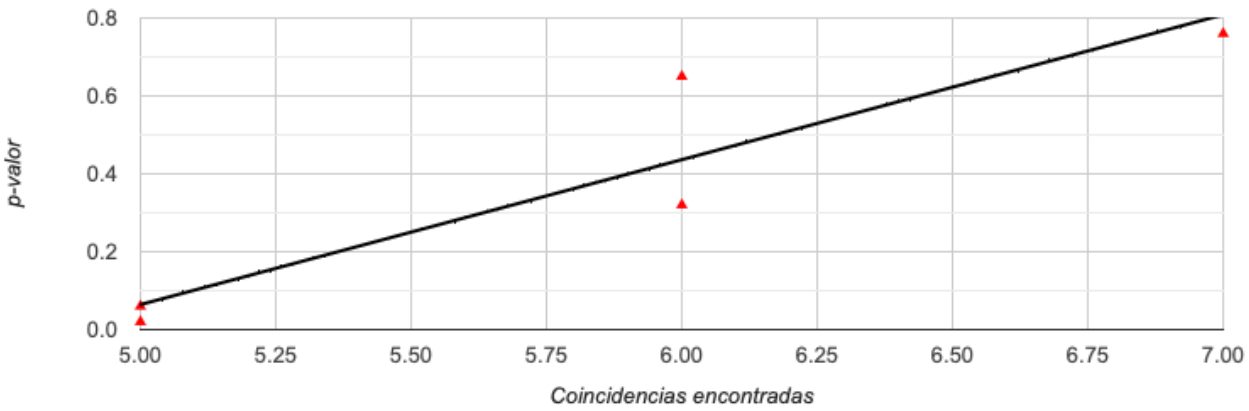


Gráfico 1. Regresión lineal (Coincidencias encontradas ~ p-valor) sobre la Tabla 8

[116] El contraste de hipótesis completo es H_0: $\beta = 0$, H_1: $\beta \neq 0$, teniendo en cuenta la expresión explícita de la regresión lineal, es decir, $y = \beta_0 x + \beta_1$.

Sin embargo, si se realiza un análisis de la regresión más realista, teniendo en cuenta las «Coincidencias encontradas» ponderadas por los «ítems evaluados», respecto del «p-valor» obtenido, el asunto es bien distinto (véase Gráfico 2). En este caso, se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson $r = .55$ y un p-valor $p = .34$, suficientemente grande como para aceptar la hipótesis nula canónica H_0: $\beta = 0$, lo cual supone un indicador mucho más contundente de la necesidad de ampliar y equiparar la cantidad de ítems que se han evaluado en cada apartado, para posteriormente eliminar datos ruidosos y obtener pruebas fehacientes de las hipótesis barajadas aquí.

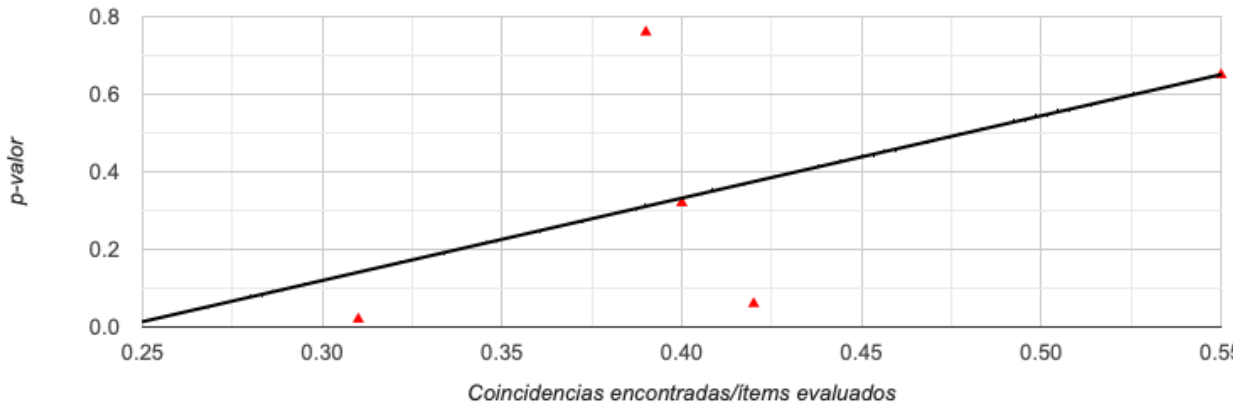


Gráfico 2. Regresión lineal (Coincidencias encontradas/ítems evaluados ~ p-valor) sobre la Tabla 8

6. CONCLUSIONES

Como se describió al inicio de este trabajo, la elección de la propuesta de análisis comparativo entre el enfoque Taubman y la escuela de Scaramuzza no es en absoluto trivial, y mucho menos de consecuencias baladíes, tal y como ha quedado plasmado. El análisis ha partido de cinco categorías taxonómicas de entre las características que se ha considerado que puede presentar una escuela pianística, a saber, sus aptitudes y aspectos pedagógicos, sus principios fundamentales, sus cuestiones y estimaciones biomecánicas pertinentes, sus aplicaciones concretas a la mecánica del piano y, en última instancia, una sección dedicada a la música y a la subjetividad, continente de los aspectos menos cuantitativos del arte pianístico. Nótese que en el capítulo «La escuela de Scaramuzza» se ha incidido en mayor medida en definiciones conceptuales genéricas, sobre todo al inicio de cada subapartado, las cuales no se reiteran en «El enfoque Taubman».

Las cuestiones específicas sobre las que ha versado el estudio son tangentes a numerosas disciplinas como la psicología, la física, la fisiología o la pedagogía, entre otros muchos. Por ende, como sinopsis, se puede argüir que se trata de una investigación multidisciplinar, en la cual se han pretendido capturar las esencias de cada uno de estos sistemas pianísticos y dilucidar, hasta donde los límites han permitido, una importante correlación entre las aptitudes y aspectos pedagógicos, los principios fundamentales y las cuestiones biomecánicas del crotonés y de la neoyorquina. De esta manera, aunque las especificaciones son ampliables, los datos cualitativos y cuantitativos han corroborado en un primer estudio las hipótesis que se barajaban *a priori* sobre este análisis comparativo.

Respecto a las citas incluidas en el cuerpo del trabajo, partiendo del marco que establecen Ortmann (1925, 1929) y Matthay (1903, 1932) en sus respectivos tratados, las referencias bibliográficas en el capítulo «El enfoque Taubman» han sido ciertamente menos encorsetadas, aunque en realidad, muchas de ellas ofrecen aclaraciones retroactivas respecto a lo expuesto sobre Scaramuzza. La consulta ha sido variada, abarcando desde artículos filosóficos hasta tratados de estadística no paramétrica, reforzando todavía más el aspecto multifacético de la investigación. Aun así, la bibliografía existente dista mucho en cuanto a calidad y cantidad de la que se puede encontrar en otras disciplinas de la musicología —sobre todo en la tocante a la escuela de Scaramuzza—, con lo que se insta a estudiar estas líneas de trabajo con fervor.

La metodología que se ha llevado a cabo ha sido realmente fructífera, dentro de los lindes de la presente memoria, sobre todo como una primera toma de contacto entre ambas escuelas

pianísticas. No obstante, se ha de admitir que existen otras metodologías que cubrirían incluso con mayor rigor y precisión el fenómeno en cuestión, si bien su realización requiere de numerosos recursos. Por ejemplo, ensayos integrales como los propuestos por Ortmann requieren de experimentos realmente sofisticados, grupos humanos de colaboración e instrumental especializado; sin embargo, exhiben resultados incuestionables que contribuyen muy favorablemente a la desmitificación del pianismo romántico.

En lo concerniente a la consecución de objetivos, se puede afirmar que ha sido un éxito en la mayoría de ellos. Se han motivado debidamente, así como expuesto los precedentes de ambos sistemas. A continuación, se ha dedicado un capítulo completo a la comparación de todos los elementos que han sido encontrados en la literatura, dentro de limitaciones obvias, por lo que, en suma, se considera satisfactoriamente alcanzado el objetivo principal de la investigación. Si bien, es cierto que ha resultado inabarcable un análisis pormenorizado de figuras icónicas tanto del enfoque Taubman como de la escuela de Scaramuzza, pese a la mención ocasional de algunas grabaciones de Argerich y de Solaun.

Quizás uno de los objetivos más complejos de lograr era la caracterización de las diferencias conceptuales, así como identificar terminologías distintas referentes a una misma idea, ya que este planteamiento requiere un análisis profundo, en absoluto similar al acercamiento generalista por el que se ha optado aquí. Aun así, en el capítulo de «Comparativa entre la escuela de Scaramuzza y el enfoque Taubman» se ha pretendido la máxima precisión en la determinación de conceptos «homólogos» o términos «análogos» entre ambas escuelas, con lo cual, se considera un objetivo parcialmente cumplido, pese a que no se ha llegado a sistematizar ni recopilar una buena síntesis de estas equivalencias encontradas. Otra labor que se ha estimado pertinente, pero no completa, ha consistido en desmentir acusaciones infundadas y reaccionarias, en especial contra el enfoque Taubman, atacado en numerosas ocasiones por visiones retrógradas.

El capítulo «La escuela de Scaramuzza» se podría condensar en un titular que contuviese las expresiones «gravedad» y «habilidad prensil», de forma que de algo tan complejo como una técnica pianística queda finalmente la esencia, cimentando los principios fundamentales. Por otra parte, si debiere decidirse lo mismo sobre el capítulo «El enfoque Taubman», las expresiones más adecuadas y fieles serían, sin duda, «coordinación» y «gravedad», abstraídas de sus interminables puntualizaciones, en su condición más pura de elementos constituyentes. Por último, el capítulo «Comparativa entre la escuela de Scaramuzza y el enfoque Taubman» contiene la tesis más importante de esta investigación: cualquier músico avezado que analiza mínimamente el pianismo de figuras icónicas de esta escuela advierte similitudes flagrantes; no

obstante, como han mostrado los resultados, las correlaciones de rango medio-alto se restringen a los ámbitos más privados de la *praxis*, es decir, a la pedagogía, a los principios fundamentales y a las cuestiones biomecánicas. Por ende, a nivel visual se repara también en la otra cara de la moneda, abanderada por las diferencias más notables de sus aplicaciones a la mecánica, es decir, en la resolución real de pasajes.

En lo tocante a nuevas líneas de investigación, en realidad, sería más certero enfatizar el interés por continuar el itinerario ya iniciado en este estudio, ya que si bien los resultados han sido robustos, un análisis más detallado de los «Resultados y análisis de datos» alza cuestiones importantes. Asimismo, el planteamiento de escalas más fiables y flexibles, pese a un aumento evidente de complejidad, devolvería datos menos naifs y más efectivos, pues el modelado del fenómeno se adaptaría más a la realidad fisiológica, ya que, por ejemplo, la característica biomecánica del *shaping*, en realidad, debe ser evaluada con una escala continua, frente a la discreta y dicotómica expuesta en este estudio, a través de experimentos mucho más perfeccionados.

Dicho esto, un itinerario interesante a seguir a partir de las tesis aquí expuestas puede consistir, a nivel pedagógico, en comparar las curvas de aprendizaje estándar de ambas escuelas, realizando una investigación empírica con alumnado real. Además, desde el punto de vista físico, incluso sonológico, un análisis comparativo de los resultados sonoros obtenidos a partir de cada uno de estos acercamientos merece especial interés, pues constituiría una primera aportación a un proyecto a gran escala, es decir, una propuesta de hibridación técnica entre la escuela de Scaramuzza y el enfoque Taubman.

Así, en última instancia, ya solo cabe resaltar la generosidad de estas dos escuelas pianísticas, en sus objetivos y sus peculiaridades, por encima de datos asépticos, concluyendo que el estudio del piano, como bien entendían los antiguos griegos, siempre que se percibe como bello por fuera, es también bello también por dentro.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES

Ackermann, B. y Wijsman, S. (2018). «Educating musicians in Australia: are we playing it safe? ». *Health Promotion International*, 34(4).

Adams, A. (2013). «Dorothy Taubman's teacher: The life and writings of Jacob Nicolai Helmann». *American Music Teacher*, 62(6), 30–34.

Allsop, L. y Ackland, T. (2010). «The prevalence of playing-related musculoskeletal disorders in relation to piano player's playing techniques and practicing strategies». *Music Performance Research*, 3(1), 61-78.

Argerich, M. (13 de mayo de 2019). *Me hubiera gustado ser médica*. Socompa. Recuperado el 25 de abril de 2023 de https://socompa.info/cultural/me-hubiera-gustado-ser-medica/ (Entrevistada por Diego Fischerman).

Aristóteles (2002). *Retórica* (Alberto Bernabé, Trans.). Madrid: Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1998).

Barenboim, D. [pepeloco65] (8 de noviembre de 2017). *Masterclass nº2 Saleem Abboud Ashkar - No 21 - Barenboim on Beethoven* [Archivo de vídeo]. Youtube. Recuperado el 26 de abril de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=8Lj26lEUtIA.

Beigel, G. (29 de agosto de 1994). *Virtuosity in Motion at the Taubman Institute: Music: Keyboardists flock to Dorothy Taubman, a healer who knows the cause of repetitive injury and how to fix it*. Los Angeles Times. Recuperado el 1 de mayo de 2023 de https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-08-29-ca-32552-story.html.

Berman, B. (2010). *Notas desde la banqueta del pianista* (Héctor J. Sánchez, Trans.). Barcelona: Editorial del Música Boileau, S.A. (Trabajo original publicado en 2000).

Bertersson, S. y Leyda, J. (2001). *Sergei Rachamaninoff: A Lifetime in Music*. Bloomington: Indiana University Press. (Trabajo original publicado en 1956).

Brée, M. (1930). *The Groundwork of the Leschetizky Method* (Dr. Th. Baker, Trans.). Nueva York: G. Schirmer, Inc. (Trabajo original publicado en 1902).

Chiantore, L. (2019). *Tone moves: A history of piano technique*. Barcelona: Musikeon Books.

Coll, R. (1996). «Conceptos de la técnica y la mecánica». *Quodlibet: revista de especialización musical*, (4), 90-102.

Colombo, S. (2015). *Vicente Scaramuzza. La vigencia de una escuela pianística*. Roquetas de Mar: Editorial Círculo Rojo.

Conover, W. J. (1999). *Practical nonparametric statistics*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Coyle, D. (2009). «Deep Practice». En *The talent code: Greatness isn't born. It's grown. Here's how* (pp. 9-94). Nueva York: Bantam Dell.

de Falla, M. [Josu de Solaun, Canal: Miami International Piano Festival] (30 de septiembre de 2019). *JOSU DE SOLAUN PLAYS DE FALLA Fantasia Baetica* [Archivo de vídeo]. Youtube. Recuperado el 17 de mayo de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=bwNgDoKWPrY.

Debussy, C. (1905). «Prélude». En *Suite Bergamasque* [partitura musical]. París: E. Fromont.

Durso, R. (26 de abril de 2022). *Robert Durso Introduction to the Taubman Approach* [Archivo de vídeo]. Youtube. Recuperado el 9 de abril de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=ci0_pDMgtsk&t=13622s.

Feldenkrais, M. (1980). *Awareness through movement: Health exercises for personal growth*. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.

García Ramos, V. (2023). [Ténica Alexander] *Virginia Lagarza Técnica Alexander*. Recuperado el 15 de mayor de 2023 de https://www.techniquealexander.es.

Gelber, B. (15 de agosto de 2004). *Memorias de un niño prodigio*. La Nación. Recuperado el 21 de marzo de 2023 de https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/bruno-gelber-memorias-de-un-nino-prodigio-nid626411/.

Gieseking, W. y Leimer, K. (1972). *Piano Technique*. Nueva York: Dover Publications, Inc.

Goerner, N, (14 de agosto de 2007). *La lección de piano*. Clarín. Recuperado el 21 de marzo de 2023 de https://www.clarin.com/espectaculos/leccion-piano_0_S14lSWlyCKl.html.

Goladnsky, E. (28 de abril de 2023) [tonebase Piano]. *The Taubman Approach to Technique & Musicality (ft. Edna Golandsky)* [Archivo de vídeo].Youtube. Recuperado el 15 de mayo de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=pye4AUPFtJE.

Golandsky, E. (15 de noviembre de 2017). *Explaining Double notes trills* [Archivo de vídeo]. Youtube. Recuperado el 26 de abril de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=XLnCk9aMZqg.

Golandsky, E. (19 de noviembre de 2012a). *Playing fast repeated notes with ease in Scarlatti's d minor sonata: Part 1* [Archivo de vídeo]. Youtube. Recuperado el 26 de abril de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=4QJwF_N-6MU.

Golandsky, E. (19 de noviembre de 2012b). *Playing fast repeated notes with ease: Scarlatti sonata in d minor part 2* [Archivo de vídeo]. Youtube. Recuperado el 26 de abril de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=bDb_JOltbnU.

González Gallego, A. (2004). «El hombre y la técnica». *Ágora: Papeles de Filosofía*, 23(2), 149-165.

Grindea, C. (1987). «Tension in piano playing: Its importance and dangers». En C. Grindea (Ed.), *Tensions in the performance of music* (pp. 96-125). Londres: Kahn & Averill. (Trabajo original publicado en 1978).

Knerr, J. (2006). *Strategies in the formation of piano technique in elementary level piano students: An exploration of teaching elementary level technical concepts according to authors and teachers from 1925 to the present* [Tesis doctoral]. University of Oklahoma.

Kochevitsky, G. (1967). *The art of piano playing: A scientific approach*. Princeton: Summy-Birchard Co.

Kongpakpaisarn, T. (2020). *Decoding technical difficulties in Ravel's gaspard de la Nuit (1908) through the injury-preventive technique, the Taubman approach* [Tesis doctoral]. Florida State University.

Lian, M. G. (2013). *The pedagogical legacy of Vicente Scaramuzza: The relationship between anatomy of the hand, tone production, and musical goals* [Artículo doctoral]. University of Nebraska.

Lister-Sink, B. (14 de enero de 2009). *Barbara Lister-Sink's Freeing the Caged Bird: Potentially Harmful Technical Habits Part 2* [Archivo de video]. Youtube. Recuperado el 14 de mayo de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=SmnEU0PU7Q4.

Lister-Sink, B. (2015). *A study of students' perceptions of the effectiveness of an interdisciplinary method for teaching injury-preventive piano technique* [Tesis doctoral]. Columbia University.

Liszt, F. (1911). *Zwei Konzertetüden*, S.145 [partitura musical]. Leipzig: Breitkopf & Härtel. (Obra original publicada en 1862).

Marletta, M. (2013). «Dogmatism, Learning and Scientific Pratices». *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 5(2).

Matthay, T. (1903). *The act of touch in all its diversity: An analysis and synthesis of pianoforte tone-production*. Londres: Longmans, Green and Co.

Matthay, T. (1932). *The visible and invisible in pianoforte technique: Being a digest of the author's technical teachings up to date*. Londres: Oxford University Press.

McBride Smith, S. (2012). «Edna Golandsky on Taubman technique». *Let's Get Physical: Technique,* 4(5), 50-52.

McLester, J y St. Pierre, P. (2007). *Applied Biomechanics: Concepts and Connection*. Belmont: Thomson Wadsworth.

McWilliam, E. y Dawson, S. (2008). «Teaching for Creativity: Towards Sustainable and Replicable Pedagogical Practice». *Higher education*, 56(6), 633-643.

Mendelssohn Bartholdy, F. (ca. 1874). *Phantasie*, Op. 28 [partitura musical]. Leipzig: Breitkopf & Härtel. (Obra original publicada en 1833).

Milanovic, T. E. (2012). *Learning and teaching healthy piano technique: Training as an instructor in the Taubman approach* [Tesis doctoral]. Griffith University.

Ortmann, O. (1925). *The physical basis of piano touch and tone: An experimental investigation of the effect of the player's touch upon the tone of the piano*. Londres: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

Ortmann, O. (1929). *The physiological mechanics of piano technique: An experimental study of the nature of muscular action as used in piano playing, and the effects thereof upon the piano key and the piano tone*. Londres: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

Ott, B. (2005). «Les éléments de la technique lisztienne». En *Liszt et la pédagogie du piano. Essai sur l'art du clavier selon Liszt* (pp. 123-147). París: Christine Paquelet Edition Arts. (Trabajo original publicado en 1978).

Oubiña de Castro, M. R. (1973). *Enseñanzas de un gran maestro, Vicente Scaramuzza*. Buenos Aires: Ediciones Ossorio.

Oubiña de Castro, M. R. (1984). *Elementos de técnica pianística: Análisis y pedagogía*. Buenos Aires: Kepplinger.

Perlemuter, V. y Jourdan-Morhange, H. (1988). *Ravel According to Ravel* (Frances Tanner, Trans., Harold Taylor, Ed.). Londres: Kahn & Averill. (Trabajo original publicado en 1970).

Plisétskaya, M. (2006). *Yo, Maya Plisétskaya* (M. García Barris, Trans.). San Sebastián: Nerea. (Trabajo original publicado en 1994).

Ravel, M. (1909). *Gaspard de la nuit* [partitura musical]. París: Durand & Fils. (Obra original publicada en 1908).

Roldán Quintero, C. (2007). «La formación pianística en Bogotá: Hacia la creación de una "escuela" propia». *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 3(1), 46-67.

Sabo, J. (2020). *Qualitative content analysis examining the biomechanical implications of curling and keybedding in the Taubman approach* [Trabajo fin de máster]. University of Ottawa.

Sándor, G. (1981). *On piano playing: Motion, sound and expression*. Nueva York: Schirmer Books.

Santisteban, M. (2016). «La escuela pianística del maestro Vicente Scaramuzza: conceptos técnico-musicales y estrategias didácticas a través del testimonio de sus alumnos». En *Actas de la XIII semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación. El piano. Historia, didáctica e interpretación* (pp. 126-139). Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina.

Scarlatti, D. (1906). «Sonata K. 141». En *Opere complete per clavicembalo* [partitura musical]. Milán: Ricordi.

Schumann, R. (1880). *Sonata* n.º 2, Op. 22 [partitura musical]. Leipzig: Breitkopf & Härtel. (Obra original publicada en 1839).

Spagnolo, P. y Stelli, G. (2008). *Pianosophia técnica e arte*. Nápoles: Guida.

Taubman, D. (1984). «A Teacher's Perspective on Musicians' Injuries». En F. L. Roehmann y F. R. Wilson (Eds.), *The Biology of Music Making: Proceedings of the 1984 Denver Conference* (pp. 144-153). St. Louis: MMB Music, Inc.

Taubman, D., Golandsky, E. y Urvater, E. (1995). *The Taubman Techniques* [DVD]. Medusa, NY: The Golandsky Institute.

Tchaikovsky, P. I. [Martha Argerich y Charles Dutoit, Canal: DW Classical Music] (12 de marzo de 2023). *Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 | Martha Argerich, Charles Dutoit & the Verbier Festival Orchestra* [Archivo de video]. Youtube. Recuperado el 17 de mayo de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=2DmfJu3oNDM.

Thalberg, S. (1853). *L'Art du chant appliqué au piano*. Mainz: Schott.

Tortora, G. J. y Derrickson, B. (2016). *Principles of Anatomy & Physiology*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Urvater, E. [The Golandsky Institute] (23 de julio de 2020). *Choreography of the Hands: The Work of Dorothy Taubman* [Archivo de vídeo]. Youtube. Recuperado el 8 de mayo de 2023 de https://www.youtube.com/watch?v=lP1nofzv8j4.

van Beethoven, L. (1862). *Sonaten für das Pianoforte* [partitura musical]. Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Wheatley-Brown, M. (2011). *An Analysis of Terminology Describing the Physical Aspect of Piano Technique* [Trabajo fin de máster]. University of Ottawa.